

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI *PROCUREMENT*
BERBASIS WEB DENGAN PHP DAN SQL SERVER PADA PT
AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan**

**OLEH
HANNY KURNIA PUTRI
1318001**



**SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF
POLITEKNIK STMI JAKARTA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI *PROCUREMENT*
BERBASIS WEB DENGAN PHP DAN SQL *SERVER* PADA PT
AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA**

Hanny Kurnia Putri

NIM : 1318001

Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif

Politeknik STMI Jakarta

Jakarta, 30 Juni 2022

Menyetujui

Ketua Program Studi
Sistem Informasi Industri Otomotif

Dosen Pembimbing



Lucky Heriyanto, S.T., M.T.I.

NIP. 197908202009011009



Dr. Ridzky Kramanandita, S.Kom., M.T.

NIP. 197403022002121001

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir (TA) yang diajukan oleh:

Nama : Hanny Kurnia Putri
NIM : 1318001
Program Studi : Sistem Informasi Industri Otomotif
Judul TA : Implementasi Sistem Informasi *Procurement* Berbasis Web
dengan PHP dan SQL *Server* pada PT Akebono Brake Astra
Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada program studi Sistem Informasi Industri Otomotif di Politeknik STMI Jakarta

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

Dewan Penguji

Dosen Pembimbing

Penguji 1

Dr. Ridzky Kramanandita, S.Kom., M.T.
NIP. 197403022002121001

Triana Fatmawati, S.T, M.T.
NIP. 198005142005022001

Penguji 2

Penguji 3

Denny Rianditha Arief P, M.M.S.I
NIP. 199106262019011001

(Nama Dosen Penguji 4)
NIP.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanny Kurnia Putri

NIM : 1318001

Berstatus mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif di Politeknik STMI Jakarta Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan bahwa hasil karya Tugas Akhir yang saya buat dengan judul:

“Implementasi Sistem Informasi *Procurement* Berbasis Web dengan PHP dan SQL Server pada PT Akebono Brake Astra Indonesia”

- **Dibuat** dan selesaikan sendiri, dengan menggunakan literatur hasil kuliah, survey lapangan, dibantu oleh dosen pembimbing maupun asisten pembimbing, serta buku-buku maupun jurnal-jurnal ilmiah yang menjadi bahan acuan yang tertera dalam referensi karya tugas akhir ini.
- **Bukan** merupakan hasil duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai sebelumnya untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas/Perguruan Tinggi lain, kecuali yang telah disebutkan sumbernya dan dicantumkan pada referensi karya Tugas Akhir ini.
- **Bukan** merupakan karya tulis hasil terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera dalam referensi karya Tugas Akhir ini. Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah saya nyatakan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas apa yang telah saya lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2022



Hanny Kurnia Putri

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI *PROCUREMENT* BERBASIS WEB DENGAN PHP DAN SQL SERVER PADA PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA

Oleh

Hanny Kurnia Putri

NIM: 1318001

Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif

PT Akebono Brake Astra Indonesia merupakan perusahaan manufaktur industri otomotif yang fokus pada sistem pengereman kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di kawasan Pegangsaan Dua. Perusahaan tersebut memiliki proses inti, salah satunya proses *procurement* atau pengadaan barang dan jasa untuk menunjang berlangsungnya produktivitas. Departemen yang bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya kegiatan tersebut yaitu *Purchasing Department*. Proses *procurement* pada PT Akebono Brake Astra Indonesia sebagian besar dikerjakan secara konvensional atau manual, mencakup pengiriman permintaan, pemilihan *supplier* dan pencatatan data. Selain itu, pengarsipan dokumen terkait proses *procurement* berada di ruang terbuka yang tidak rapih. Adapun hal seperti ini dapat memicu hambatan dalam keberlangsungan produktivitas dari industri manufaktur. Hambatan tersebut di antaranya terjadi terhambatnya pembuatan *Purchase Order* akibat kesalahan hasil pengolahan Tender, penyimpanan dokumen pada ruang terbuka yang berantakan sehingga mengalami kesulitan pencarian data pada tumpukan dokumen. Berbagai permasalahan tersebut menghambat produktivitas perusahaan. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi saat proses tersebut, penulis mengusulkan proses *procurement* dengan melakukan pengembangan sistem berdasarkan analisis dokumen dan proses bisnis berjalan. Pengembangan sistem informasi *procurement* ini menggunakan Metode *Waterfall*. Sementara untuk perancangannya menggunakan pemodelan data *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan kamus data serta pemodelan sistem dengan *Unified Modeling Language* (UML). Sistem informasi tersebut dibangun dengan bahasa pemrograman PHP yang didukung dengan basis data *SQL Server*. Dengan adanya perancangan sistem informasi *procurement* berbasis web yang telah terkomputerisasi dapat membantu karyawan khususnya *Purchasing Department* maupun *supplier* dalam melakukan proses tersebut, seluruh penyimpanan dokumen terkait dapat tersimpan dengan aman dan rapih.

Kata kunci: Sistem Informasi, *Procurement*, Metode *Waterfall*, PHP, *SQL Server*, ERD, UML.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala anugerah dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi *Procurement* Berbasis Web Dengan PHP Dan SQL Server Pada PT Akebono Brake Astra Indonesia”**. Selain itu, lanturan terimakasih turut disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tersebut.

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan penyelesaian Program Sarjana Terapan di Politeknik STMI Jakarta. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran.
2. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan nasihat, dukungan serta doa untuk keberhasilan menyelesaikan tugas akhir.
3. Risky Yuntika Yana telah membantu menjelaskan agar dapat memahami terkait lingkup otomotif.
4. Bapak Dr. Mustofa, ST, M.T. selaku Direktur Politeknik STMI Jakarta.
5. Bapak Lucky Heriyanto, S.T., M.T.I. selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta.
6. Bapak Dr. Ridzky Kramanandita, S.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan tugas akhir.
7. Seluruh dosen Politeknik STMI Jakarta yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
8. Stephanie Debora yang telah membantu memberi banyak masukan saat melaksanakan Prakerin di PT Akebono Brake Astra Indonesia.
9. Yudha Agung Wirawan selaku *Section Head Department Information Technology* (IT) PT Akebono Brake Astra Indonesia yang selalu

memberikan arahan dan bantuan selama penulis melakukan Prakerin dengan baik dan lancar.

10. Rahma Dwi Yani selaku *Information Technology* (IT) *Staff* yang telah memberikan banyak masukan saat pelaksanaan Prakerin.
11. Adininggar Khintana selaku IT *Staff* yang telah membantu penyaluran dokumen pengajuan Prakerin hingga akhir selesai pelaksanaan.
12. Siti Nurohmah dan Rival selaku HRD PT Akebono Brake Astra Indonesia yang telah membantu dalam kepengurusan dokumen pelaksanaan Prakerin.
13. Seluruh karyawan PT Akebono Brake Astra Indonesia yang selalu memperhatikan, membantu dan mengarahkan penulis dalam menjalani serta mengumpulkan data dan penyusunan laporan Prakerin.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan arahan, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Prakerin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap jika tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberi pengetahuan bagi para pembaca. Terima kasih.

Jakarta, 30 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Kajian Penelitian	7
2.2 Konsep Implementasi.....	9
2.3 Konsep Dasar Sistem	9
2.3.1 Elemen – Elemen Sistem.....	9
2.3.2 Karakteristik Sistem	10
2.3.3 Klasifikasi Sistem.....	12
2.4 Konsep Dasar Informasi.....	12
2.4.1 Kriteria Informasi	13
2.4.2 Siklus Informasi	13
2.5 Konsep Dasar Sistem Informasi.....	14

2.5.1	Komponen Sistem Informasi.....	14
2.5.2	Jenis – Jenis Sistem Informasi	15
2.5.3	Bentuk Sistem Informasi Masa Kini	16
2.6	Pengadaan Barang dan Jasa (<i>Procurement</i>).....	16
2.6.1	Proses Pengadaan	17
2.6.2	Metode Pengadaan Barang dan Jasa	18
2.6.3	Keuntungan Penggunaan Sistem Informasi <i>Procurement</i>	18
2.7	Definisi Data	19
2.7.1	Fungsi Data	19
2.7.2	Jenis – Jenis Data	19
2.8	Konsep Dasar Basis Data	20
2.8.1	Kriteria Basis Data	20
2.8.2	Pemanfaatan Basis Data	21
2.8.3	Tujuan Perancangan Basis Data	21
2.9	Konsep Dasar <i>Database Management System</i>	21
2.9.1	Fungsi <i>Database Management System</i>	22
2.9.2	Kelebihan <i>Database Management System</i>	22
2.9.3	Kelemahan <i>Database Management System</i>	23
2.10	<i>Supplier</i>	24
2.11	<i>System Development Life Cycle (SDLC)</i>	24
2.11.1	Tahapan SDLC	24
2.12	Metode <i>Waterfall</i>	26
2.12.1	Kelebihan <i>Waterfall</i>	27
2.12.2	Kelemahan <i>Waterfall</i>	28
2.13	<i>Business Process Model and Notation (BPMN)</i>	28
2.13.1	Tujuan <i>Business Process Model and Notation</i>	28
2.13.2	Elemen <i>Business Process Model and Notation</i>	28
2.13.3	Notasi Dasar	29
2.13.4	Notasi Khusus	30
2.14	<i>Unified Modelling Language (UML)</i>	31
2.14.1	Diagram – Diagram UML	32
2.14.2	<i>Use Case Diagram</i>	32

2.14.3	<i>Activity Diagram</i>	33
2.14.4	<i>Sequence Diagram</i>	33
2.14.5	<i>Class Diagram</i>	34
2.14.6	<i>Deployment Diagram</i>	35
2.15	<i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	35
2.16	Konsep Dasar <i>Website</i>	36
2.17	SQL <i>Server</i>	36
2.18	Kamus Data	36
2.19	<i>Hypertext Preprocessor (PHP)</i>	37
2.19.1	Kelebihan PHP	37
2.19.2	Kekurangan PHP	37
2.20	<i>Black Box Testing</i>	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		39
3.1	Metodologi Penelitian	39
3.2	Jenis dan Sumber Data	39
3.3	Metode Pengumpulan Data	40
3.4	Metode Pengembangan Sistem	41
3.5	Kerangka Penelitian	41
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....		47
4.1	Sejarah Perusahaan.....	47
4.2	Profil Perusahaan	47
4.3	Visi dan Misi Perusahaan.....	48
4.4	Struktur Organisasi	49
4.4.1	Struktur Organisasi IT <i>Departement</i>	49
4.5	Tugas Dan Wewenang Perusahaan	50
4.6	Tata Letak Perusahaan	53
4.7	Kebijakan dan Kebudayaan Perusahaan	54
4.7.1	Kebijakan perusahaan	54
4.7.2	Budaya perusahaan.....	54
4.8	Produk	55
4.9	Analisis Sistem.....	56
4.10	Analisis Dokumen.....	56

4.10.1	<i>Outstanding</i> Permintaan Pembelian (PP)	57
4.10.2	<i>E-Mail</i> Permintaan	58
4.10.3	<i>Report</i> Permintaan <i>Supplier</i>	58
4.10.4	<i>Quotation</i>	60
4.10.5	<i>Purchase Order</i> (PO)	61
4.11	Analisis Prosedur <i>Procurement</i> yang Sedang Berjalan	62
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		65
5.1	Analisis Kebutuhan Sistem	65
5.2	Prosedur Sistem Informasi <i>Procurement</i> Usulan	66
5.3	Analisis Sistem Informasi Usulan.....	68
5.3.1	<i>Use Case Diagram</i>	68
5.3.2	<i>Activity Diagram</i>	76
5.3.3	<i>Sequence Diagram</i>	87
5.3.4	<i>Class Diagram</i>	94
5.3.5	<i>Deployment Diagram</i>	96
5.4	Pemodelan data	96
5.4.1	<i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD)	96
5.4.2	<i>Physical Data Model</i> (PDM).....	97
5.4.3	Kamus Data	99
5.5	Perancangan Sistem Antarmuka	103
5.6	Pengkodean	111
5.7	Pengujian Sistem.....	112
BAB VI PENUTUP		123
6.1	Kesimpulan	123
6.2	Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....		125
LAMPIRAN.....		128

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II. 1 Hasil Penelitian Terdahulu	8
Tabel II. 2 Elemen BPMN	28
Tabel II. 3 Notasi Dasar BPMN.....	29
Tabel II. 4 Notasi Khusus BPMN, Elemen <i>Event</i>	30
Tabel II. 5 Notasi Khusus BPMN, Elemen <i>Activity</i>	30
Tabel II. 6 Notasi Khusus BPMN, Elemen <i>Sequence Flow</i>	31
Tabel II. 7 Notasi Khusus BPMN, Elemen <i>Gateway</i>	31
Tabel II. 8 Jenis <i>Structure Diagram</i> UML.....	32
Tabel II. 9 Jenis <i>Behavior Diagram</i> UML.....	32
Tabel II. 10 Simbol-Simbol <i>Use case Diagram</i>	32
Tabel II. 11 Simbol-Simbol <i>Activity Diagram</i>	33
Tabel II. 12 Simbol-Simbol <i>Sequence Diagram</i>	34
Tabel II. 13 Simbol-Simbol <i>Class Diagram</i>	34
Tabel II. 14 Simbol-Simbol <i>Deployment Diagram</i>	35
Tabel II. 15 Simbol-Simbol ERD	35
Tabel IV. 1 Produk PT Akebono Brake Astra Indonesia.....	55
Tabel IV. 2 Deskripsi <i>Outstanding</i> PP	57
Tabel IV. 3 Deskripsi Isi <i>E-Mail</i> Permintaan	58
Tabel IV. 4 Deskripsi Isi <i>Report</i> Pengiriman Permintaan <i>Supplier</i>	59
Tabel IV. 5 Deskripsi Lembar <i>Quotation</i>	60
Tabel IV. 6 Deskripsi Lembar <i>Purchase Order</i>	61
Tabel V. 1 Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem	65
Tabel V. 2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional Sistem.....	66
Tabel V. 3 Definisi Aktor pada <i>Use Case Diagram</i> Sistem <i>Procurement</i>	69
Tabel V. 4 Definisi <i>Use Case</i> pada <i>Use Case Diagram</i> Sistem <i>Procurement</i>	69
Tabel V. 5 Skenario <i>Use Case</i> Pada <i>Use Case Login</i>	70
Tabel V. 6 Skenario <i>Use Case</i> Pada <i>Use Case</i> Membuat <i>E-Sharing</i>	71
Tabel V. 7 Skenario <i>Use Case</i> Pada <i>Use Case</i> Mengirimkan <i>E-Sharing</i>	71

Tabel V. 8 Skenario <i>Use Case</i> Pada <i>Use Case</i> Menerima Notifikasi <i>E-Sharing</i> ..	72
Tabel V. 9 Skenario <i>Use Case</i> Pada <i>Use Case</i> Membuat <i>Quotation</i>	72
Tabel V. 10 Skenario <i>Use Case</i> Pada <i>Use Case</i> Mengirimkan <i>Quotation</i>	73
Tabel V. 11 Skenario <i>Use Case</i> Pada <i>Use Case</i> Menerima Notifikasi <i>Quotation</i>	73
Tabel V. 12 Skenario <i>Use Case</i> Pada <i>Use Case</i> Mengelola <i>E-Tender</i>	74
Tabel V. 13 Skenario <i>Use Case</i> Pada <i>Use Case</i> Membuat <i>Purchase Order</i>	74
Tabel V. 14 Skenario <i>Use Case</i> Pada <i>Use Case</i> Mengirimkan <i>Approval PO</i>	
<i>Section Head</i>	75
Tabel V. 15 Skenario <i>Use Case</i> Pada <i>Use Case</i> Menerima Notifikasi <i>Approval</i> .	76
Tabel V. 16 Tabel Kamus Data <i>User</i>	99
Tabel V. 17 Tabel Kamus Data <i>Supplier</i>	99
Tabel V. 18 Tabel Kamus Data Etender Master <i>Supplier</i>	100
Tabel V. 19 Tabel Kamus Data Etender Trans Master	100
Tabel V. 20 Tabel Kamus Data Etender Trans Det	101
Tabel V. 21 Tabel Kamus Data <i>E-tender Quotation Attachment</i>	102
Tabel V. 22 Tabel Kamus Data PO Transaksi Otomatis	102
Tabel V. 23 <i>Test Use Case Login</i>	112
Tabel V. 24 <i>Test Use Case</i> Membuat <i>E-Sharing</i>	113
Tabel V. 25 <i>Test Use Case</i> Mengelola <i>Report E-Sharing Supplier</i>	115
Tabel V. 26 <i>Test Use Case Login Supplier</i>	116
Tabel V. 27 <i>Test Use Case</i> Membuat <i>Quotation</i>	117
Tabel V. 28 <i>Test Use Case</i> Mengelola <i>E-Tender</i>	118
Tabel V. 29 <i>Test Use Case</i> Mengelola <i>Detail Quotation</i>	119
Tabel V. 30 <i>Test Use Case</i> Mengelola <i>Purchase Order</i>	120
Tabel V. 31 <i>Test Use Case</i> Keluar Dari <i>Purchasing Portal</i>	121
Tabel V. 32 <i>Test Use Case</i> Keluar dari <i>Supplier Portal</i>	122

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II. 1 Diagram <i>System Development Life Cycle</i>	24
Gambar II. 2 Model <i>Waterfall</i>	27
Gambar III. 1 Diagram Alir Kerangka Penelitian	45
Gambar IV. 1 Logo PT Akebono Brake Astra Indonesia	48
Gambar IV. 2 Struktur Organisasi PT Akebono Brake Astra	49
Gambar IV. 3 Struktur Organisasi IT <i>Departement</i>	50
Gambar IV. 4 Tata Letak Perusahaan	53
Gambar IV. 5 Lembar <i>Outstanding PP</i>	57
Gambar IV. 6 E-Mail Permintaan <i>Supplier</i>	58
Gambar IV. 7 <i>Report</i> Pengiriman Permintaan <i>Supplier</i>	59
Gambar IV. 8 Lembar <i>Quotation</i>	60
Gambar IV. 9 Lembar <i>Purchase Order</i>	61
Gambar IV. 10 BPMN Proses <i>Procurement</i> Berjalan	63
Gambar V. 1 BPMN Usulan Sistem Informasi <i>Procurement</i>	67
Gambar V. 2 <i>Use Case Diagram</i> Sistem Informasi <i>Procurement</i>	68
Gambar V. 3 <i>Activity Diagram</i> Login <i>Purchasing</i>	77
Gambar V. 4 <i>Activity Diagram</i> Membuat <i>E-Sharing</i>	78
Gambar V. 5 <i>Activity Diagram</i> Mengirim <i>E-Sharing</i>	79
Gambar V. 6 <i>Activity Diagram</i> Menerima Pemberitahuan <i>E-Sharing</i>	80
Gambar V. 7 <i>Activity Diagram</i> Membuat <i>Quotation</i>	81
Gambar V. 8 <i>Activity Diagram</i> Mengirimkan <i>Quotation</i>	82
Gambar V. 9 <i>Activity Diagram</i> Menerima Notifikasi <i>Quotation</i> Masuk	83
Gambar V. 10 <i>Activity Diagram</i> Mengelola <i>E-Tender</i>	84
Gambar V. 11 <i>Activity Diagram</i> Membuat <i>Purchase Order</i>	85
Gambar V. 12 <i>Activity Diagram</i> Mengirimkan <i>Approval Purchase Order</i>	86
Gambar V. 13 <i>Activity Diagram</i> Menerima Notifikasi Permintaan <i>Approval</i>	87
Gambar V. 14 <i>Sequence Diagram</i> Login <i>Purchasing</i>	88
Gambar V. 15 <i>Sequence Diagram</i> Membuat <i>E-Sharing</i>	89

Gambar V. 16 <i>Sequence Diagram</i> Mengirimkan <i>E-Sharing</i>	89
Gambar V. 17 <i>Sequence Diagram</i> Menerima Pemberitahuan <i>E-Sharing</i>	90
Gambar V. 18 <i>Sequence Diagram</i> Membuat <i>Quotation</i>	91
Gambar V. 19 <i>Sequence Diagram</i> Mengirimkan <i>Quotation</i>	91
Gambar V. 20 <i>Sequence Diagram</i> Menerima Notifikasi <i>Quotation</i> Masuk.....	92
Gambar V. 21 <i>Sequence Diagram</i> Mengelola <i>E-Tender</i>	92
Gambar V. 22 <i>Sequence Diagram</i> Membuat <i>Purchase Order</i>	93
Gambar V. 23 <i>Sequence Diagram</i> Mengirimkan <i>Approval Section Head</i>	93
Gambar V. 24 <i>Sequence Diagram</i> Menerima Notifikasi Permintaan <i>Approval</i> ...	94
Gambar V. 25 <i>Class Diagram</i> Sistem Informasi <i>procurement</i>	95
Gambar V. 26 <i>Deployment Diagram</i> Sistem Informasi <i>Procurement</i>	96
Gambar V. 27 <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD) Sistem Informasi <i>Procurement</i>	97
Gambar V. 28 <i>Physical Data Model</i> Sistem Informasi <i>Procurement</i>	98
Gambar V. 29 Antarmuka Form <i>Login</i>	104
Gambar V. 30 Antarmuka Form <i>Input E-Sharing</i>	104
Gambar V. 31 Antarmuka Pengiriman Permintaan Kepada <i>Supplier</i>	105
Gambar V. 32 Antarmuka <i>Login Supplier</i>	105
Gambar V. 33 Antarmuka Form <i>Input Quotation</i>	106
Gambar V. 34 Antarmuka Notifikasi <i>Quotation</i> Masuk.....	106
Gambar V. 35 Antarmuka <i>E-Tender</i>	107
Gambar V. 36 Antarmuka <i>Detail Quotation</i>	107
Gambar V. 37 Antarmuka Halaman Membuat <i>Purchase Order</i>	108
Gambar V. 38 Antarmuka <i>Lookup Purchasing Section Head</i>	108
Gambar V. 39 Antarmuka <i>Lookup Department Head Purchasing</i>	109
Gambar V. 40 Antarmuka <i>Lookup Division Head</i>	109
Gambar V. 41 Antarmuka <i>Report Purchase Order</i>	110
Gambar V. 42 Antarmuka <i>Report E-Tender</i>	110
Gambar V. 43 Antarmuka <i>Detail Report E-Tender</i>	111

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing	128
Lampiran B Lembar Berita Acara Kepuasan <i>User</i>	129
Lampiran C Lembar Wawancara	130
Lampiran D Kode Program	132
Lampiran E Tampilan Program.....	143

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
PO	<i>Purchase Order</i>	2
PHP	<i>Hypertext Preprocessor</i>	2
SQL	<i>Structured Query Language</i>	2
BPMN	<i>Business Process Model and Notation</i>	5
UML	<i>Unified Modelling Language</i>	6
ERD	<i>Entity Relationship Diagram</i>	6
TPS	<i>Transaction Processing System</i>	13
OAS	<i>Office Automation System</i>	13
SIM	Sistem Informasi Manajemen	13
DSS	<i>Decision Support System</i>	13
GDSS	<i>Group Decision Support System</i>	14
CSSMS	<i>Computer Supported Collaboration Work Systems</i>	14
ESS	<i>Executive Support System</i>	14
HTML	<i>Hypertext Markup Language</i>	14
ASP	<i>Active Server Pages</i>	14
SCM	<i>Suppply Chain Management</i>	15
DBMS	<i>Database Management System</i>	20
SDLC	<i>Software Development Life Cycle</i>	23
OMG	<i>Object Management Group</i>	30
IT	<i>Information Technology</i>	49
QA	<i>Quality Assurance</i>	50
QC	<i>Quality Control</i>	51
GA	<i>General Affairs</i>	52
SHE	<i>Safety Health and Environment</i>	52

APS	<i>Akebono Production System</i>	53
PP	Permintaan Pembelian	57
Cc	<i>Carbon Copy</i>	58
QTY	<i>Quantity</i>	57
TOP	<i>Term of payment</i>	61
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak	61
PPN	Pajak Pertambahan Nilai	73
PPH	Pajak Penghasilan	75
PDM	<i>Physical Data Model</i>	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi industri manufaktur kembali bangkit di tengah pandemi tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 6,91% (Kemenperin, 2021). Pertumbuhan tersebut diiringi dengan adanya peningkatan penjualan kendaraan bermotor periode Januari-November 2021 yang mencapai 66,6% (Gaikindo, 2022). Dengan capaian yang cukup besar, mendorong industri otomotif untuk bergerak lebih cepat dalam persaingan yang tinggi di antara kelompok industri.

Perusahaan perlu memaksimalkan produktivitas dalam industri berupa kualitas maupun harga yang baik. Untuk itu pemenuhan kebutuhan dari masing-masing penunjang produktivitas seperti halnya pembelian barang maupun jasa perlu menjadi perhatian dalam segi kualitas, waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh *Purchasing Department*. *Purchasing Department* bertugas untuk membeli barang sesuai permintaan *user* dari setiap departemen dengan menyesuaikan spesifikasi, harga yang kompetitif, dan *delivery* yang tepat waktu.

PT Akebono Brake Astra Indonesia merupakan salah satu industri manufaktur yang bergerak di bidang otomotif dalam hal produksi sistem rem kendaraan bermotor. Dalam upaya menjaga serta meningkatkan kualitas yang baik dan menyesuaikan standar dari kegiatan produksi, PT Akebono Brake Astra Indonesia memiliki *Purchasing Department* yang terbagi menjadi dua bagian yaitu *Direct Material* dan *Indirect Material & Exim*. Departemen ini turut bertanggung jawab dalam hal pemesanan, pembelian serta pengadaan barang maupun jasa untuk kegiatan produksi dengan mempertimbangkan spesifikasi, kualitas dan harga sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pada *Purchasing Department* terdapat proses *procurement*, yaitu salah satu bagian yang penting untuk melakukan pengadaan barang maupun jasa atas permintaan yang dilakukan oleh seluruh departemen. Sehingga dalam proses ini, *Purchasing Department* mengajukan permintaan barang kepada *supplier* dengan menyesuaikan permintaan yang telah diajukan oleh masing-masing departemen di

PT Akebono Brake Astra Indonesia. Ketika pengajuan permintaan dari *Purchasing Department* diterima, maka *supplier* melakukan pengiriman dokumen penawaran diikuti dengan pemilihan *supplier* untuk pembuatan *Purchase Order* (PO).

Dalam proses pembuatan PO sering kali terhambat karena ditemukannya kesalahan dari hasil pengolahan tender, sehingga diperlukan pengolahan tender secara ulang. Adapun pengolahan tender itu sendiri membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan *supplier* terpilih. Kemudian, penyimpanan dokumen belum tersimpan dengan rapih, seperti halnya penyimpanan dokumen di ruang terbuka sehingga *Purchasing Staff* mengalami kesulitan dalam pencarian dokumen penting, salah satunya *quotation* karena harus memilah satu persatu dari tumpukan dokumen yang disimpan menjadi satu. Lainnya, laporan pengiriman permintaan kepada *supplier* dari *Purchasing Staff* sulit dibaca oleh *Purchasing Section Head* karena penulisan laporan tersebut masih dilakukan secara manual dengan menuliskan langsung pada form pengiriman permintaan. Sehingga, penulisan yang tidak rapih membuat *Purchasing Section Head* bingung dan kerap bertanya.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka diperlukan analisis, perancangan serta pengembangan aplikasi pada sistem informasi *procurement* di *Purchasing Department*. Sistem informasi ini akan dibentuk dalam tugas akhir dengan judul “Implementasi Sistem Informasi *Procurement* Berbasis Web Dengan PHP Dan SQL Server Pada PT Akebono Brake Astra Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat ditentukan permasalahan yang terdapat pada *Purchasing Department* saat proses *procurement* sebagai berikut:

1. Terhambatnya pembuatan PO. Hal ini terjadi karena kerap ditemukan kesalahan hasil pengolahan tender. Sehingga, harus diulang secara manual dan membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk pengolahan tender kembali.
2. Sulitnya pencarian arsip dokumen *quotation* pada *Purchasing Department*. Hal ini terjadi karena penyimpanan dokumen berada di ruang terbuka yang tidak rapih atau berantakan. Sehingga, *Purchasing Staff*

harus memilah satu persatu tumpukan dokumen yang disatukan saat dokumen terkait diperlukan.

3. Penulisan laporan pengiriman permintaan kepada *supplier* sulit dibaca. Hal ini terjadi karena pencatatan laporan tersebut masih dilakukan secara manual dengan menuliskan langsung pada kertas. Sehingga, hasil pencatatan yang tidak rapih tersebut membuat *Purchasing Section Head* bingung dan menanyakan kembali.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian tugas akhir ini adalah merancang sistem informasi yang turut membantu *Purchasing Department* dalam melakukan proses *procurement*. Berikut uraian dari tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Membuat sistem informasi *procurement* untuk membantu proses pengolahan tender yang terintegrasi dengan ketentuan seperti halnya dalam pemberian harga dari kategori termurah pada *Purchasing Department*. Dengan demikian, dalam pengolahan tender akan lebih cepat dan meminimalisir terjadinya kesalahan saat memilah *quotation*.
2. Membuat *database* agar memudahkan pencarian dokumen, salah satunya dokumen *quotation* pada *Purchasing Department*. Sehingga, data dapat terorganisir dengan baik serta dapat menyampaikan informasi dengan tepat dan cepat kepada pihak yang membutuhkan.
3. Membuat *report* pengiriman permintaan kepada *supplier* yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan *database procurement*. Sehingga, *report* mudah dibaca dan dapat di cek langsung oleh *Purchasing Section Head* pada sistem.

1.4 Batasan Penelitian

Agar menghindari pokok permasalahan yang meluas, maka diperlukan batasan-batasan dalam melakukan penulisan tugas akhir. Hal ini diperlukan agar lebih fokus dan terarah, berikut uraian batasan penelitian:

1. Penelitian dilakukan di PT Akebono Brake Astra Indonesia yang terletak di Jl. Pegangsaan Dua No.55, RT.3/RW.4, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250.
2. Pengamatan dan analisis dilakukan pada *Purchasing Department* yang berlangsung sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 30 November 2021.
3. Ruang lingkup yang dianalisis saat dilakukannya penelitian yaitu pengamatan proses *procurement* khususnya dalam melakukan permintaan kepada *supplier* hingga pembuatan PO pada *Purchasing Department*.
4. Sistem informasi yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *database SQL Server*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kinerja PT Akebono Brake Astra Indonesia khususnya *Purchasing Department* dalam melakukan proses *procurement*.
2. Bagi Penulis
Dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh saat mengenyam ilmu di perkuliahan dan berkontribusi dalam upaya pemecahan masalah yang tengah dihadapi oleh perusahaan dengan melakukan perancangan sistem informasi.
3. Bagi Pihak Lain
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan tugas akhir ini membutuhkan sistematika penulisan yang berguna sebagai penggambaran mengenai isi serta pembahasan yang rapih dan runtut. Adapun sistematika laporan ini mengacu pada pedoman penyusunan tugas akhir pada Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif (SIIIO).

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang diperoleh dari buku literatur ataupun dari berbagai macam referensi yang berkaitan dengan dengan topik pembahasan. Teori-teori yang dipaparkan dalam laporan ini adalah seputar rancang bangun sistem informasi *procurement*, *Business Process Modeling Notation* (BPMN), *Hypertext Preprocessor* (PHP), dan *SQL Server*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode pengumpulan data, serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam perumusan dan pemecahan masalah termasuk metodologi pengembangan sistem yang digunakan.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini membahas tentang perolehan data berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di PT Akebono Brake Astra Indonesia. Berikut meliputi profil perusahaan, struktur organisasi, produk yang dihasilkan, proses bisnis *procurement* yang berjalan, dan dokumen-dokumen yang berperan dalam proses tersebut.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi analisis rinci dari pengolahan data yang dilakukan. Pembahasan meliputi analisis kebutuhan sistem, pemodelan sistem dengan *Unified Modeling Language* (UML), pemodelan basis data dengan *Entity Relationship Diagram* (ERD), perancangan antar muka, pembuatan spesifikasi sistem yang diperlukan, serta hasil *Black Box Testing* yang telah dibangun.

BAB VI

PENUTUP

Dalam bab penutup ini disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pihak perusahaan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan sistem informasi *procurement*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Penelitian

Terdapat beberapa perbandingan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian tugas akhir terkait implementasi sistem informasi *procurement*. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Vivi Afifah dan Dwipo Setyantoro dengan judul penelitian Rancangan Sistem Pemilihan dan Penetapan Harga dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Berbasis Web yang menghasilkan Sistem Informasi Pemilihan Supplier dan Penetapan Harga Pada PT Galatia. Sistem informasi berbasis *website* ini menyajikan fitur aktivasi vendor dengan calon vendor bersifat umum dan transaksi vendor yang telah ter-sistem, sehingga meminimalisir tindak kecurangan oleh vendor dan karyawan.

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khusnul Qotimah dengan judul penelitian Sistem Informasi *E-Procurement* Untuk Mewujudkan Proses Pelelangan Barang dan Jasa yang Transparan, Efisien dan Akuntabel. Adapun didalamnya, dinyatakan bahwa proses penawaran dilakukan secara *face to face* datang ke pihak perusahaan terkait yang membutuhkan dan pengisian form permintaan. Sehingga, hal ini menurut penulis membuat pelelangan tidak segera terealisasi. Oleh karena itu, dengan dibuatnya sistem informasi *E-Procurement* ini yang dapat memudahkan dan mempercepat pengguna sistem dalam melakukan proses tersebut.

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syaiful Anwar dan Fahrizal Irawan dengan judul penelitiannya yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Pengajuan Pengadaan Suku Cadang Mobil Pada PT Andalan Chrisdeco Berbasis Web. Dalam penelitian ini mengungkap dengan proses dan penyimpanan konvensional mengakibatkan dokumen pengajuan pengadaan suku cadang menjadi terbengkalai atau berceceran tidak terkontrol. Oleh karena itu, penulis mengusulkan pembuatan sistem informasi dengan penyimpanan menggunakan *database SQL Server* dan penggunaan PHP sebagai bahasa pemrograman yang memudahkan pemula membuat sistem berbasis *website*.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, ditemukan persamaan dan perbedaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini. Terdapat beberapa persamaan, diantaranya yaitu menggunakan penelitian kualitatif dan masih menggunakan sistem konvensional untuk kelancaran produktivitas dari masing-masing perusahaan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian, perbedaan yang dimiliki dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu objek yang diteliti berbeda perusahaan serta vendor bersifat umum, sementara penelitian ini memiliki vendor *procurement* bersifat khusus atau vendor yang sering dipilih transaksi.

Tabel II. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Metode	Judul	Hasil
(Afifah & Setyantoro, 2021)	kualitatif	Rancangan Sistem Pemilihan dan Penetapan Harga dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Berbasis Web.	Dibuatnya sistem informasi seleksi pemilihan dan penetapan harga untuk menentukan vendor berbasis web. Sistem ini meliputi fitur registrasi bagi vendor baru, karena vendor berasal dari umum.
(Qotimah, 2017)	kualitatif	Sistem Informasi <i>E-Procurement</i> Untuk Mewujudkan Proses Pelelangan Barang dan Jasa yang Transparan, Efisien dan Akuntabel.	Pengajuan proses pelelangan barang dan jasa, khususnya aktivitas penawaran yang <i>real-time</i> . Sehingga penawaran berlangsung dengan cepat dan segera terelisasi tanpa harus datang ke perusahaan bersangkutan.
(Anwar & Irawan, 2017)	kualitatif	Rancang Bangun Sistem Informasi Pengajuan Pengadaan Suku Cadang Mobil Pada PT Andalan Chrisdeco Berbasis Web.	Dengan terjadinya dokumen yang berceceran tidak terkontrol, penulis membuat <i>database</i> khusus untuk proses pengajuan pengadaan suku cadang. Adapun <i>database</i> yang digunakan yaitu <i>SQL Server</i> agar dokumen penting dapat tersimpan dengan rapih dan aman.

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

2.2 Konsep Implementasi

Kata implementasi dalam KBBI memiliki arti pelaksanaan dan penerapan (KBBI, 2022). Secara detail penjelasan implementasi dituliskan dalam jurnal ilmu pengetahuan dan penelitian, implementasi merupakan pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah sesuai dengan tujuan (Salabi, 2020). Oleh karena itu, implementasi diartikan sebagai kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan dalam mencapai suatu tujuan kegiatan tertentu.

2.3 Konsep Dasar Sistem

Secara etimologi, istilah sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*stoma*) yang mendefinisikannya sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian yang saling berhubungan dalam suatu wilayah serta memiliki item penggerak (A. S. Nugroho, 2017).

2.3.1 Elemen – Elemen Sistem

Suatu sistem memiliki suatu tujuan (*goal*) dan ada juga yang memiliki sasaran (*objectives*). Dalam hal ini tujuan (*goal*) biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu, suatu sistem terbentuk atas beberapa elemen-elemen sistem, berikut tujuh elemen sistem (Devie & Anamisa, 2020):

1. Tujuan
Setiap sistem dipastikan terdiri dari satu hingga banyak tujuan yang akan dicapai.
2. Masukan
Suatu bahan yang akan masuk ke dalam sistem, kemudian diproses menjadi sebuah hasil tujuan.

3. Proses
Proses merupakan perubahan atau tranformasi dari masukan menjadi suatu keluaran yang memiliki nilai guna.
4. Keluaran
Output atau keluaran merupakan hasil dari kegiatan pemrosesan. Keluaran ini dapat berupa informasi, saran, laporan dan lain sebagainya.
5. Batas
Boundary atau batasan sistem merupakan pemisah antara sistem dengan lingkungan luar sistem. Dengan demikian, batasan dapat menentukan konfigurasi, ruang lingkup atau kemampuan sistem.
6. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik
Control mechanism atau mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik dari suatu keluaran.
7. Lingkungan
Lingkungan merupakan sesuatu yang berada di luar sistem. Oleh karena itu, lingkungan dapat mempengaruhi operasi sistem berupa keuntungan maupun kerugian.

2.3.2 Karakteristik Sistem

Suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu diantaranya memiliki komponen-komponen (*components*), batasan sistem (*boundary*), lingkungan luar sistem (*environments*), penghubung (*interface*), masukan (*input*), keluaran (*output*), pengolah (*processing*), dan sasaran (*objectives*). Berikut rincian dari karakteristik sistem:

1. Komponen sistem (*components*)
Terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, dengan demikian saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen dari suatu sistem biasanya dikenal dengan sub-sistem. Adapun penjelasan dari sub-sistem memiliki syarat-syarat dari sistem itu sendiri dalam menjalankan fungsinya.

2. Batasan sistem (*boundary*)
Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan dan menunjukkan ruang lingkup dari sistem itu sendiri.
3. Lingkungan luar sistem (*environments*)
Lingkungan luar sistem mencakup apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan ini memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan yang dimaksud pada lingkungan luar yaitu energi dari sistem, sementara merugikan harus dikendalikan karena dapat mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.
4. Penghubung sistem (*interface*)
Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu sub sistem yang lainnya. Melalui penghubung ini dapat memungkinkan sumber daya mengalir dari satu sub sistem ke sub sistem lainnya.
5. Masukan sistem (*input*)
Masukan sistem merupakan energi yang masuk ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*).
6. Keluaran sistem (*output*)
Keluaran sistem merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran. Keluaran ini dapat menjadi masukan untuk sub sistem yang lain atau kepada suprasistem.
7. Pengolah sistem (*processing*)
Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.
8. Sasaran sistem (*objectives*)
Sasaran sistem menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dari keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem.

2.3.3 Klasifikasi Sistem

Sistem menurut (Setyorini, 2016) dapat diklasifikan menyesuaikan dengan beberapa sudut pandang seperti di bawah ini:

1. Sistem abstrak (*abstract system*) dan sistem fisik (*physical system*)
Sistem abstrak merupakan sistem yang berasal dari pemikiran atau ide yang tidak tampak secara fisik. Sementara sistem fisik merupakan sistem yang tampak secara fisik.
2. Sistem alamiah (*natural system*) dan sistem buatan manusia (*human made system*)
Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi dari proses alam atau bukan buatan manusia. Sementara sistem buatan manusia akan melibatkan interaksi manusia dengan mesin atau biasa disebut dengan *man-machine system*.
3. Sistem tertentu (*deterministic system*) dan sistem tak tentu (*probabilistic system*)
Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Sementara sistem tak tentu kondisi kedepannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.
4. Sistem tertutup (*closed system*) dan sistem terbuka (*open system*)
Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak memiliki keterhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sementara, sistem terbuka memiliki sistem yang saling berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya.

2.4 Konsep Dasar Informasi

Informasi merupakan data yang sudah diolah dan ditujukan untuk seseorang, organisasi atau siapapun saja yang membutuhkan sehingga berguna baginya (Prehanto, 2020). Adapun kalau diterapkan dalam suatu perusahaan, informasi yang ditujukan untuk divisi tertentu, maka tidak boleh disampaikan juga kepada divisi lainnya. Hal Ini dikarenakan divisi yang menerima informasi bukan untuk kepentingan divisinya, tidak akan memicu suatu pergerakan pada divisi tersebut.

2.4.1 Kriteria Informasi

Kriteria informasi yang baik, terbagi menjadi beberapa bagian menurut Romney and Steinbart dalam (Mulyani, 2016):

1. **Relevan**
Informasi dikatakan relevan jika informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna.
2. **Andal**
Informasi bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.
3. **Lengkap**
Informasi disajikan dengan lengkap mencakup seluruh informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
4. **Tepat Waktu**
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
5. **Dapat Dipahami**
Informasi yang disajikan dalam informasi manajemen dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.
6. **Dapat Diverifikasi**
Informasi yang disajikan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dengan hasil yang sama, maka menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

2.4.2 Siklus Informasi

Suatu data mentah diolah menggunakan model proses tertentu agar menjadi suatu informasi yang bermutu. Kemudian, penerima informasi membuat keputusan yang menghasilkan suatu data kembali. Data tersebut sebagai *input* yang selanjutnya akan melewati suatu proses hingga membentuk suatu siklus (A. S. Nugroho, 2018).

2.5 Konsep Dasar Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sarana yang digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi serta sebagai media penyaluran informasi kepada pengguna dengan waktu yang cepat (F. Hidayat, 2020). Berikut aktivitas dasar yang turut dilakukan dalam konsep dasar sistem informasi:

1. *Input*
Memasukkan data mentah dalam suatu organisasi untuk dilakukan pengolahan sistem informasi.
2. *Process*
Mengolah suatu informasi mentah ke dalam bentuk informasi yang memiliki makna.
3. *Output*
Mendistribusikan suatu informasi kepada konsumen.
4. *Feedback*
Bentuk evaluasi dari hasil output yang telah diterima oleh konsumen.

2.5.1 Komponen Sistem Informasi

Sistem informasi memiliki beberapa komponen penunjang yang biasa disebut dengan blok bangunan (*building block*) diantaranya:

1. Blok masukan (*Input Block*)
Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi.
2. Blok Model (*Model Block*)
Kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data *input* dan data yang tersimpan di basis data.
3. Blok Keluaran (*Output Block*)
Keluaran merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.
4. Blok Teknologi (*Technology Block*)
Teknologi digunakan untuk menerima *input*, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh.

5. Blok Basis Data (*Database Block*)
Merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.
6. Blok Kendali (*Control Block*)
Beberapa rangkaian pengendalian yang dirancang, secara khusus untuk menanggulangi gangguan-gangguan terhadap sistem.

2.5.2 **Jenis – Jenis Sistem Informasi**

Adanya pengembangan sistem informasi, menyesuaikan dengan tujuan dari kebutuhan bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis sistem informasi menurut (F. Hidayat, 2020) sebagai berikut:

1. *Transaction Processing System (TPS)*
Sistem informasi terkomputerisasi yang memungkinkan organisasi dapat berinteraksi dengan lingkungan eksternal.
2. *Office Automation System (OAS)* dan *Knowledge Work System (KWS)*
OAS melakukan analisis informasi agar data yang ada dapat di transformasikan serta manipulasi dengan cara tertentu. Sedangkan, KWS yaitu mendukung pengetahuan baru dari para pekerja profesional.
3. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Sistem informasi terkomputerisasi yang terbentuk karena adanya interaksi antara manusia dan komputer.
4. *Decision Support System (DSS)*
DSS termasuk sistem informasi terkomputerisasi pada level tinggi yang menekankan pada fungsi pembuatan keputusan di seluruh tahapan.
5. Sistem Pakar dan Kecerdasan Buatan
Sistem pakar menekankan pada pemikiran kecerdasan buatan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu bisnis.
6. *Group Decision Support System (GDSS)* dan *Computer Supported Collaboration Work Systems (CSSWS)*

Dibentuknya perangkat lunak GDSS bertujuan untuk meminimalisir perilaku kelompok negatif tertentu yang kurang partisipasi dan adanya pembuatan keputusan.

7. *Executive Support System (ESS)*

ESS diperuntukkan agar para eksekutif dapat mengatur interaksi dengan lingkungan eksternal, dimana terdapat grafik dan pendukung komunikasi lainnya.

2.5.3 Bentuk Sistem Infomasi Masa Kini

Perkembangan zaman yang kini semakin pesat diiringi juga dengan perkembangan *software* bahasa pemrograman dan *software* basis data. Berikut 3 jenis sistem informasi masa kini menurut (A. S. Nugroho, 2017):

1. Sistem informasi berbasis desktop
Sistem informasi ini berasal dari bahasa pemrograman bersifat visual, kemudian di *compile* hingga terbentuk *file setup*.
2. Sistem informasi berbasis web
Dalam pengembangan *open source* ini, biasanya menggunakan bahasa pemrograman yang umum digunakan, seperti HTML, ASP, PHP dengan kombinasi CSS, Java Script, dan lain sebagainya.
3. Sistem informasi berbasis *mobile*
Sistem informasi ini serupa dengan sistem informasi berbasis web, namun penggunaanya lebih *user friendly* dengan teknologi *smartphone*.

2.6 Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*)

Pengadaan merupakan suatu aktifitas pembelian barang dan jasa pada perusahaan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran proses produksi dan logistik dari perusahaan (Govindaraju & Sinulingga, 2017). Hal serupa disebutkan pada salah satu jurnal riset bahwa pada suatu industri khususnya di industri manufaktur, *procurement* menjadi suatu bagian penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari suatu perusahaan (Utama & Prabiyanto, 2019). Dinyatakan demikian karena Proses pengadaan salah satu proses yang memiliki pengaruh besar dalam *Supply Chain Management (SCM)*, sehingga menjadi ujung

tombak dari keseluruhan proses yang ada. *Procurement* mencakup beberapa kegiatan, di antaranya yaitu menerima, menyetujui, memproses permintaan barang dan jasa, serta mengkoordinasikan pembelian barang. Proses *procurement* sebagian besar dilakukan secara modern atau bantuan elektronik yang pertama kali digunakan pada tahun 2007 oleh lembaga pemerintahan Negara yang telah diatur pada UU Nomor 11 Tahun 2008. Oleh karena itu, hal ini menjadi cara efektif membantu memaksimalkan manajemen dengan perbaikan produktivitas maupun biaya. Sehingga, penggunaan sistem tersebut dapat meningkatkan daya saing di masa yang akan mendatang (C. N. Hidayat, 2020) .

2.6.1 Proses Pengadaan

Proses pengadaan barang dan jasa yang efisien dalam suatu instansi maupun perusahaan sangat penting untuk efisiensi bisnis. Berikut tujuh proses pengadaan:

1. Identifikasi Barang dan Jasa
Dalam tahapan ini diperlukan adanya penilaian kebutuhan pada setiap departemen, penetapan anggaran dan spesifikasi rinci.
2. Pemilihan Pemasok
Dalam tahapan ini diperlukan kemampuan pemilihan kualitas serta nilai barang dari sumber pemasok.
3. Negosiasi Kontrak dengan Pemasok Terpilih
Hal ini dilakukan guna mencapai harga yang tepat bagi kedua belah pihak.
4. Penyelesaian Pesanan
Dokumen pemesanan pembelian mencakup penjelasan terkait barang dan jasa berupa biaya, kuantitas hingga persetujuan alur kerja.
5. Penerimaan Invoice dan Pembayaran
Faktur terbit setelah pemasok menerima pesanan memuat harga yang disepakati dan tidak lupa menyertakan instruksi pembayaran.
6. Pengiriman dan Audit
Dapat menimbulkan beberapa pengaruh seperti halnya produksi menurun, penundaan pesanan, ketidakpuasan pelanggan dan potensi kerugian.

7. Menjaga Faktur Akurat
Perlu ditinjau agar mengetahui ketidaksesuaian pengeluaran dengan anggaran ataupun pengeluaran yang berlebih untuk dicarikan solusi.

2.6.2 Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Metode yang digunakan oleh setiap perusahaan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa cukup beragam. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan, seperti halnya menyesuaikan tempat pembelian, kuantitas barang dan produk yang dibutuhkan. Berikut metode pengadaan barang dan jasa yang umum digunakan menurut (Utama & Prabiyanto, 2019):

1. Melakukan pembelian dari penjual grosir, manufaktur atau pengecer serta adanya negosiasi.
2. Melakukan pembelian dengan melihat katalog perusahaan vendor dan terdapat kesepakatan harga.
3. Adanya penawaran tender untuk pembelian dengan jumlah yang besar, dalam metode ini seluruh pemasok bersaing memenangkan tender.
4. Melakukan pembelian melalui katalog atau mal industri.
5. Melakukan pembelian melalui situs pelanggan umum.
6. Melakukan pembelian dengan bergabung suatu kelompok untuk terciptanya negosiasi atau menginisiasi proses tender itu sendiri.
7. Melakukan kolaborasi dengan para pemasok untuk mengetahui persediaan, sehingga hal ini dapat mempercepat waktu pengiriman.

2.6.3 Keuntungan Penggunaan Sistem Informasi *Procurement*

Berikut beberapa keuntungan yang dapat diperoleh pengguna *sistem Procurement* menurut (Utama & Prabiyanto, 2019) pada jurnal penelitiannya:

1. Proses administratif berlangsung dengan cepat, murat dan akurat.
2. Penggunaan sistem lelang mendapatkan harga jauh lebih murah dari *supplier*.
3. Mendapatkan calon *supplier* lebih banyak, sehingga berpeluang mendapatkan *supplier* kompeten.

4. Pihak perusahaan maupun *supplier* dapat melakukan transaksi dimana pun, terpenting terhubung dengan jaringan internet.

2.7 Definisi Data

Data merupakan fakta atau observasi mentah yang biasanya mengenai fenomena fisik atau transaksi bisnis. Secara umum data adalah fakta-fakta yang menggambarkan suatu kejadian sebenarnya pada waktu tertentu (Lubis, 2016). Selain itu data dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai *input* yang diolah dalam proses serta akan menghasilkan suatu *output* berupa informasi.

2.7.1 Fungsi Data

Berikut beberapa fungsi atau manfaat data (Prehanto, 2020):

1. Bahan dasar pembuat keputusan
Dalam menentukan keputusan terbaik diperlukan data terkait permasalahan yang terjadi.
2. Bahan dasar perencanaan
Data dapat dijadikan sebagai parameter kuat dalam melakukan perencanaan.
3. Bahan acuan implementasi suatu kegiatan
Data digunakan sebagai tolak ukur dalam berkegiatan. Terintegrasinya data dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan yang juga lebih terstruktur.
4. Bahan evaluasi
Dalam organisasi, data sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan mutu organisasi.

2.7.2 Jenis – Jenis Data

Menurut sifat, data terbagi menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Data Kuantitatif
Data kuantitatif merupakan data berbentuk numerik yang digunakan sebagai alat pengendali, dasar perencanaan, dasar evaluasi dan lain sebagainya. Sehingga data kuantitatif terdiri dari :

- a) Sifat angka.
 - b) Bentuk angka.
 - c) Skala.
2. Data Kualitatif
- Data kualitatif merupakan data yang disajikan berupa deskriptif. Seperti halnya digunakan pada kualitas pelayanan. Berikut pengelompokkannya:
- a) Primer (Data Utama).
 - b) Sekunder (Data Penunjang).

2.8 Konsep Dasar Basis Data

Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Kedua kata ini memiliki perbedaan arti. Basis yaitu markas, tempat berkumpul, sementara data berarti fakta yang mewakili suatu objek (Yanto, 2018). Basis data merupakan kumpulan elemen data yang saling berhubungan serta diorganisasikan berdasarkan skema dan struktur tertentu dirancang untuk memenuhi informasi suatu organisasi (Pamungkas, 2017). Basis data disebut dengan pangkalan data, dimana menjadi wadah berkumpulnya banyak data sehingga saling berhubungan dan terintegrasi yang dapat menyimpan, mengelola data operasional perusahaan secara sistematis (Aditiyawarman, 2016).

2.8.1 Kriteria Basis Data

Basis data memiliki beberapa kriteria seperti berikut ini:

- 1. Berorientasi pada data dan bukan berorientasi pada program.
- 2. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa mengubah basis data.
- 3. Dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya.
- 4. Dapat digunakan dengan cara berbeda-beda.
- 5. Terjadinya kerangkapan data sangat minimal.

2.8.2 Pemanfaatan Basis Data

Berikut beberapa pemanfaatan basis data:

1. Komponen penting dalam sistem informasi yang menjadi dasar dalam menyediakan informasi.
2. Dapat melihat kualitas informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan.
3. Mengurangi terjadinya duplikasi data.
4. Hubungan data dapat ditingkatkan.
5. Melakukan manipulasi data dengan mudah dan cepat.
6. Efisien dalam hal ruang penyimpanan.

2.8.3 Tujuan Perancangan Basis Data

Dilakukannya perancangan basis data memiliki beberapa tujuan menurut (Aditiyawarman, 2016) pada jurnal penelitiannya, sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan informasi dari pengguna suatu sistem yang dipakai dalam suatu instansi.
2. Mendukung kebutuhan pemrosesan dari suatu sistem dalam segi waktu tanggapan, waktu pengolahan serta tempat penyimpanan yang memadai dan aman.
3. Mempunyai struktur informasi yang mudah dipahami oleh pengguna sistem, sehingga tertata rapih dalam pembuatan basis data.

2.9 Konsep Dasar Database Management System

Database Management System (DBMS) merupakan program atau *software* komputer yang berfungsi untuk memanipulasi, *me-manage*, dan melakukan pengaturan terhadap basis data (Sizanti, 2016). Pengertian lainnya DBMS adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan *database*, sehingga basis data dapat dikelola dengan baik dan mudah dalam penggunaannya (Lubis, 2016).

2.9.1 Fungsi Database Management System

Database Management System (DBMS) memiliki fungsi sebagai berikut :

1. *Data Definition*
DBMS dapat mengolah data serta pendefinisian suatu data.
2. *Data Manipulation*
DBMS dapat menangani ketika adanya permintaan untuk mengakses data dari pemakai.
3. *Data Security And Integrity*
DBMS dapat memeriksa keamanan dan integritas data yang didefinisikan oleh *Database Administrator* (DBA).

2.9.2 Kelebihan Database Management System

Berikut kelebihan DBMS (Sizanti, 2016):

1. Kontrol redundansi data
Adanya integrasi *file* memungkinkan hilangnya berbagai duplikasi pada data.
2. Konsistensi data
Pengguna DBMS akan dapat mengakses nilai terbaru dalam DBMS secara cepat saat ada perubahan data.
3. Informasi lebih dari sejumlah data yang sama
Rincian informasi akan mudah didapatkan karena seluruh data terintegrasi.
4. Pemakaian data bersama
DBMS tidak memiliki konsep kepemilikan oleh bagian tertentu saja. Namun, basis data dimiliki oleh perusahaan atau organisasi.
5. Meningkatnya integritas data
Integritas data erat hubungannya dengan validitas dan konsistensi dalam penyimpanan data.
6. Meningkatnya keamanan basis data
Terdapat fasilitas pengatur akses, seperti otorisasi untuk mengakses, menambah, mengubah dan menghapus.

7. Meningkatnya standarisasi.
Penggunaan data secara bersama, penamaan tabel, *field*, tipe data, hak akses harus dibuatkan standar agar memudahkan pengguna DBMS.
8. Meningkatnya produktivitas
Menyediakan fungsi baku, sehingga programmer dapat menuliskan fungsi-fungsi baku dalam suatu intruksi pada program aplikasi.
9. Meningkatnya pemeliharaan karena independensi data
Independensi dikenal pada DBMS sebagai pemisahan data dengan aplikasi program serta kebal akan terjadinya perubahan data.
10. Meningkatnya *service backup* dan *recovery*.
DBMS menyediakan fasilitas untuk mengurangi kegagalan sistem atau aplikasi program, yaitu fasilitas *backup* dan *restore*.

2.9.3 Kelemahan *Database Management System*

Dengan penggunaan *Database Management System* (DBMS), akan menimbulkan beberapa kelemahannya sebagai berikut (Indrajani, 2018):

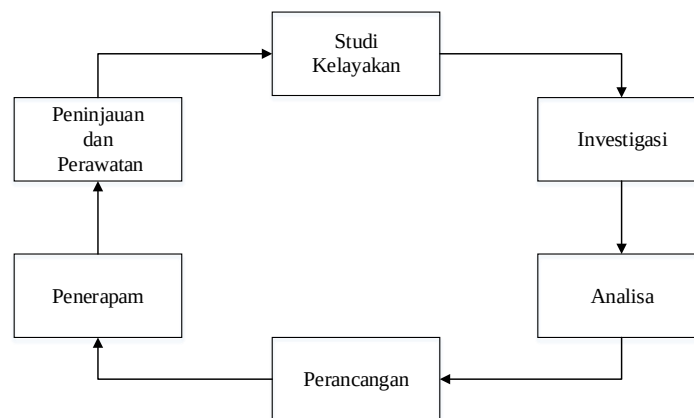
1. Harga DBMS mahal
Teknologi baru tentunya lebih mahal dari pada teknologi yang terdahulu.
2. Ukuran
Penambahan tempat penyimpanan dan memori karena banyaknya fungsi pada DBMS.
3. Kompleksitas
Pada DBMS terdapat pengaturan fungsi-fungsi sehingga rumit dan kompleks. Aturan fungsi tersebut harus diketahui oleh pengguna.
4. Adanya biaya konversi
Biaya konversi ini akan digunakan untuk proses konversi FBS ke DBMS.
5. Kenerja DBMS digunakan oleh banyak sistem
Akibatnya mungkin beberapa pengguna sistem informasi akan merasakan hal-hal yang tidak seperti biasanya. Misalnya menjadi lebih lambat.
6. Dampak yang tinggi atas terjadinya kegagalan
Jika terjadi kerusakan, maka akan berdampak pada seluruh pengguna dan sistem informasi yang mengakses DBMS.

2.10 *Supplier*

Supplier atau pemasok merupakan pihak perorangan atau suatu perusahaan yang akan menyediakan komponen bahan baku untuk diproses menjadi sebuah produk jadi (Ikasari et al., 2021). Dengan demikian, *supplier* dapat dikatakan juga sebagai *stakeholder* dari perusahaan.

2.11 *System Development Life Cycle (SDLC)*

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan suatu siklus hidup untuk melakukan pengembangan sistem informasi yang kerap dikenal dengan istilah *Waterfall* (Sarosa, 2017). SDLC memiliki pengaruh besar dalam sejarah metodologi pengembangan sistem informasi.



Gambar II. 1 Diagram *System Development Life Cycle*
(Sumber: Sarosa, 2017)

2.11.1 Tahapan SDLC

Berikut tahapan SDLC menurut (Sarosa, 2017):

1. Studi kelayakan proyek sistem informasi
Pada tahap ini melihat kebutuhan pengembangan sistem informasi baru maupun menggantikan sistem informasi lama yang telah diterapkan. Berikut yang perlu diperhatikan:
 - a) Kondisi sistem informasi yang ada saat ini.
 - b) Kebutuhan sistem informasi seharusnya dipenuhi oleh sistem baru.
 - c) Mengungkapkan alasan kebutuhan sistem yang tidak terpenuhi.
 - d) Kebutuhan sistem baru yang muncul setelah sistem informasi lama diterapkan dan dijalankan.

- e) Menelaah pengembangan sistem informasi yang baru atau solusi sistem informasi baru.
2. Penyelidikan dan penelitian sistem
- Pada tahapan penyelidikan serta penelitian sistem ini dilakukan pencarian fakta yang lebih terperinci. Berikut yang diteliti lebih lanjut:
- a) Fungsionalitas dari sistem yang ada saat ini.
 - b) Kebutuhan sistem baru yang muncul seiring perkembangan waktu, situasi dan lingkungan bisnis maupun pengembangan teknologi.
 - c) Kendala sistem informasi dan batasan yang tidak boleh dlampai.
 - d) Jenis dan volume data yang akan diolah dan disimpan.
 - e) Pengecualian terhadap sistem informasi baru di kondisi normal.
 - f) Permasalahan dengan sistem yang ada saat ini.
3. Analisis sistem
- Data yang diperoleh saat melakukan tahapan investigasi sistem, kemudian dianalisis kembali guna memenuhi beberapa hal seperti berikut ini:
- a) Penyebab permasalahan yang dihadapi.
 - b) Alasan penggunaan metode kerja yang dipakai saat ini.
 - c) Solusi atau alternatif lain.
 - d) Membuat estimasi pertumbuhan atau penambahan data.
4. Perancangan sistem
- Tahapan perancangan melibatkan perancangan terkomputerisasi dan manual dari suatu sistem informasi. Dengan demikian dalam tahapan perancangan ini keluaran yang dihasilkan berupa dokumentasi yang memuat beberapa hal seperti di bawah ini:
- a) Masukan data.
 - b) Hasil keluaran sistem.
 - c) Pengolahan data oleh komputer.
 - d) Struktur data.
 - e) Keamanan sistem dan *backup*.
 - f) Uji coba sistem.
 - g) Rencana penerapan sistem.

5. Penerapan

Kegiatan utama dalam tahapan penerapan yaitu adanya pengendalian kualitas. Seluruh dokumentasi sistem dilakukan pemeriksaan kembali oleh pemangku kepentingan dari suatu perusahaan. Berikut beberapa strategi migrasi:

a) Migrasi langsung

Memberhentikan keseluruhan sistem yang lama dengan sistem baru.

b) Migrasi paralel

Menjalankan secara bersamaan sistem lama dan sistem baru dalam satu periode tertentu.

c) Migrasi modular

Tidak mengimplementasikan seluruh modul secara bersamaan.

d) Migrasi pilot

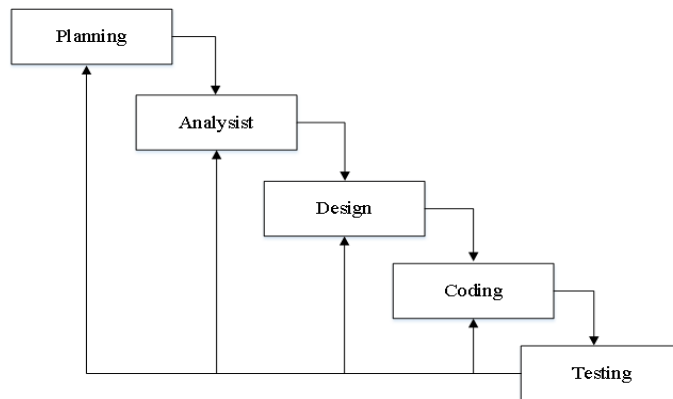
Menerapkan *software* secara utuh pada unit usaha yang memenuhi kriteria.

6. Peninjauan Ulang dan Perawatan

Usulan perbaikan timbul dari adanya permasalahan yang ditemukan oleh pengguna serta hasil audit, sehingga perlu dilakukannya peninjauan dan perbaikan sistem. Selain itu, perawatan pun perlu dilakukan hingga sistem tidak mampu kembali memenuhi kebutuhan organisasi.

2.12 Metode *Waterfall*

Karakteristik yang dimiliki oleh konsep *Waterfall* dapat dikendalikan dokumennya serta memiliki struktur model pengembangan yang kerap dikenal dengan *linear* dan *sequential* (Yurindra, 2017). Berikut tahapan metode *Waterfall* dapat dilihat pada Gambar II.2:



Gambar II. 2 Model *Waterfall*
(Sumber: Yurindra, 2017)

1. Perencanaan (*Planning*)
Pada tahapan ini dilakukan penyusunan rancangan kinerja secara matang atas proyek yang dipilih.
2. Analisis kebutuhan (*Requirements analysis*)
Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah analisa permintaan.
3. Perancangan (*Design*)
Pada tahapan ini dilakukan pencarian solusi serta pembuatan spesifikasi secara detail.
4. Pengkodean (*Coding*)
Pada tahapan ini dilakukan implementasi perancangan sistem dengan menuliskan bahasa pemrograman dari sistem informasi yang akan dibuat.
5. Pengujian (*Testing*)
Melakukan penyaringan pengujian dengan memeriksa kode program agar dipastikan perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik dan sesuai spesifikasi perancangan.

2.12.1 Kelebihan *Waterfall*

Berikut beberapa kelebihan metode *Waterfall* menurut (Prehanto, 2020):

1. Mudahnya penggunaan metode ini.
2. Persyaratan sistem didefinisikan dengan lengkap dan jelas pada awal proyek.
3. Kondisi *requirement* jelas.

2.12.2 Kelemahan *Waterfall*

Berikut beberapa kelemahan dalam penggunaan metode *Waterfall*:

1. Saat terjadi kesalahan, proses akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.
2. Harus menunggu hasil dari tahapan sebelumnya karena berjalan berurutan.
3. Tahapan proses dilakukan oleh para spesialis.
4. Proses pengembangan berjalan cukup lama.

2.13 *Business Process Model and Notation (BPMN)*

Business Process Model and Notation (BPMN) menurut (Maniah & Hamidin, 2017) merupakan teknik yang memungkinkan semua pihak terlibat dalam komunikasi secara jelas, benar dan efisien. BPMN menyediakan kemampuan memahami prosedur internal bisnis dalam notasi grafis proses kegiatan.

2.13.1 Tujuan *Business Process Model and Notation*

Dengan kegunaan mendeskripsikan suatu proses bisnis, BPMN memiliki tujuan utama yang dituliskan oleh (A. S. Nugroho, 2017), yaitu menyediakan suatu notasi standar yang mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan bisnis. Dari tahap analisis bisnis menghasilkan dokumen permulaan, proses sampai dilakukan pengembangan oleh pengembang teknis yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian teknologi.

2.13.2 Elemen *Business Process Model and Notation*

BPMN memiliki macam-macam elemen dengan fungsi yang berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan. Elemen-elemen yang ada pada BPMN dapat dilihat pada Tabel II.2 :

Tabel II. 2 Elemen BPMN

Elemen	Definisi Elemen	Elemen BPMN
<i>Flow Object</i>	Merupakan objek yang mengalir pada suatu proses.	<i>Events</i>
		<i>Activities</i>
		<i>Gateways</i>
Data	Merupakan suatu jenis data yang dapat dipresentasikan.	<i>Data Objects</i>
		<i>Data Inputs</i>
		<i>Data Outputs</i>
		<i>Data Store</i>

Tabel II. 2 Elemen BPMN

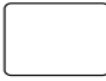
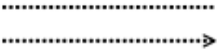
Elemen	Definisi Elemen	Elemen BPMN
<i>Swimlanes</i>	Merupakan mekanisme mengatur dan memisahkan peran atau penanggung jawab dari suatu proses.	<i>Pools</i>
		<i>Lines</i>
<i>Connecting Objects</i>	Memberikan koneksi dari objek yang mengalir pada suatu proses.	<i>Sequence Flows</i>
		<i>Message Flows</i>
		<i>Associations</i>
<i>Artifacts</i>	Memberikan informasi tambahan dalam suatu proses.	<i>Group</i>
		<i>Text Annotation</i>

(Sumber: A. S. Nugroho, 2017)

2.13.3 Notasi Dasar

Notasi dasar merupakan bentuk gambar atau grafik untuk merepresentasikan sebuah elemen. Notasi dasar adalah bentuk umum dalam membuat sebuah urutan proses pada BPMN. Notasi dasar BPMN dapat dilihat pada Tabel II.3.

Tabel II. 3 Notasi Dasar BPMN

Elemen BPMN	Fungsi	Gambar Notasi
<i>Event</i>	<i>Event</i> sebagai penanda sesuatu yang “terjadi” selama jalannya suatu proses. <i>Event</i> mempengaruhi aliran model dan biasanya memiliki <i>cause (trigger)</i> atau <i>impact (result)</i> .	
<i>Activity</i>	<i>Activity</i> sebagai penanda untuk suatu pekerjaan. Terdapat pada model proses <i>Activity</i> , yaitu <i>Sub-Process</i> dan <i>Task</i> .	
<i>Gateway</i>	<i>Gateway</i> untuk mengontrol divergensi, menentukan jalur <i>branching</i> , <i>forkling</i> , <i>merging</i> , dan <i>joining</i> .	
<i>Sequence flow</i>	<i>Sequence flow</i> untuk menunjukkan urutan kegiatan pada proses.	
<i>Message flow</i>	<i>Message flow</i> menunjukkan aliran pesan antara dua pelaku untuk siap mengirim dan menerimanya.	
<i>Association</i>	menautkan informasi dan artefak dengan elemen grafis BPMN. Sebuah panah di atas asosiasi menunjukkan arah aliran.	
<i>Pool</i>	Garis kontainer untuk memisahkan sekumpulan aktivitas dari <i>pool</i> yang lainnya.	
<i>Lane</i>	Sebuah <i>lane</i> merupakan sub-partisi di dalam <i>pool</i> memperpanjang seluruh secara vertikal atau horizontal.	
<i>Data Object</i>	<i>Data object</i> memberikan informasi tentang apa yang dibutuhkan dan dihasilkan. Data dan <i>output</i> data menyediakan informasi yang sama untuk proses	 <i>Data Object</i>

Tabel II. 3 Notasi Dasar BPMN

Elemen BPMN	Fungsi	Gambar Notasi
<i>Data Object</i>	<i>Data object</i> memberikan informasi tentang apa yang dibutuhkan dan dihasilkan. Data dan <i>output</i> data menyediakan informasi yang sama untuk proses	 <i>DataObject (Collection)</i>
		 <i>Data Input</i>
		 <i>Data Output</i>
<i>Message</i>	<i>Message</i> digunakan untuk gambaran isi komunikasi antara dua pelaku.	
<i>Group</i>	Pengelompokkan dari beberapa objek yang mengalir.	
<i>Text Annotations</i>	Mekanisme bagi pemodel untuk memberikan informasi teks tambahan untuk pembaca diagram BPMN.	

(Sumber: A. S. Nugroho, 2017)

2.13.4 Notasi Khusus

Notasi khusus merupakan sebuah elemen memiliki bentuk khusus atau bentuk lanjutannya. Notasi khusus pada BPMN dapat dilihat pada tabel II.4 sampai dengan Tabel II.7.

Tabel II. 4 Notasi Khusus BPMN, Elemen *Event*

Elemen BPMN	Fungsi	Gambar Notasi
<i>Start Event</i>	<i>Start event</i> menunjukkan dimulainya proses tertentu.	
<i>Intermediante Event</i>	<i>Intermediate event</i> terjadi di antara <i>start event</i> dan <i>end event</i> .	
<i>End Event</i>	<i>End event</i> menunjukkan proses akan berakhir.	

(Sumber: A. S. Nugroho, 2017)

Tabel II. 5 Notasi Khusus BPMN, Elemen *Activity*

Elemen BPMN	Fungsi	Gambar Notasi
<i>Task (Atomic) Activity</i>	Tugas dipakai ketika pekerjaan dalam proses tidak dipecah menjadi rinci.	
<i>Process/Sub-Process (Non-Atomic Activity)</i>	<i>Sub-process</i> adalah kegiatan gabungan dapat dipecah menjadi tingkat rinci proses melalui <i>sub-activities</i> .	

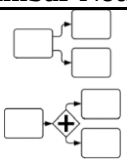
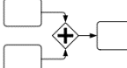
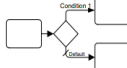
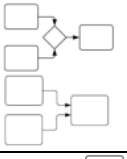
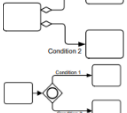
(Sumber: A. S. Nugroho, 2017)

Tabel II. 6 Notasi Khusus BPMN, Elemen *Sequence Flow*

Elemen BPMN	Fungsi	Gambar Notasi
Normal Flow	Normal flow mengacu pada jalur <i>sequence flow</i> yang tidak dimulai dari <i>intermediate event</i> yang melekat pada batas suatu aktivitas.	
Default Flow	Pada <i>data-based exclusive or inclusive gateways</i> , salah satu jenis aliran adalah aliran <i>default</i> . Aliran ini digunakan hanya jika semua <i>conditional flow</i> keluar lainnya tidak benar saat <i>runtime</i> .	
Conditional Flow	<i>Sequence flow</i> dapat memiliki kondisi ekspresi yang dievaluasi saat <i>runtime</i> untuk menentukan apakah <i>sequence flow</i> akan digunakan atau tidak. Jika <i>conditional flow</i> keluar dari suatu <i>activity</i> , maka <i>sequence flow</i> akan memiliki berlian mini.	
Message Flow	Aliran pesan digunakan untuk menunjukkan aliran pesan antara dua peserta yang siap untuk mengirim dan menerima.	

(Sumber: A. S. Nugroho, 2017)

Tabel II. 7 Notasi Khusus BPMN, Elemen *Gateway*

Elemen BPMN	Fungsi	Gambar Notasi
Fork	Fork merujuk pada tempat proses kegiatan dapat dilakukan bersamaan, bukan secara berurutan.	
Join	Menunjukkan penggabungan beberapa <i>sequence flows</i> .	
Exclusive	Mewakili titik percabangan alternatif didasarkan pada ekspresi bersyarat.	
Merge	<i>Merge</i> merujuk pada penggabungan eksklusif dua jalur atau lebih menjadi satu jalur (<i>OR-Join</i>). <i>Merging exclusive gateway</i> menunjukkan penggabungan dari beberapa <i>sequence flows</i> (gambar kanan atas).	
Inclusive	Keputusan ini mewakili percabangan, alternatif didasarkan pada ekspresi bersyarat yang terkandung dalam <i>sequence flows</i> keluar.	

(Sumber: A. S. Nugroho, 2017)

2.14 Unified Modelling Language (UML)

Unified Modelling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk melakukan spesifikasi, visualisasi, bangun, dokumentasi seluruh rancangan dari sistem perangkat lunak (Akil, 2018). Adapun pemodelan ini

dapat diterapkan pada seluruh model pengembangan, siklus sistem dan berbagai domain aplikasi. Saat ini UML memiliki standarisasi dari *Object Management Group* (OMG) dengan seluruh perubahannya menjadi tanggung jawabnya.

2.14.1 Diagram – Diagram UML

Diagram UML terbagi menjadi dua jenis, yaitu *structure diagram* dan *behavior diagram* (Akil, 2018). Berikut uraian dari masing-masing diagram tersebut dapat dilihat pada Tabel II.8 dan Tabel II.9.

Tabel II. 8 Jenis *Structure Diagram* UML

Diagram	Kegunaan
<i>Class</i>	Menunjukkan klasifikasi dari sistem, sub sistem, relasi antar klasifikasi, atribut, operasi, serta batasan.
<i>Object</i>	Instansiasi <i>class diagram</i> yang menunjukkan sebuah gambaran rincian status dari sistem.
<i>Package</i>	Mengelola dan mengelompokkan pemodelan diagram.
<i>Model</i>	Menjelaskan suatu hal yang bersifat arsitektur, aspek <i>logic</i> atau tingkah laku dari sistem.
<i>Composite</i>	Dekomposisi <i>runtime</i> sebuah <i>class</i> .
<i>Component</i>	Struktur dan koneksi komponen.
<i>Deployment</i>	Menunjukkan logika arsitektur jaringan dari sistem.
<i>Profile</i>	Mengizinkan adopsi metamodel untuk membedakan berbagai <i>platform</i> atau domain.

(Sumber: Akil, 2018)

Tabel II. 9 Jenis *Behavior Diagram* UML

Diagram	Kegunaan
<i>Use Case</i>	Mendefinisikan kebutuhan sistem.
<i>Activity</i>	Menggambarkan aktifitas suatu fungsional sistem.
<i>State Machine</i>	Menggambarkan status objek melalui skenario.
<i>Interaction</i>	Menggambarkan kerjasama antara <i>activity diagram</i> dengan <i>sequence diagram</i> .

(Sumber: Akil, 2018)

2.14.2 Use Case Diagram

Use case diagram merupakan pemodelan untuk menggambarkan *behavior* dari sistem yang akan dibuat dengan memuat interaksi antara satu atau lebih aktor (Sugiarti, 2018). Adapun simbol *Use case diagram* dapat dilihat pada Tabel II.10.

Tabel II. 10 Simbol-Simbol *Use case Diagram*

NO	Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
1.	<i>Usecase</i>	Aktivitas yang disiapkan oleh sistem.	
2.	<i>Actor</i>	Menggambarkan pihak yang berperan dalam pembuatan suatu sistem informasi.	

Tabel II. 10 Simbol-Simbol Use case Diagram (Lanjutan)

NO	Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
3.	<i>Association</i>	Komunikasi antara aktor dan <i>Use case</i> yang memiliki interaksi dengan aktor.	—————
4.	<i>Extend</i>	Menggambarkan <i>Use case</i> tambahan yang dapat berdiri sendiri tanpa <i>Use case</i> lain.	←----- <<extend>>
5.	<i>Include</i>	Menggambarkan <i>Use case</i> tambahan yang memerlukan <i>Use case</i> lain untuk menjalankan fungsinya.	-----> <<include>>
6.	<i>Generalization</i>	Menunjukkan generalisasi.	—————→

(Sumber: Sugiarti, 2018)

2.14.3 Activity Diagram

Activity Diagram merupakan teknik penggambaran logika prosedural dalam proses bisnis yang memiliki kemiripan dengan diagram alir (Muharni, 2021). *Activity Diagram* memiliki prinsip mendukung *behavior parallel*. Berikut simbol-simbol *Activity Diagram* dapat dilihat pada Tabel II.11:

Tabel II. 11 Simbol-Simbol Activity Diagram

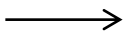
NO	Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
1.	<i>Start point</i>	Mengawali aktifitas pada <i>Activity Diagram</i> .	
2.	<i>End point</i>	Mengakhiri aktifitas pada <i>Activity Diagram</i> .	
3.	<i>Activities</i>	Menggambarkan kegiatan pada proses bisnis.	
4.	<i>Fork</i>	Menggambarkan penggabungan dari dua kegiatan paralel menjadi satu.	
5.	<i>Join</i>	Menunjukkan adanya dekomposisi.	
6.	<i>Decisions points</i>	Menggambarkan adanya pilihan dalam pengambilan keputusan, seperti benar atau salah.	
7.	<i>Swimlane</i>	Menunjukkan pelaku kegiatan serta kegiatan yang dilakukan.	

(Sumber: Muharni, 2021)

2.14.4 Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar objek yang berada di sekitar sistem, seperti pengguna serta *display* dengan bentuk berupa pesan terhadap waktu (Sari, 2021). Dengan demikian, *Sequence diagram* berfungsi untuk menentukan *detail Use case* serta fungsionalitas dari skenario yang telah ada maupun mendatang. Berikut beberapa simbol *Sequence diagram* yang umum digunakan dapat dilihat pada Tabel II.12:

Tabel II. 12 Simbol-Simbol *Sequence Diagram*

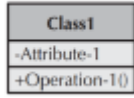
NO	Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
1.	<i>Object</i>	Komponen yang berpartisipasi secara berurutan dengan mengirim atau menerima pesan.	
2.	<i>Actor</i>	Menggambarkan orang yang turut berinteraksi dengan sistem.	
3.	<i>Entity Class</i>	Menggambarkan keterkaitan atas kegiatan yang akan dilakukan.	
4.	<i>Boundary Class</i>	Menggambarkan adanya form lain.	
5.	<i>Control Class</i>	Menggambarkan keterkaitan antara boundary dengan tabel.	
6.	<i>Life Line</i>	Menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya pesan.	
7.	<i>Message</i>	Menggambarkan adanya kegiatan pengiriman pesan.	

(Sumber: Sari,2021)

2.14.5 *Class Diagram*

Penjelasan terkait *Class diagram* dikemukakan oleh Henderi pada buku (Henderi & Rahwanto, 2021) yaitu diagram yang menunjukkan *class* dari suatu sistem beserta keterkaitannya antar *class*. Sementara menurut Jeffery, *Class diagram* merupakan gambaran grafis terkait struktur objek statis serta penyusunan objek untuk suatu sistem sehingga dapat membentuk arsitektur sistem. Berikut simbol-simbol umum yang digunakan pada *Class diagram* dapat dilihat pada tabel II.13:

Tabel II. 13 Simbol-Simbol *Class Diagram*

NO	Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
1.	<i>Class</i>	- Mencakup orang, tempat serta segala sesuatu yang perlu direkam sistem. - Mempunyai daftar atribut di tengah kompartemen. - Mempunyai daftar operasi di bawah kompartemen.	
2.	<i>Attribute</i>	Penggambaran bagian dari suatu objek.	<i>attribute name</i> /derived attribute name
3.	<i>Operation</i>	<i>Operation</i> dapat dilakukan oleh suatu <i>class</i>. - Tanda kurung pada <i>operation</i> berisi parameter untuk melakukan suatu operasi.	operation name ()

Tabel II. 13 Simbol-Simbol *Class Diagram* (Lanjutan)

NO	Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
4.	<i>Association</i>	- Menggunakan kata kerja yang mewakili hubungan antar kelas. - Menjelaskan hubungan antar suatu kelas dengan kelas lain.	
5.	<i>Generalization</i>	Melibatkan hubungan beberapa kelas.	
6.	<i>Aggregetaion</i>	Memiliki hubungan antara beberapa kelas dengan kelas itu sendiri.	
7.	<i>Composition</i>	Salah satu bentuk khusus dari asosiasi yang menjadi bagian fisik hubungan antara beberapa kelas itu sendiri.	

(Sumber: Henderi & Rahwanto, 2021)

2.14.6 *Deployment Diagram*

Deployment diagram merupakan penggambaran relasi serta proses yang memiliki perbedaan pada sistem yang berjalan (Yurindra, 2017). Diagram ini memiliki kegunaan sebagai pencari solusi pada perangkat lunak yang memiliki keunikan konfigurasi mesin. Berikut simbol-simbol yang umum digunakan pada *Deployment Diagram* dapat dilihat pada Tabel II.14:

Tabel II. 14 Simbol-Simbol *Deployment Diagram*

NO	Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
1.	<i>Package</i>	Simbol yang dapat mencakup satu atau lebih banyak <i>node</i> .	
2.	<i>Node</i>	Pemberian nama <i>node</i> menyesuaikan dengan komponen yang telah didefinisikan.	
3.	<i>Dependency</i>	Terdapat ketergantungan antara <i>node</i> mengarah ke <i>node</i> terpakai.	
4.	<i>Link</i>	Menunjukkan relasi antar <i>node</i> .	

(Sumber: Yurindra, 2017)

2.15 *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model data berbasis kehidupan nyata yang terdiri dari entitas serta hubungan antar objek dengan menggunakan perangkat konseptual berbentuk diagram (Lubis, 2016). Berikut simbol yang umum digunakan pada penerapan ERD dapat dilihat pada Tabel II.15:

Tabel II. 15 Simbol-Simbol ERD

NO	Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
1.	<i>Entitas</i>	Mencakup objek yang berada pada suatu sistem.	
2.	<i>Elips</i>	Dapat diganti (.) untuk mengatasi keterbatasan tempat penulisan.	

Tabel II. 15 Simbol-Simbol ERD (Lanjutan)

NO	Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
3.	<i>Double Elips</i>	Mewakili atribut <i>multi key</i> , namun simbol ini dalam beberapa kasus sebagai perwakilan setiap <i>instant entity</i> .	
4.	<i>Composite</i>	Menjelaskan suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang kecil serta spesifik mendeskripsikan atribut lain.	
5.	<i>Elips putus</i>	Menjelaskan suatu atribut yang dihasilkan dari atribut lain.	
6.	<i>Diamond</i>	Mewakili hubungan antar himpunan entitas.	
7.	<i>Line</i>	Mewakili hubungan antar atribut dengan entitas dan entitas dengan entitas.	

(Sumber: Lubis, 2016)

2.16 Konsep Dasar Website

Website merupakan media dengan kapasitas banyak halaman yang saling terhubung (*hyperlink*), dimana berfungsi sebagai pemberi informasi berupa teks, gambar, video, suara, animasi serta penggabungan dari keseluruhannya (Elgamar, 2020).

2.17 SQL Server

SQL Server merupakan *Relational Database Management System* (RDBMS) yang dikembangkan oleh Microsoft. SQL Server memiliki fungsi utama yaitu menampung data yang telah terintegrasi dengan aplikasi dengan komputer yang sama atau dari komputer lain (Enterprise, 2018).

2.18 Kamus Data

Kamus data (*data dictionary*) merupakan suatu yang menjelaskan secara rinci terkait seluruh tabel yang terdapat pada basis data, hal ini dibuat langsung oleh perancang basis data (Budiarto, 2021). Kamus data meliputi seluruh atribut nama serta karakteristik data. Dengan demikian, kamus data membantu seluruh anggota tim desain dan implementor basis data dapat mengoperasikan tabel, karakteristik dan atribut dari basis data. Berikut isi kamus data:

1. Nama arus data.
2. Alias.
3. Bentuk data.

4. Arus data dan penjelasan.
5. Periode transaksi.
6. Volume arus data pada periode tertentu.
7. Struktur data.

2.19 Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan sebagai penanganan pembangunan maupun pengembangan situs web, mulai dari web sederhana hingga aplikasi kompleks yang tentunya membutuhkan koneksi *database* (Rerung, 2018). Penjelasan lainnya PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang dalam membaca instruksi dari sintaks dengan cara satu persatu atau baris per baris kode program, hal ini disebut dengan sifat *interpreter* (Elgamar, 2020).

2.19.1 Kelebihan PHP

Tidak Jarang bahasa pemrograman PHP digunakan untuk membangun *website* serta aplikasi kompleks. Hal ini bukan tanpa alasan, disebabkan PHP mempunyai beberapa kelebihan (Supono & Putratama, 2018):

1. *Multiplatform* atau dapat berjalan di berbagai sistem operasi, bisa berjalan secara *runtime* serta mampu menjalankan perintah sistem lain.
2. *Open Source*, digunakan secara gratis.
3. Lebih mudah dikembangkan, karena terdapat cukup banyak komunisas serta *developer* yang dapat membantu.
4. Mudah dipahami karena banyaknya referensi.
5. Mendukung banyak *database*, seperti *Oracle*, *MySQL*, *MSSQL*.
6. *Web Server* yang mendukung PHP mudah ditemukan.

2.19.2 Kekurangan PHP

Memiliki banyak kelebihan, bukan berarti tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Berikut kekurangan dari bahasa pemrograman PHP :

1. Keamanan PHP sangat lemah, sehingga diperlukan kejelian yang lebih dalam melakukan pemrograman dan konfigurasi PHP.
2. Tidak mengenal *package*.

3. Membutuhkan *tool* lain untuk melakukan *encoding* kode PHP agar tidak dapat terbaca, namun biayanya mahal.

2.20 ***Black Box Testing***

Blackbox testing merupakan suatu metode yang digunakan dalam melakukan pengujian *software* untuk memeriksa nilai keluaran berdasarkan nilai masukan tanpa harus memperhatikan *detail* dari *software* (A. Nugroho et al., 2021). Pengujian dengan metode ini diperlukan agar dapat mengetahui kesesuaian program dengan kebutuhan perusahaan. Berikut hal-hal yang kerap ditemukan dalam pengujian dengan *Blackbox*:

1. Ketidaksesuaian atau tidak tersedianya fungsi.
2. Kesalahan antarmuka (*interface errors*).
3. Kesalahan struktur data dan akses basis data.
4. Kesalahan performansi (*performance errors*).
5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Secara umum pendekatan penelitian terbagi menjadi pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan hasil berupa data tertulis, lisan dari para pelaku serta pengamatan perilaku. Proses pengumpulan data dengan metode ini dilakukan secara langsung, seperti halnya memperhatikan peristiwa dan proses selama melakukan kegiatan *procurement* yang dimulai dari pengajuan permintaan hingga pengiriman PO kepada *supplier*.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Kebutuhan data dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Adapun data-data tersebut bersumber dari tempat penelitian sekaligus tempat dilaksanakan Praktik Kerja Industri di PT Akebono Brake Astra Indonesia. Berikut uraian dari data-data tersebut:

1. **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian langsung di PT Akebono Brake Astra Indonesia, khususnya pada *Purchasing Department*. Adapun pengumpulan data atau informasi dilakukan secara langsung pada objek dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses *procurement*.

2. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang sebelumnya telah dilaporkan oleh orang lain. Data tersebut dapat diperoleh melalui buku, internet, media perantara, kepustakaan dan referensi lainnya. Dalam penelitian ini, mencakup beberapa data di antaranya yaitu data umum perusahaan, profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, teori terkait *procurement*, basis data serta *hypertext preprocessor* (PHP).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang valid terkait topik pembahasan. Oleh karena itu, diperlukan teknik dalam pengumpulan data agar mencapai tujuan tersebut. Berikut beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan dengan melihat secara langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data dan informasi terkait objek penelitian. Berikut teknik-teknik yang digunakan:

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses dari objek yang akan diteliti di tempat pelaksanaan praktik kerja industri yaitu PT Akebono Brake Astra Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat serta mengetahui kondisi nyata, terutama pada proses *procurement* di *Purchasing Department*.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber yang terlibat pada proses *procurement*.

c. Analisis Dokumen

Teknik analisis dokumen merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan analisis terhadap dokumen terkait pada proses *procurement* oleh *Purchasing Department* di PT Akebono Brake Astra Indonesia.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca beberapa referensi seperti buku-buku, jurnal, literatur atau artikel dari internet dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian guna menunjang penulis dalam penyelesaian tugas akhir.

3.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam penelitian sistem informasi *procurement* ini menggunakan metode pengembangan sistem *Waterfall*. Adapun model *Waterfall* memiliki beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem, di antaranya yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)
Pada tahapan ini dilakukan perencanaan terkait sistem yang akan dibuat dengan matang.
2. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analyst*)
Pada tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak terlebih dahulu dilakukan pengumpulan terkait syarat kebutuhan secara terperinci.
3. Perancangan (*Design*)
Pada tahap ini, pengembang membuat pemodelan sistem dengan menggunakan *Unified Modelling Language* (UML) dan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dari data yang telah terkumpul pada tahapan sebelumnya.
4. Pengkodean (*Coding*)
Pada tahapan ini pengembang melakukan implementasi pada sistem yang akan dikembangkan dengan menejermahkan rancangan sebelumnya ke dalam sebuah *code* atau aktivitas *coding*. Adapun bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dengan menggunakan *SQL Server* sebagai *database*.
5. Pengujian (*Testing*)
Pada tahapan pengujian dilakukan pemeriksaan kode program dengan memastikan hasil dari kode program tersebut sesuai spesifikasi yang telah dirancang. Dalam tahapan ini terdapat dua bagian, yaitu pengujian internal dan pengujian eksternal.

3.5 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan gambaran konsep kegiatan penelitian dari awal hingga akhir. Berdasarkan metodologi penelitian yang telah ditentukan dan

digunakan, terdapat beberapa langkah atau tahapan dalam melakukan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan tahap awal yang dilakukan saat penelitian. Penerapan tahapan ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau observasi ke lokasi penelitian agar memperoleh gambaran *detail* dari sistem yang sedang berjalan di *Purchasing Department*. Selain itu, cara lain yang diterapkan yaitu dengan wawancara bagian yang terlibat serta melakukan studi pustaka.

2. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini fokus melakukan identifikasi masalah di *Purchasing Department*, terutama pada proses *procurement* dengan melakukan analisis terhadap proses bisnis yang sedang berjalan. Kemudian lainnya yaitu mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi melalui pengamatan langsung, wawancara, dan melakukan analisis dokumen terkait.

3. Tujuan Penelitian

Perolehan data-data penelitian terkait proses *procurement* pada PT Akebono Brake Astra Indonesia sebagai dasar penerapan dari tujuan penelitian yang telah ditentukan oleh pengembang sistem. Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

- a. Seluruh kegiatan yang mencakup proses *procurement* pada *Purchasing Department* dapat terkomputerisasi dengan baik.
- b. Dokumen terkait proses *procurement* tersimpan dengan terstruktur, sehingga pencarian data berlangsung dengan mudah serta cepat.
- c. Laporan pengiriman permintaan kepada *supplier* disajikan dengan jelas. Sehingga laporan tersebut dapat mudah dibaca oleh pihak terkait khususnya *Purchasing Section Head*.

4. Batasan Masalah

Tahapan ini bertujuan agar dapat membatasi masalah dari penelitian yang dilakukan, sehingga penulisan menjadi terarah dan menguraikan gambaran

yang spesifik mengenai pemecahan masalah. Adapun batasan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian dilakukan di PT Akebono Brake Astra Indonesia yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua No.55, RT.3/RW.4, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
- b. Analisis dan pengamatan dilakukan pada *Purchasing Department* yang berlangsung sejak 12 Agustus 2021 sampai dengan 30 November 2021.
- c. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada proses *procurement* pada PT Akebono Brake Astra Indonesia.

5. Pengembangan Sistem

Pada tahapan pengembangan sistem dalam penelitian tugas akhir, pengembang menerapkan metode *Waterfall*. Adapun tahapan yang dilakukan saat penerapan metode *Waterfall* sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*)
Pada tahapan perencanaan dilakukan perencanaan proyek dan pengumpulan data proses *procurement* pada PT Akebono Brake Astra Indonesia.
- b. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analyst*)
Pada tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak dilakukan pengumpulan secara rinci terkait syarat kebutuhan dari perangkat lunak. Kemudian, analisis kebutuhan sistem didapatkan dari wawancara bersama *user* dengan hasil berupa kebutuhan fungsional dan non fungsional dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Terlebih pada tahap ini juga diajukan proses bisnis usulan, dimana ini merupakan perbaikan dari proses bisnis yang sebelumnya telah diterapkan.
- c. Perancangan (*Design*)
Pada tahap ini, pengembang membuat pemodelan sistem dengan menggunakan *Unified Modelling Language (UML)* yaitu *Use case diagram*, *Activity diagram*, *Sequence diagram*, *Class diagram* dan *Deployment diagram*.

d. Pengkodean (*Coding*)

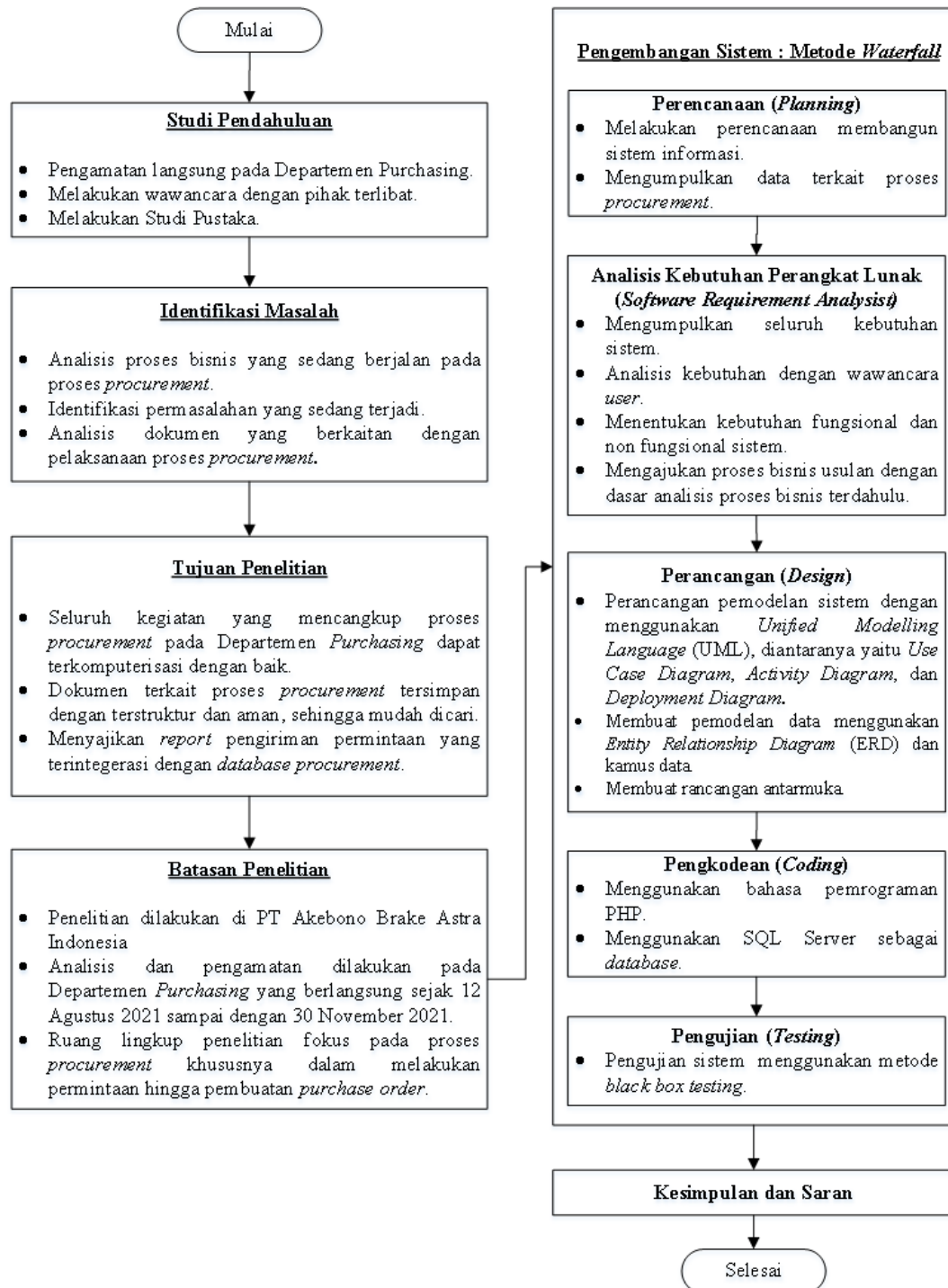
Pada tahapan implementasi ini dimulai dari penerjemahan atas rancangan yang sebelumnya sudah ada ke dalam sebuah kode. Adapun bahasa pemrograman yang digunakan oleh pengembang untuk melakukan implementasi pengembangan sistem ini yaitu PHP dengan menggunakan SQL Server sebagai *database* sistem terkait.

e. Pengujian (*Testing*)

Pada tahapan pengujian dilakukan pemeriksaan kode program dengan memastikan hasil dari kode program tersebut sesuai spesifikasi yang telah dirancang. Adapun tahapan pengujian dalam pengembangan sistem ini menggunakan metode pengujian *black box testing*.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan mencakup hasil penelitian yang dilakukan oleh pengembang sistem. Sedangkan saran mencakup masukan untuk pengembang sistem selanjutnya. Berikut diagram alir kerangka penelitian yang digunakan dalam tugas akhir dapat dilihat pada Gambar III.1.



Gambar III. 1 Diagram Alir Kerangka Penelitian
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Sejarah Perusahaan

PT Akebono Brake Astra Indonesia merupakan salah satu industri manufaktur yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981 yang bernama PT Tri Dharma Wisesa. PT Tri Dharma Wisesa adalah Perusahaan Swasta Domestik yang bergerak di bidang industri manufaktur khususnya memproduksi kampas rem mobil dan motor. Kendati demikian, pada tahun 1996 PT Tri Dharma Wisesa menandatangani perjanjian usaha patungan dengan industri rem Akebono co.ltd (*HISTORY Akebono*, 2021).

Pada tahun 2010 PT Tri Dharma Wisesa merubah namanya menjadi PT Akebono Brake astra Indonesia. Sampai sekarang PT Akebono Brake Astra Indonesia memproduksi produk yang sama dan mampu melayani kebutuhan pelanggan dalam memproduksi sistem rem kendaraan bermotor. PT Akebono Brake Astra Indonesia bertempat di Jl. Pegangsaan Dua KM 1.6 Blok A1 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250 DKI Jakarta. Saat ini PT Akebono Brake Astra Indonesia menempati lahan seluas 24.264 m² dengan luas tanah 36.910m² digunakan untuk kegiatan produksi, kantor, gudang dan fasilitas penunjang lainnya.

4.2 Profil Perusahaan

PT Akebono Brake Astra Indonesia merupakan salah satu industri manufaktur bidang otomotif milik Astra Indonesia yang didirikan sejak tahun 1981 (Akebono, 2021). Adapun profil lebih rinci sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT. Akebono Brake Astra Indonesia.
Alamat Perusahaan	: Jl. Pegangsaan Dua No.55, RT.3/RW.4, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250.
Telepon	: (021) 46830075
Facs.	: (62-21) 2500065, 2500077
Website	: https://www.akebono-astra.co.id

Jenis Usaha : Industri Manufaktur Otomotif
Status : Badan Usaha Milik Swasta
Produk : *Disc Brake, Drum Brake, pemasangan Master Cylinder, Disc Pad dan Brake Shoes.*

Berikut logo PT Akebono Brake Astra:



Gambar IV. 1 Logo PT Akebono Brake Astra Indonesia
(Sumber: PT Akebono Brake Astra Indonesia)

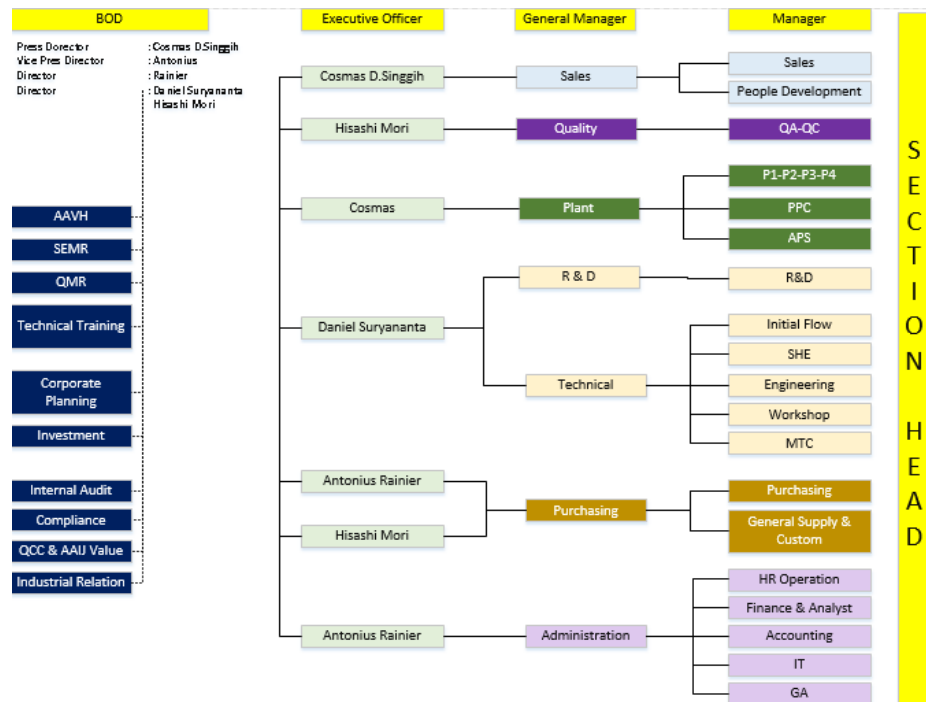
4.3 Visi dan Misi Perusahaan

Berikut Visi dan Misi yang dimiliki oleh PT Akebono Brake Astra Indonesia dalam menjalankan perusahaannya:

- 1) Visi
PT Akebono Brake Astra Indonesia memiliki Visi yaitu menjadi *Global Supplier – Global No. 1 Low Cost Company*
- 2) Misi
PT Akebono Brake Astra Indonesia memiliki Misi yaitu berkontribusi kepada bangsa Indonesia dan industri otomotif melalui pembuatan komponen yang aman, berkualitas pada biaya yang optimal dengan penerapan prinsip filosofi Akebono *Production System*.

4.4 Struktur Organisasi

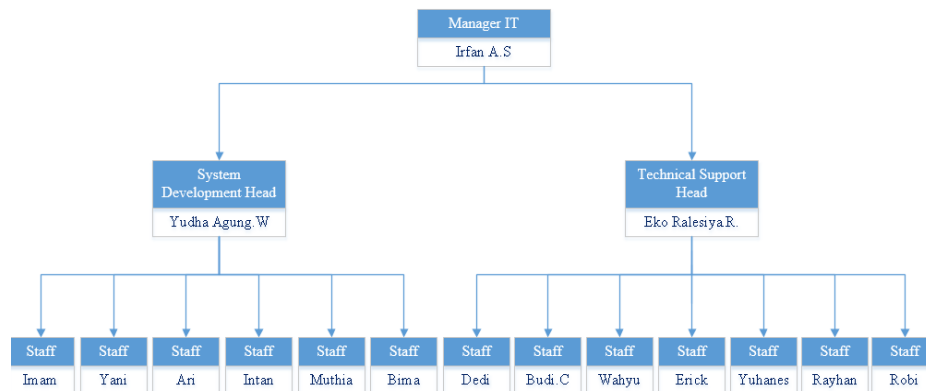
Struktur Organisasi menjelaskan tipe organisasi, departemenan organisasi, kedudukan, wewenang pejabat, hubungan pekerjaan antar tingkatan dan tanggung jawab. Struktur organisasi pada PT Akebono Brake Astra Indonesia dapat dilihat pada Gambar IV.2.



Gambar IV. 2 Struktur Organisasi PT Akebono Brake Astra
(Sumber: Diolah oleh Penulis)

4.4.1 Struktur Organisasi IT Departement

Struktur Organisasi pada IT *Departement* terdapat lima bagian yaitu IT *Manager*, *System Development Head*, *Technical Support Head*, *System Development Staff* dan *Technical Support Staff* yang turut diisi oleh 16 karyawan. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada Gambar IV.3.



Gambar IV. 3 Struktur Organisasi IT *Departement*
(Sumber: Diolah oleh penulis)

4.5 Tugas Dan Wewenang Perusahaan

PT Akebono Brake Astra memiliki 20 departemen dan memiliki tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Berikut tugas dan tanggung jawab setiap departemen :

1) *Quality Assurance (QA) Departement*

Memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan produk yang akan didistribusikan ke pasaran sudah sesuai dengan standar kualitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, QA memastikan produk atau jasa memenuhi standar yang ditetapkan termasuk kehandalan, kegunaan, kinerja dan standar kualitas umum yang ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, besar tanggung jawabnya pada pencegahan terjadinya produk cacat.

2) *Quality Control (QC) Department*

Memiliki tugas dan tanggung jawab memeriksa produk sebelum, selama, ataupun setelah proses produksi untuk mendapatkan standar kualitas yang diperlukan.

3) *Accounting Department*

Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan keuangan perusahaan seperti halnya pencatatan transaksi bisnis, serta pengelolaan laporan keuangan.

- 4) *Finance Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan keuangan seperti halnya pembayaran kepada *supplier*, investasi, pinjaman, tabungan.
- 5) *Information Technology (IT) Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sistem yang aman, memastikan sistem dapat bekerja dengan benar dan efisien. Selain itu, IT turut menjadi penunjang agar proses bisnis dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.
- 6) *Internal Audit Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan hingga evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan audit internal. Pada departemen ini juga turut serta memberikan keyakinan teguh atas pengendalian internal yang efektif dan efisien.
- 7) *General Affairs (GA) Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan pemberian layanan kesehatan, perbaikan gedung, *tentative order*.
- 8) *Purchasing Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab membeli barang sesuai permintaan user dari setiap departemen dengan spesifikasi yang sesuai dan harga yang kompetitif, dan delivery yang tepat waktu.
- 9) *Human Resource Development (HRD) Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya perusahaan atau karyawan yang secara langsung bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal ini mencakup mulai dari rekrutmen karyawan yang berpotensi, mendukung penambahan kemampuan atau wawasan dari karyawan, hingga perencanaan karir bagi karyawan.
- 10) *Sales Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab memaksimalkan keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan menganalisa secara rinci dan terbuka atas segala potensi keuntungan perusahaan. Pada PT Akebono Brake Astra, Departemen Sales tidak lagi mencari *ordering*, melainkan melakukan *controlling* serta *maintenance ordering* dari *customer*.

- 11) *Engineering Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan *controlling* terhadap kelancaran mesin yang digunakan saat produksi. Selain itu guna menjamin keselamatan, Departemen *Engineering* bertanggung jawab menjamin kerangka mesin produksi dalam keadaan yang baik.
- 12) *Maintenance (MTC) Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan proses dari pengawasan dan pemantauan dari peralatan serta segala jenis dari mesin produksi yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan saat proses produksi.
- 13) *Workshop Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal pembuatan sarana dan prasarana perusahaan pada proses produksi.
- 14) *Safety Health and Environment (SHE) Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal sosialisasi atau pegarahan terhadap pentingnya *safety* dalam lingkungan industri manufaktur, memastikan kondisi dari *safety* di lapangan. Terpenting pada departemen ini segera menginformasikan kepada seluruh bagian dari industri manufaktur saat terjadinya kondisi kecelakaan di lingkungan industri.
- 15) *Production 1 Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan proses produksi dari produk *disc brake* kendaraan roda empat sesuai dengan standart, target *quality* dan *quantity*. Selain itu, Memastikan produksi berjalan lancar sehingga *zero delay delivery, zero accident, zero claim*.
- 16) *Production 2 Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan proses produksi dari produk *disc brake* kendaraan roda dua sesuai dengan standar, target *quality* dan *quantity*.
- 17) *Production 3 Department*
Memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan proses produksi dari produk kampas rem sesuai dengan standar, target *quality* dan *quantity*.

18) *Production 4 Department*

Memiliki tugas dan tanggung jawab memastikan proses produksi dari produk *drum brake* rem belakang dari kendaraan roda dua maupun roda empat sesuai dengan standar, target *quality* dan *quantity*.

19) *Production Planning Control (PPC) Department*

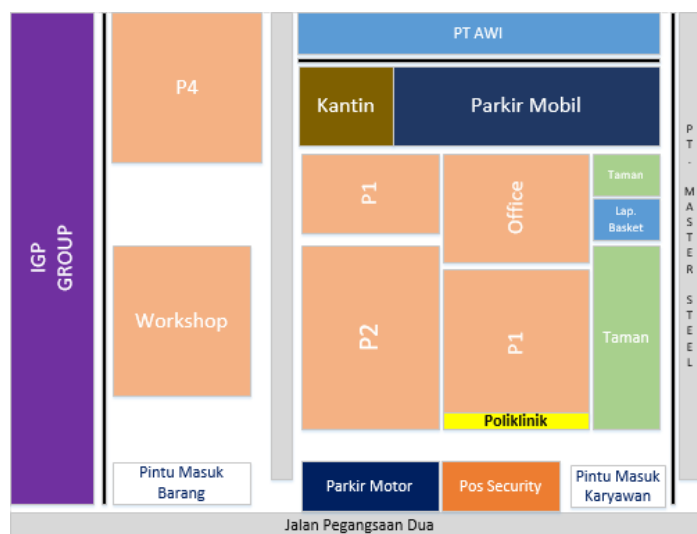
Memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan perencanaan hingga pengendalian sebelum dilakukan proses produksi. Dengan demikian, PPC bertanggung jawab atas penerimaan *order*, memastikan waktu penyelesaian dan pengiriman ke pelanggan tepat waktu.

20) *Akebono Production System (APS) Department*

Memiliki tugas dan tanggung jawab membuat sistem produksi pada perusahaan agar menjadi lebih efisien..

4.6 Tata Letak Perusahaan

Pada PT Akebono Brake Astra Indonesia tata letak kantor dan pabrik ditata dengan baik dan rapi. Pada lantai 1 berkaitan dengan pengadaan bahan baku. Kantor tempat pengolahan data-data yang berkaitan dengan operasional pabrik berada di lantai 2. Selanjutnya, di lantai 3 ditempati oleh Departemen IT yang memiliki cakupan pengintegrasian data dan membantu kelancaran sistem dalam kegiatan di kantor maupun pabrik.



Gambar IV. 4 Tata Letak Perusahaan
(Sumber: Diolah oleh penulis)

Lokasi PT Akebono Brake Astra memiliki batasan sebagai berikut :

- 1) Sebelah Barat : Jalan Pegangsaan dua
- 2) Sebelah Timur : PT Akashi Wahana Indonesia (AWI)
- 3) Sebelah Utara : IGP Group
- 4) Sebelah Selatan : PT Master Steel

4.7 Kebijakan dan Kebudayaan Perusahaan

PT Akebono Brake Astra Indonesia memiliki kebijakan dan kebudayaan perusahaan yang telah disepakati bersama oleh seluruh jajaran yang terlibat penuh dalam kegiatan industri.

4.7.1 Kebijakan perusahaan

PT Akebono Brake Astra Indonesia sepakat untuk membuat produk yang aman, berkualitas, terpercaya, bebas polusi, untuk kepuasan pelanggan, dan memenuhi perundangan atau persyaratan yang berlaku melalui :

“CARE”

- a) *Commitment*
Pencegahan kecelakaan, mutu, legal dan persyaratan lainnya.
- b) *Awareness*
Untuk lingkungan dan kesehatan kerja.
- c) *Reliable*
Proses.
- d) *Exellece*
Kerjasama dan perbaikan berkelanjutan.

4.7.2 Budaya perusahaan

Nilai-nilai PT Akebono Brake Astra Indonesia merupakan cerminan dari kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan. PT Akebono Brake Astra Indonesia memiliki nilai atau budaya organisasi atau *Core Values* yang disebut **AKU PRIMA**, maknanya ialah:

- a) **Terpercaya dan Handal**
Bertekad dan mampu membuktikan apa yang diucapkan dan diamanatkan sesuai dengan tugas-tugasnya di PT Akebono Brake Astra Indonesia serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- b) **FoKUs Pada Pelanggan**
Mencari peluang untuk memberikan lebih dari yang diharapkan pelanggan melalui inovasi yang tiada henti dalam segala bidang.
- c) **Semangat KePRImaan**
Selalu mempunyai hasrat yang menggebu-gebu untuk mencapai hasil lebih baik dari tuntutan kerja.
- d) **KerjasaMA**
Bangga sebagai bagian dari Akebono & AOP Group dan berkomitmen untuk tukar pikiran serta saling membantu mencapai keberhasilan bersama demi keunggulan Akebono & AOP Group.

4.8 Produk

PT Akebono Brake Astra Indonesia melakukan kegiatan produksi yang menghasilkan beberapa produk seperti di bawah ini :

Tabel IV. 1 Produk PT Akebono Brake Astra Indonesia

Gambar Produk	Nama Produk	Keterangan
	Rem Cakram Mobil	Kaliper rem dilengkapi dengan bantalan rem guna memperlambat putaran roda kendaraan.
	<i>Brake Calipers For Motobikers</i>	Kaliper rem untuk sepeda motor ini diproduksi menggunakan bahan yang ringan agar menghasilkan kinerja optimal.
	<i>Shoe Lining</i>	<i>Shoe lining</i> dilengkapi dengan kampas rem.
	<i>Drum Brake</i>	Tromol yang dimiliki oleh <i>Drum Brake</i> berguna untuk menahan roda.
	<i>Master Cylinder</i>	<i>Master cylinder</i> yang diproduksi oleh PT Akebono Brake Astra memiliki kinerja superior.

Tabel IV. 1 Produk PT Akebono Brake Astra Indonesia (Lanjutan)

Gambar Produk	Nama Produk	Keterangan
	Disc Brake Pads	Disc Brake Pads dilengkapi dengan bantalan rem .

(Sumber: PT Akebono Brake Astra Indonesia)

4.9 Analisis Sistem

Analisis sistem diungkapkan dengan pengumpulan data-data fakta saat dilakukannya implementasi dari sistem yang dipakai tersebut. Dengan demikian, data-data fakta tersebut akan melalui proses pengidentifikasian masalah serta penemuan solusi yang tepat terkait sistem yang digunakan oleh perusahaan.

Adapun sistem yang digunakan oleh PT Akebono Brake Astra telah menggunakan sistem informasi yang terotomasi. Akan tetapi, pada *Purchasing Department* dalam melakukan beberapa proses saat berlangsungnya pengadaan barang dan jasa atau *procurement* masih manual. Sehingga hal ini kerap kali menimbulkan berbagai permasalahan yang menghambat produktivitas perusahaan. Oleh sebab itu, analisis sistem dibutuhkan dalam menunjang proses *procurement* pada PT Akebono Brake Astra Indonesia agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik.

Analisis sistem dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Data-data yang dikumpulkan untuk melakukan identifikasi, diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa pihak yang berkepentingan dalam proses permintaan barang kepada *supplier*. Peran-peran yang terlibat dalam proses permintaan barang kepada *supplier* pada PT Akebono Brake Astra, antara lain *Purchasing Department* dan seluruh departemen pada PT Akebono Brake Astra.

4.10 Analisis Dokumen

Dalam pembahasan analisis dokumen terkait proses permintaan barang kepada *supplier* di *Purchasing Department*, memuat data-data serta dokumen yang berkaitan dengan proses tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang berkaitan yaitu *Outstanding PP*, *Gmail Permintaan*, *Quotation*, *Purchase Order* dan *Approve Purchase Order*.

4.10.1 Outstanding Permintaan Pembelian (PP)

Outstanding PP merupakan dokumen yang memuat rincian permintaan seluruh departemen yang telah disetujui oleh *section head* dari masing-masing departemen, berisikan data-data yang diinputkan langsung oleh masing-masing departemen yang hendak melakukan permintaan.

Req By : teie

No PP	Ln	Item Number	Description	Qty	UM	EXPIRED	Apv Dt	Need Dt	PO Lama	Kode	Supp Lama
VA211612	4	EP0000804	INSERT FINISH BOOT C451	10	PC	4/3/2022	10/28/2021	11/4/2021	09916121	SA00123	AKEBONO BRAKE INDUSTRY - ENG
VA211638	1	EG0000103	GRILL SMDT196MEL	2	PC	4/4/2022	10/29/2021	11/5/2021			
VA211651	1	EX0000802	TAP M 10x1.25 L OH4	8	PC	4/5/2022	10/30/2021	11/6/2021	02974C21	SS00421	SOMAGEDE INDONESIA, PT
VE210943	1	ME60000020	CONNECTOR THUMWHEEL	2	PC	4/6/2022	10/31/2021	11/7/2021			
VE210976	1	ME10001095	SAFETT LIGHT CURTAIN SENSOR	3	PC	4/7/2022	11/1/2021	11/8/2021			
VE211007	1	ME20000051	MEDIUM PRESSURE PUMP E3P16	6	PC	4/8/2022	11/2/2021	11/9/2021	08157H21	SK00161	KENDALI PARAMITA, PT
VE211008	1	ME10000206	I/O A038-0823	1	PC	4/9/2022	11/3/2021	11/10/2021	00098A21	SF00021	FANUC INDONESIA, PT
VE211009	5	ME10000252	INVERTER FR-E720	1	PC	4/10/2022	11/4/2021	11/11/2021			
VE211011	1	ME10000701	REED SWITCH	2	PC	4/11/2022	11/5/2021	11/12/2021	11249321	SS01001	SINAR MUTIARA CAKRABUANA, PT
VE211014	1	NH50000030	SOLENOID VALVE TOKIMEC	1	PC	4/12/2022	11/6/2021	11/13/2021	03762D17	SK00031	NASIONAL MAKMUR SEJAKTERA, PT
VK210180	3	VK210180-1	ALAS MOUSE PAD LOGITECH	2	PC	4/13/2022	11/7/2021	11/14/2021			
VK210180	1	VK210180-2	EELIC RGK-KY300M ROLL	20	PC	4/14/2022	11/8/2021	11/15/2021			
VK210185	2	MK10000348	AIR VENT PIN (GAS VENT)	3	PC	4/15/2022	11/9/2021	11/16/2021			

Gambar IV. 5 Lembar *Outstanding* PP
(Sumber: PT Akebono Brake Astra Indonesia)

Tabel IV. 2 Deskripsi *Outstanding* PP

NO	FIELD	KETERANGAN
1	Req by	Berisikan nama <i>user</i> dari setiap departemen yang melakukan permintaan.
2	No PP	Berisikan Nomor urut PP unik atas permintaan yang dilakukan oleh <i>user</i> .
3	Ln	Berisikan nomor <i>detail line</i> atas barang yang diminta oleh <i>user</i> .
4	<i>Item number</i>	Berisikan nomor barang permintaan <i>user</i> .
5	<i>Description</i>	Berisikan deskripsi nama barang yang diminta oleh <i>user</i> .
6	Qty	Berisikan jumlah unit barang yang diminta oleh <i>user</i> .
7	UM	Berisikan <i>detail</i> satuan barang yang diminta oleh <i>user</i> .
8	EXPIRED	Berisikan penjelasan <i>detail</i> waktu masa berlakunya pembuatan PO.
9	Apv.Dt	Berisikan penjelasan <i>detail</i> waktu dilakukannya permintaan barang oleh <i>user</i> .
10	Need Dt	Berisikan penjelasan <i>detail</i> waktu batas akhir dari dibutuhkannya barang yang diminta ke <i>supplier</i> .
11	PO Lama	Berisikan No PO transaksi terakhir dengan <i>supplier</i> .
12	Kode	Berisikan kode <i>supplier</i> atas permintaan barang oleh <i>user</i> .
13	Supp Lama	Berisikan <i>detail</i> nama <i>supplier</i> yang akan diproses untuk dilakukan permintaan.

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

4.10.2 E-Mail Permintaan

E-mail permintaan merupakan salah satu proses permintaan pengajuan *quotation* oleh PT Akebono Brake Astra Indonesia kepada *supplier* yang dilakukan secara manual. Adapun isi dokumen ini mencakup data dari *Outstanding PP* yang telah di-*input* oleh *user* terkait pada QAD *Enterprise*. Adapun QAD *Enterprise* merupakan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang menunjang kebutuhan perusahaan dalam memaksimalkan laba dengan menyesuaikan kebutuhan serta mendukung adanya perubahan di masa depan. *E-Mail* Permintaan dilihat pada Gambar IV.6 dan deskripsi pada Tabel IV.3.



Gambar IV. 6 E-Mail Permintaan *Supplier*
(Sumber: PT Akebono Brake Astra Indonesia)

Tabel IV. 3 Deskripsi Isi *E-Mail* Permintaan

NO	FIELD	KETERANGAN
1.	To	Alamat <i>E-mail</i> yang dituju.
2.	Cc	mengirimkan salinan <i>E-mail</i> tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan beserta informasi dalam <i>E-mail</i> .

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

4.10.3 Report Permintaan *Supplier*

Report permintaan kepada *supplier* ini dituliskan langsung oleh *Purchasing Staff* setiap harinya saat melakukan pengiriman permintaan atas barang dari *Outstanding PP*. Dokumen ini setiap satu bulan sekali di kumpulkan untuk dilihat langsung oleh *Purchasing Section Head* sebagai dasar evaluasi *supplier*. Isi dari *report* tersebut dapat dilihat dengan rinci pada Gambar IV.7.

DOKUMEN PENCATATAN PERMINTAAN SUPPLIER

Req by : Toto

Date : 14 september 2021

NO PP	LINE	ITEM NUMBER	DESCRIPTION	QTY	UM	SUPPLIER	EXP
FO0986	1	E10000042	REG 144er	1	PC	SUFAB CV	17/9/21
FO0988	1	M18022-1	Road Bearing	3	PC	Takumi	17/9/21
FO0989	1	M18022-1	Road Bearing	3	PC	Satria Teknik	17/9/21
FO0983	1	M18022-1	Road Bearing	3	PC	Mukti Mandiri	17/9/21
FO0988	1	Jm19005-1	lampu indikator	5	PC	Sufab CV	17/9/21
FO0988	1	Jm19005-1	lampu indikator	5	PC	Triganda metal	17/9/21
FO0988	1	Jm19005-1	lampu indikator	5	PC	Teknik CV	17/9/21
FO0988	5	Jm19005-1	rotary cylinder	2	PC	Muti Mandiri	17/9/21
FO0988	5	Jm19005-1	rotary cylinder	2	PC	Satria Teknik	17/9/21
FO0988	5	Jm19005-1	rotary cylinder	2	PC	Kegawa Indonesia	17/9/21

Mengetahui
Section Head Purchasing

(Aditya)

PT. AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA
Jl. Pengangsaan Dua Blok A1, Km. 1.6
Pengangsaan Dua, Kuningan, Jakarta Utara
Diri Jakarta Raya, 14250 - INDONESIA

Tel : + 62 21 46830075
Fax : + 62 21 46830080
Email : info@akebono-astra.co.id
Web : www.akebono-astra.co.id

Gambar IV. 7 Report Pengiriman Permintaan Supplier
(Sumber: PT Akebono Brake Astra Indonesia)

Tabel IV. 4 Deskripsi Isi Report Pengiriman Permintaan Supplier

NO	FIELD	KETERANGAN
1.	No PP	Melampirkan Nomor PP lama, jika sebelumnya sudah melakukan transaksi.
2.	Line	Nomor jalur dari bagian pengajuan PP.
3.	Item number	Berisikan kode item dari barang yang akan dilakukan permintaan.
4.	Description	Berisikan detail nama barang.
5.	Qty	Berisikan jumlah barang yang di transaksikan.
6.	UM	Berisikan satuan barang.
7.	Supplier	Berisikan nama supplier.
8.	Exp	Berisikan detail tanggal <i>deadline</i> pengiriman quotation.
9.	Date	Berisikan detail tanggal dari pengiriman permintaan oleh <i>Purchasing Staff</i>
10.	Req by	Berisikan nama dari <i>Purchasing Staff</i> yang mengirimkan permintaan tersebut.

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

4.10.4 Quotation

Quotation merupakan surat penawaran yang diberikan oleh *supplier* kepada perusahaan atas pengajuan atau persetujuan harga. Dengan demikian, pembuatan *quotation* ini bertujuan sebagai wujud kesepakatan harga antara pihak pembeli dan penjual. Umumnya, harga yang ditawarkan mempunyai perbedaan harga dengan harga lainnya di pasaran. Untuk itu, terciptalah dokumen *quotation* ini yang dapat dilihat pada Gambar IV.8.


KOPERASI AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA
 Jl. Pegangsaan Dua Km. 1.6 Kelapa Gading Jakarta Utara
 Telp. 021-46830075 Ext. 723; E-mail Koperasi@akebono-astra.co.id

Kepada
PT. Akebono Brake Astra Indonesia
 Jl. Pegangsaan Dua Blok A1 km. 1.6
 UP.
 : Bp. Darmawan
 : Bp. Sugeng
 : Bp. Aditya Crisna

Nomor : 671/PH-KOP/XI/2021
 Lampiran : ---
 Perihal : Penawaran Harga

Dengan hormat,

Sebelumnya semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat selalu, dan kami mengucapkan terima kasih terhadap kepercayaan yang telah Bapak/Ibu berikan semoga kedepan silaturahmi kita dapat terjalin lebih baik lagi.

Menindak lanjuti informasi dari bapak maka kami ajukan penawaran sbb:

NO.	NAMA BARANG	NO PP	QTY	SATUAN	HARGA	TOTAL
1	IMPRABOARD IGP D14		500	PC	Rp 70.000	Rp 35.000.000

Gambar IV. 8 Lembar *Quotation*
(Sumber: PT Akebono Brake Astra Indonesia)

Tabel IV. 5 Deskripsi Lembar *Quotation*

NO	FIELD	KETERANGAN
1.	Nama Barang	Mendeskripsikan nama barang yang ditawarkan.
2.	No PP	Melampirkan Nomor PP lama, jika sebelumnya sudah melakukan transaksi.
3.	Qty	Mendeskripsikan jumlah barang yang ditawarkan.
4.	Satuan	Mendeskripsikan satuan barang yang ditawarkan.
5.	Harga	Mendeskripsikan harga dari barang yang ditawarkan.
6.	Total	Mendeskripsikan total harga barang.

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

4.10.5 Purchase Order (PO)

Purchase Order merupakan dokumen yang berisikan permintaan atas kebutuhan stok barang dan dikirim dari pihak pembeli kepada pemasok.

PURCHASE ORDER		NO. : 11047J21	TANGGAL/DATE : 02/11/21	Revision : 1 Page : 1/2
PENJUAL / SUPPLIER : ANUGRAH ABADI BERSAUDARA, PT JL. BAYAN MUKTI SD. GLODOK JAYA LT.4 BLOK A NO. 12 JAKARTA Indonesia Contact : BP. BAMBANG		FAKTOR KEPADA/INVOICED TO: PT. AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, Km. 1,6 Pegangsaan Dua, Kuningas Gedung, Jakarta DKI Jakarta Raya, 14250 INDONESIA NPWP/TAX ID: 01.060.616.8-055.000		SYARAT PEMBAYARAN TERMS OF PAYMENT : P30 PAYMENT IN 30 DAYS AFTER GOODS AND INVOICE RECEIVED, PAYMENT DATES IN 15 AND 30
		PPC		

NO	BARANG / GOODS	KETERANGAN / DESCRIPTION	Jumlah / Satuan Qty / Unit	Harga Satuan / Unit Price	Jumlah Harga / Total Price
1(*)	PUSH BUTTON CR-257R HANYONG	ME10000674 OTH	1.00 PC	19,900.00	19,900.00
2(*)	MAGNETIC CONTACTOR SN-20 220V MTS	ME30000088 OTH	1.00 PC	305,000.00	305,000.00
3(*)	MCB 1 PHASE 25A	ME30000140 OTH	3.00 pc	55,000.00	165,000.00
4(*)	KABEL HOT RNS 4 X 2.5 "TITANIC"	ME50000025	25.00 MT	49,000.00	1,225,000.00
5(*)	SAKLAR SINGEL OUTBOW CLIPSAL	ME90000117	1.00 ST	30,500.00	30,500.00
6(*)	STOP KONTAK 16A LUBANG 2 CLIPSAL	ME90000140 OTH	1.00 pc	29,000.00	29,000.00

Gambar IV. 9 Lembar *Purchase Order*
(Sumber: PT Akebono Brake Astra Indonesia)

Tabel IV. 6 Deskripsi Lembar *Purchase Order*

NO	FIELD	KETERANGAN
1.	NO.	Mendeskripsikan nomor PO.
2.	Tanggal/Date	Mendeskripsikan waktu pembuatan PO.
3.	Revision	Mendeskripsikan jumlah revisi.
4.	Page	Mendeskripsikan jumlah halaman PO.
5.	Contact	Mendeskripsikan narahubung <i>supplier</i> .
6.	Penjual/Supplier	Mendeskripsikan nama <i>supplier</i> .
7.	Invoiced to	Mendeskripsikan nama perusahaan yang pembuat PO.
8.	NPWP	Mendeskripsikan <i>tax id</i> dari perusahaan pembuat PO.
9.	Tel	Mendeskripsikan nomor perusahaan pembuat PO.
10.	Fax	Mendeskripsikan nomor <i>fax</i> perusahaan pembuat PO.
11.	Email	Mendeskripsikan alamat email dari perusahaan pembuat PO.
12.	Url	Mendeskripsikan web resmi perusahaan pembuat PO.
13.	Goods	Mendeskripsikan nama barang yang dibuatkan PO.
14.	Description	Mendeskripsikan rincian no barang.
15.	Qty	Mendeskripsikan jumlah <i>quantity</i> barang yang dibuatkan PO.
16.	Satuan	Mendeskripsikan satuan dari barang yang dibuatkan PO.
17.	Unit price	Mendeskripsikan harga dari barang per unitnya.
18.	Total Price	Mendeskripsikan harga total yang harus dibayarkan dengan menghitung <i>quantity</i> serta harga barang yang dibuatkan PO.
19.	Term of Payment	Mendeskripsikan syarat pembayaran PO.
20.	Sect Head Approval	Mendeskripsikan <i>Section Head</i> yang melakukan <i>approval</i> .

Tabel IV. 6 Deskripsi Lembar *Purchase Order* (Lanjutan)

NO	FIELD	KETERANGAN
21.	<i>Dept Head Approval</i>	Mendesripsikan <i>Departement Head</i> yang melakukan <i>approval</i> .
22.	<i>Div Head Approval</i>	Mendesripsikan <i>Division Head</i> yang melakukan <i>approval</i> .
23.	<i>Reason</i>	Mendesripsikan alasan atau keterangan dari pembuatan PO tersebut.
24.	<i>Document</i>	Tempat melampirkan dokumen <i>quotation</i> .

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

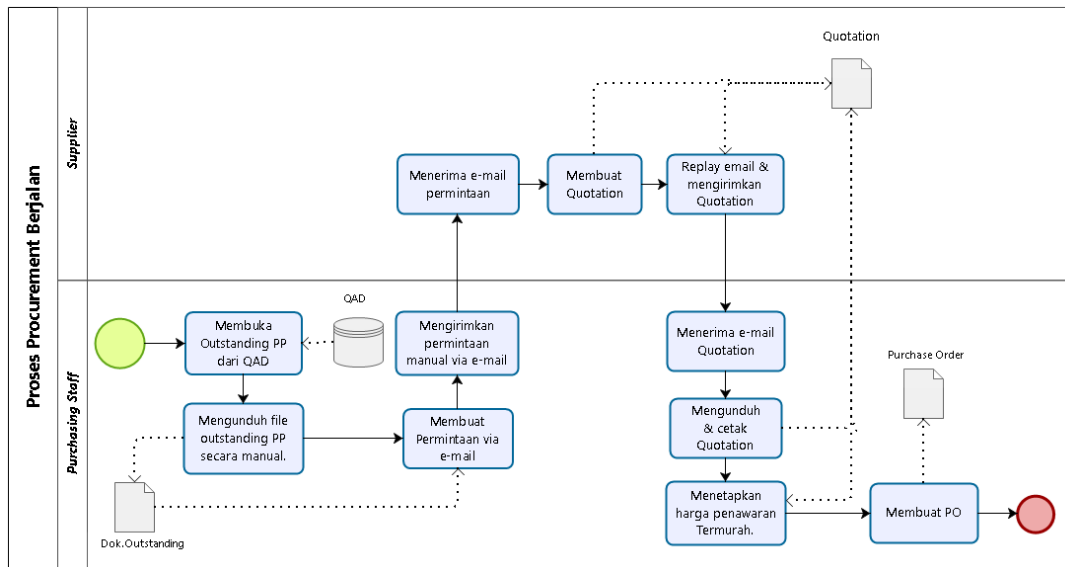
4.11 Analisis Prosedur *Procurement* yang Sedang Berjalan

Kegiatan yang berlangsung pada PT Akebono Brake Astra Indonesia telah dijalankan secara otomatis menggunakan sistem informasi, namun belum menyeluruh. Salah satunya yaitu pada proses *procurement* yang dilakukan oleh *Purchasing Department* masih dilakukan dengan semi otomatis. Penggambaran prosedur *procurement* yang sedang berjalan pada PT Akebono Brake Astra dapat dilihat pada Gambar IV. 10.

Adapun penggambaran prosedur yang sedang berjalan tersebut dalam melengkapi laporan tugas akhir ini menggunakan *Business Process Modelling Notation* (BPMN). Hal ini agar memudahkan pelaku bisnis untuk memahami prosedur *procurement* yang sedang berjalan. Berikut prosedur *procurement* oleh *Purchasing Department* pada PT Akebono Brake Astra Indonesia dijelaskan lebih rinci di bawah ini:

1. *Purchasing Staff* mengakses QAD *Enterprise* untuk membuka *outstanding PP*, mengunduh *outstanding PP* dengan kurun waktu setiap hari.
2. *Purchasing Staff* membuatkan permintaan secara manual untuk *supplier* berdasarkan data unduhan *outstanding PP*.
3. *Purchasing Staff* mengirimkan permintaan melalui *E-Mail* secara manual ke masing-masing *supplier* yang dituju.
4. *Supplier* menerima pemberitahuan *E-mail* permintaan dari *Purchasing Department* PT Akebono Brake Astra Indonesia.
5. *Supplier* membuat *quotation* dan membalas *E-mail* dari *Purchasing Department* dengan melampirkan *quotation* yang telah dibuat.
6. *Purchasing Staff* menerima pemberitahuan melalui *E-mail* dari *supplier* serta mencetak *quotation* yang dilampirkan oleh *supplier* pada *E-mail*.

7. *Purchasing Staff* memilih harga berdasarkan harga termurah dari unduhan *quotation* yang telah dikirimkan oleh *supplier* untuk diproses transaksi lebih lanjut.
8. Setelah menemukan harga termurah, maka *Purchasing Staff* melakukan proses pembuatan PO.



Gambar IV. 10 BPMN Proses *Procurement* Berjalan
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil analisis sistem informasi yang berjalan terkait proses *procurement* pada PT Akebono Brake Astra Indonesia, berikutnya perlu dilakukan analisis kebutuhan sistem. Adapun analisis ini dilakukan pada sistem informasi yang berkaitan dengan proses *procurement* pada *Purchasing Department*. Berikut daftar kebutuhan fungsional digambarkan pada Tabel V.1 serta daftar non fungsional digambarkan pada Tabel V.2.

Tabel V. 1 Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem

Identifikasi Masalah	Kebutuhan Pengguna	Kebutuhan Sistem	Uraian
Penemuan hasil pengolahan tender yang salah saat akan dilakukannya pembuatan PO. Sehingga diperlukan pengolahan tender ulang. Hal ini terjadi karena pengolahan tender masih dilakukan secara manual oleh <i>Purchasing Staff</i> dengan waktu kurang lebih 15 menit.	- Pengguna dapat langsung melihat <i>supplier</i> yang terpilih melalui sistem terkomputerisasi serta terintegrasi dengan basis data.	- Terdapat sistem untuk melakukan proses pengolahan tender atau pemilihan <i>supplier</i> secara otomatis dari <i>quotation</i> yang telah diperoleh.	Sistem informasi mempermudah pengelolaan <i>tender</i> , sehingga <i>supplier</i> terpilih cepat dan tepat berdasarkan <i>quotation</i> yang telah dikirim.
Kesulitan pencarian arsip dokumen <i>quotation</i> pada <i>Purchasing Department</i> karena penyimpanan dokumen penting berada di ruang terbuka yang berantakan.	- Pencarian dokumen dapat berlangsung cepat dan tidak beresiko tinggi terjadinya kehilangan. - Penyimpanan dokumen tidak membutuhkan tempat khusus yang besar.	- Seluruh sistem informasi <i>procurement</i> dilakukan secara terkomputerisasi dan terintegrasi langsung dengan basis data.	Sistem informasi telah terintegrasi dengan basis data, sehingga dapat menyimpan data terkait proses <i>procurement</i> .
Penulisan laporan pengiriman permintaan kepada <i>supplier</i> kerap sulit dibaca karena pencatatan manual yang tidak rapih.	- Pengguna dapat langsung melihat laporan yang telah terkomputerisasi dan terintegrasi dengan <i>database procurement</i> .	- Terdapat sistem pengelolaan laporan pengiriman permintaan kepada <i>supplier</i> yang terkomputerisasi	Sistem informasi mempermudah pengelolaan laporan, sehingga dapat mudah dibaca.

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

Tabel V. 2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional Sistem

No	Kebutuhan Non Fungsional Sistem
1.	Sistem dapat diakses melalui web <i>browser</i> .
2.	Sistem dapat diakses oleh karyawan yang telah memiliki <i>username</i> dan <i>password</i> terdaftar.
3.	Sistem dapat terhubung dengan printer.
4.	Sistem memiliki antarmuka yang <i>user friendly</i> .

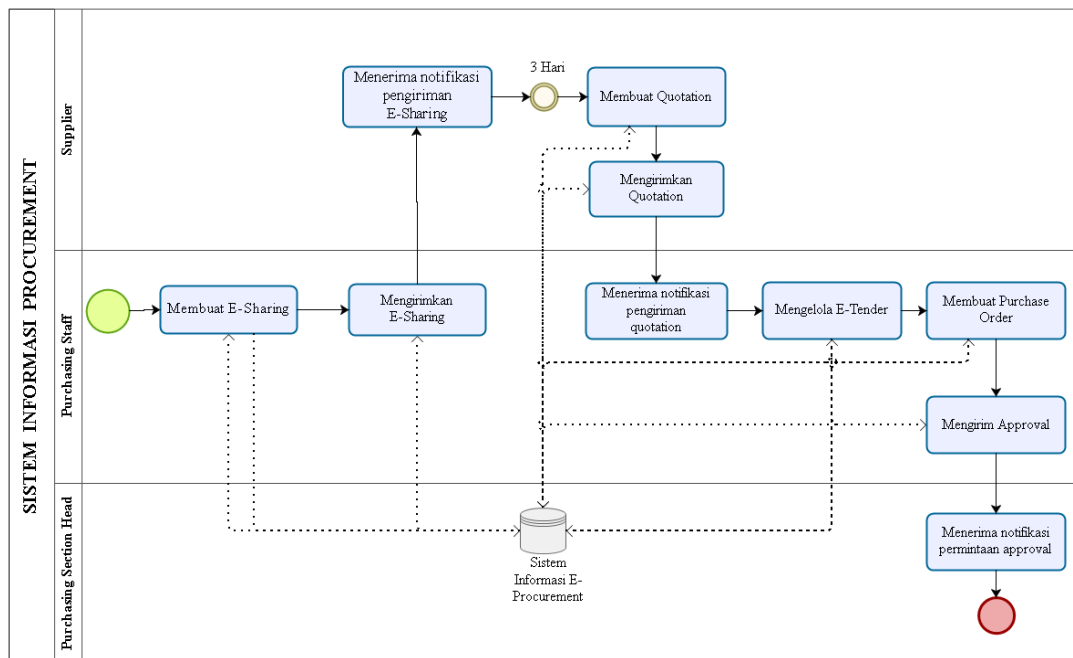
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5.2 Prosedur Sistem Informasi *Procurement* Usulan

Prosedur usulan terkait sistem informasi *procurement* pada PT Akebono Brake Astra Indonesia dapat dilihat pada Gambar V.1. Diagram BPMN dalam laporan ini hanya digunakan untuk level proses bisnis. Adapun penjelasan prosedur usulan sistem informasi *procurement* pada *Purchasing Department* sebagai berikut:

1. *Purchasing Staff* melakukan penginputan *E-sharing* menyesuaikan dengan *purchase requisition* pada halaman *Outstanding PP* yang telah diajukan oleh masing-masing departemen. Kemudian *E-sharing* akan terkirim otomatis secara bersamaan kepada masing-masing *supplier*.
2. *E-mail* yang berisikan *E-sharing* tersebut diterima tidak lama dari waktu pengiriman, selanjutnya *supplier* dapat membaca *detail E-sharing* untuk dilakukan pertimbangan.
3. Penginputan *quotation* dilakukan oleh *supplier* dengan batas akhir H + 3 hari terhitung dari waktu pengiriman *E-sharing*. Adapun *quotation* tersebut berisikan *detail* barang dan harga yang ditawarkan.
4. Berikutnya setelah *quotation* dikirimkan oleh *supplier*, maka *Purchasing Staff* akan menerima *quotation* tersebut melalui *E-mail* dan otomatis tersimpan pada basis data perusahaan.
5. *Purchasing Staff* dapat melihat *supplier* terpilih yang sudah disaring secara otomatis oleh sistem pada saat tiba batas akhir pengiriman *quotation*. *Purchasing Staff* pun dapat melakukan pengecekan *detail* datanya kembali pada lampiran *quotation*.
6. *Supplier* yang terpilih diproses lebih lanjut dengan *Purchasing Staff* melakukan penginputan terkait pajak atau biaya tambahan lainnya, *due date*, *approval name* yang telah ditentukan dan *reason*. Maka kemudian akan dilanjutkan ke proses pembuatan PO.

7. *Purchasing Staff* membuat PO dengan menyesuaikan dokumen *quotation* serta *approval name* yang telah dituju, kemudian PO tersebut akan terkirim otomatis sewaktu penginputan sudah selesai.
8. *Section Head Purchasing* pun menerima notifikasi karena terdapat pengajuan PO dari *Purchasing Staff*, ketika seluruh data sudah sesuai maka akan dilakukan *approve* atas PO yang diajukan.



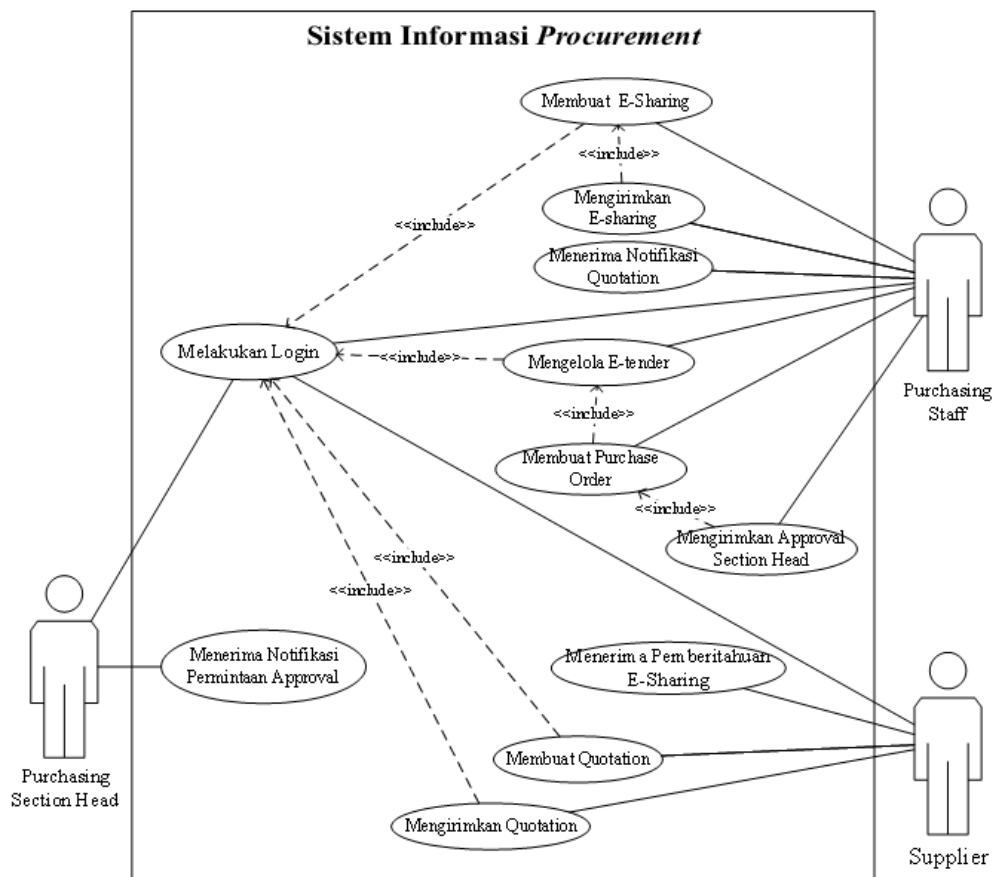
Gambar V. 1 BPMN Usulan Sistem Informasi *Procurement*
(Sumber:Hasil Analisis, 2022)

5.3 Analisis Sistem Informasi Usulan

Analisis sistem informasi *procurement* menggunakan pemodelan *Unified Modelling Language* (UML), yaitu *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, *class diagram*, dan *deployment diagram*. Tahap analisis ini akan memberikan gambaran alur dari proses dan data yang terdapat dalam sistem informasi *procurement* ini.

5.3.1 Use Case Diagram

Use case diagram dari sistem informasi *procurement* yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar V.2.



Gambar V. 2 Use Case Diagram Sistem Informasi Procurement
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

Berikut uraian dari *Use Case Diagram* sistem informasi *procurement* yang diusulkan, sebagai berikut:

1. Definisi Aktor

Pendefinisian aktor pada *Use Case Diagram* sistem informasi proses *procurement* usulan dapat dilihat pada Tabel V.3.

Tabel V. 3 Definisi Aktor pada *Use Case Diagram* Sistem *Procurement*

No.	Aktor	Deskripsi
1.	<i>Purchasing Staff</i>	Aktor yang berperan mengelola <i>E-Sharing</i> , mengelola <i>E-Tender</i> , hingga pembuatan dan pengiriman PO kepada <i>supplier</i> . <i>Purchasing Staff</i> diharuskan <i>login</i> ke web <i>Purchasing</i> portal untuk menggunakan sistem tersebut.
2.	<i>Section Head Purchasing</i>	Aktor yang berperan untuk melakukan <i>approval</i> dari <i>purchase order</i> sebelum di <i>approval</i> oleh <i>Department Head</i> dengan <i>login</i> terlebih dahulu agar dapat menggunakan sistem.
3.	<i>Supplier</i>	Aktor yang berperan melakukan penginputan <i>quotation</i> untuk kepentingan proses <i>procurement</i> . <i>Supplier</i> diharuskan <i>login</i> terlebih dahulu agar dapat menggunakan sistem.

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

2. Definisi *Use Case*

Pendefinisian *Use Case* pada *Use Case Diagram* Sistem Informasi *Procurement* usulan dapat dilihat pada Tabel V.4.

Tabel V. 4 Definisi *Use Case* pada *Use Case Diagram* Sistem *Procurement*

No.	<i>Use Case</i>	Definisi
1.	<i>Login</i>	Proses melakukan <i>Login</i> menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> untuk masuk ke dalam sistem <i>procurement</i> .
2.	Membuat <i>E-Sharing</i>	Proses membuat <i>E-Sharing</i> dilakukan oleh <i>Purchasing Staff</i> dengan menambahkan data menyesuaikan dengan <i>Purchase Requisition</i> yang telah diajukan oleh masing-masing departemen.
3.	Mengirimkan <i>E-Sharing</i>	Proses pengiriman <i>E-Sharing</i> dilakukan oleh <i>Purchasing Staff</i> dengan mengisi data lengkap <i>supplier</i> penerima <i>E-Sharing</i> .
4.	Menerima Pemberitahuan <i>E-Sharing</i>	Pemberitahuan ini akan diterima oleh masing-masing <i>supplier</i> yang telah diminta oleh <i>Purchasing Staff</i> .
5.	Membuat <i>Quotation</i>	Proses ini dilakukan oleh <i>supplier</i> dengan memasukkan harga yang akan ditawarkan, <i>note</i> , nama <i>supplier</i> dan <i>image attachment</i> .
6.	Mengirimkan <i>Quotation</i>	Proses ini dilakukan oleh <i>supplier</i> ketika data <i>quotation</i> telah diisi dengan lengkap.
7.	Menerima Notifikasi <i>Quotation</i> Masuk	<i>Supplier</i> telah berhasil <i>input quotation</i> maka <i>Purchasing Staff</i> dapat notifikasi.

Tabel V. 4 Definisi *Use Case* pada *Use Case Diagram* Sistem *Procurement* (Lanjutan)

No.	Use Case	Definisi
8.	Mengelola <i>E-Tender</i>	Proses pengelolaan <i>E-Tender</i> dilakukan secara otomatis pada pemilihan <i>supplier</i> sesuai petunjuk warna yang ada.
9.	Membuat <i>Purchase Order</i>	Proses pembuatan <i>Purchase Order</i> dilakukan oleh <i>Purchasing Staff</i> dengan mengisi <i>field</i> kosong secara lengkap mengenai <i>detail PO</i> .
10.	Mengirimkan <i>Approval Section Head Purchasing</i>	Proses pengiriman <i>approval</i> dilakukan oleh <i>Purchasing Staff</i> dengan mengisi halaman pembuatan <i>PO</i> secara lengkap, kemudian akan otomatis terkirim ke <i>Section Head Purchasing</i> .
11.	Menerima Notifikasi Permintaan <i>Approval</i>	Proses ini akan diterima langsung oleh <i>Section Head Purchasing</i> untuk melakukan <i>approve PO</i> .

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

3. Skenario *Use Case*

Skenario *Use Case* merupakan gambaran kondisi dalam setiap *Use Case* pada sistem informasi *procurement*. Berikut skenario dari masing- masing *Use Case*.

a. *Use Case Login*

Berikut skenario dari *Use Case Login* dapat dilihat pada Tabel V.5.

Tabel V. 5 Skenario *Use Case* Pada *Use Case Login*

<i>Use Case Login</i>	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses <i>user</i> masuk ke dalam sistem.
Aktor	<i>Purchasing staff, Section Head, Department Head, Division Head, Supplier</i> .
<i>Pre-condition</i>	<i>User</i> belum melakukan <i>login</i> .
<i>Basic Flow</i>	1. <i>User</i> membuka <i>website purchasing portal</i> dan <i>supplier portal</i>, maka sistem akan menampilkan halaman <i>login</i>. 2. <i>User</i> memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>. 3. Sistem memeriksa data akun. 4. Sistem menampilkan halaman utama <i>purchasing portal</i> dan <i>supplier portal</i> yang di dalamnya mencakup fitur <i>Procurement</i>. 5. <i>User</i> dapat masuk ke fitur <i>procurement</i> untuk menggunakan sistem informasi <i>Procurement</i>.
<i>Alternative Flow</i>	Apabila ditemukan data akun tidak valid, <i>user</i> diminta untuk memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> kembali.
<i>Post-condition</i>	<i>User</i> dapat berhasil masuk ke menu utama <i>purchasing portal</i> .

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

b. *Use Case Membuat E-Sharing*

Berikut skenario dari *Use case* membuat *E-Sharing* yang dapat dilihat pada Tabel V.6.

Tabel V. 6 Skenario *Use Case* Pada *Use Case* Membuat *E-Sharing*

<i>Use Case</i> Membuat <i>E-Sharing</i>	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses dilakukannya pembuatan <i>E-Sharing</i> .
Aktor	<i>Purchasing Staff</i> .
<i>Pre-condition</i>	User telah melakukan <i>login</i> .
<i>Basic Flow</i>	1. User memilih menu <i>Procurement</i>. 2. User memilih sub-menu <i>Create Quotation for Supplier</i>. 3. User memilih nama user yang telah mengajukan <i>purchase requisition</i>. 4. User memilih <i>Type Item</i>. 5. User memilih <i>button search</i> untuk melakukan pencarian data. 6. User akan melihat hasil pencarian berupa data <i>detail purchase requisition</i>. 7. User melakukan pemilihan item yang akan ditransaksikan dengan (v) pada kolom <i>check</i>. 8. User melakukan pemilihan <i>supplier</i> yang akan dikirimkan <i>E-Sharing</i> dengan (v) pada kolom nama <i>supplier</i>. 9. User dapat menghapus isi dengan memilih <i>button cancel</i>.
<i>Alternative Flow</i>	-
<i>Post-condition</i>	User dapat berhasil menampilkan data <i>detail purchase requisition</i> dan mengirimkan <i>E-Sharing</i> kepada <i>supplier</i> .

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

c. *Use Case Mengirimkan E-sharing*

Berikut skenario dari *Use case* mengirimkan *E-Sharing* yang dapat dilihat pada Tabel V.7.

Tabel V. 7 Skenario *Use Case* Pada *Use Case* Mengirimkan *E-Sharing*

<i>Use Case</i> Mengelola <i>Report E-Sharing Supplier</i>	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses dilakukannya pengiriman <i>E-Sharing</i> yang memuat data permintaan secara rinci.
Aktor	<i>Purchasing Staff</i> .
<i>Pre-condition</i>	User telah melakukan <i>login</i> .
<i>Basic Flow</i>	1. User melanjutkan proses pengiriman <i>E-Sharing</i> kepada <i>supplier</i> dengan memilih <i>button submit</i> setelah dipastikan bahwa data yang dimasukkan sudah benar.
<i>Alternative Flow</i>	-

<i>Post-condition</i>	<i>User</i> dapat berhasil mengirimkan <i>E-sharing</i> ke seluruh <i>supplier</i> yang telah dipilih.
-----------------------	--

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

d. *Use Case Menerima Notifikasi E-Sharing*

Berikut skenario dari *Use case* menerima pemberitahuan *E-Sharing* yang dapat dilihat pada Tabel V.8.

Tabel V. 8 Skenario *Use Case* Pada *Use Case* Menerima Notifikasi *E-Sharing*

<i>Use Case Menerima Notifikasi E-Sharing</i>	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses <i>supplier</i> menerima pemberitahuan <i>E-Sharing</i> .
Aktor	<i>Supplier</i>
<i>Pre-condition</i>	<i>User</i> telah melakukan <i>login</i> .
<i>Basic Flow</i>	1. <i>Purchasing Staff</i> dipastikan sudah berhasil mengirimkan <i>E-mail</i> permintaan ke <i>supplier</i>. 2. <i>User</i> membuka <i>E-mail</i> yang terdaftar pada perusahaan terkait.
<i>Alternative Flow</i>	-
<i>Post-condition</i>	<i>User</i> dapat berhasil menerima <i>E-mail</i> permintaan dari <i>Purchasing Staff</i> .

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

e. *Use Case Membuat Quotation*

Berikut skenario dari *Use case* membuat *quotation* yang dapat dilihat pada Tabel V.9.

Tabel V. 9 Skenario *Use Case* Pada *Use Case* Membuat *Quotation*

<i>Use Case Membuat Quotation</i>	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses pembuatan <i>quotation</i> pada <i>supplier portal</i> .
Aktor	<i>Supplier</i>
<i>Pre-condition</i>	<i>User</i> sudah melakukan <i>login</i> .
<i>Basic Flow</i>	1. <i>User</i> memilih <i>link website supplier portal</i> yang telah tersedia pada akun <i>E-mail</i> masing-masing <i>supplier</i>. 2. <i>User</i> berhasil menampilkan halaman <i>input quotation</i>. 3. <i>User</i> mengisi <i>No Quotation</i> yang hendak diajukan. 4. <i>User</i> mengisi <i>field</i> nama pengirim menyesuaikan dengan pengirim asli <i>quotation</i> tersebut. 5. <i>User</i> menambahkan <i>file attachment</i> berupa tanda tangan atau tanda perusahaan. 6. <i>User</i> mengisi pilihan pada <i>field curr</i> untuk mendeskripsikan mata uang dari <i>supplier</i>. 7. <i>User</i> mengisi <i>field price</i> yang hendak ditawarkan. 8. <i>User</i> menambahkan <i>note</i> penting dalam pengajuan penawaran ini.

<i>Alternative Flow</i>	Apabila salah satu <i>field</i> tidak diisi atau sengaja dikosongkan, maka sistem akan menunjukkan pesan “ <i>This field is required</i> ”.
<i>Post-condition</i>	User dapat berhasil masuk ke halaman membuat <i>quotation</i> yang tersedia pada <i>supplier portal</i> .

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

f. *Use Case Mengirimkan Quotation*

Berikut skenario dari *Use case* mengirimkan *Quotation* yang dapat dilihat pada Tabel V.10.

Tabel V. 10 Skenario *Use Case* Pada *Use Case Mengirimkan Quotation*

<i>Use Case Mengirimkan Quotation</i>	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses pengiriman <i>Quotation</i> .
Aktor	<i>Supplier</i> .
<i>Pre-condition</i>	User sudah melakukan <i>login</i> .
<i>Basic Flow</i>	1. User mengisi dengan lengkap dan benar halaman membuat <i>quotation</i>. 2. User mengirimkan pengajuan <i>quotation</i> dengan memilih <i>button submit</i> yang tersedia pada bagian bawah halaman tersebut.
<i>Alternative Flow</i>	-
<i>Post-condition</i>	User dapat berhasil mengunduh <i>detail quotation</i> yang diajukan oleh <i>supplier</i> .

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

g. *Use Case Menerima Notifikasi Quotation*

Berikut skenario dari *Use case* menerima notifikasi *quotation* yang dapat dilihat pada Tabel V.11.

Tabel V. 11 Skenario *Use Case* Pada *Use Case Menerima Notifikasi Quotation*

<i>Use Case Menerima Notifikasi Quotation</i>	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses menerima notifikasi <i>quotation</i> .
Aktor	<i>Purchasing Staff</i> .
<i>Pre-condition</i>	User sudah melakukan <i>login</i> .
<i>Basic Flow</i>	1. <i>Supplier</i> telah mengirimkan <i>quotation</i> sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. 2. Apabila pengiriman berhasil, notifikasi <i>quotation</i> masuk muncul pada <i>E-mail Staff Purchasing</i> terkait.
<i>Alternative Flow</i>	-
<i>Post-condition</i>	User dapat menerima pemberitahuan bahwa <i>quotation</i> dari <i>supplier</i> telah diterima pada <i>E-Mail</i> .

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

h. *Use Case Mengelola E-Tender*

Berikut skenario dari *Use case* mengelola *E-Tender* yang dapat dilihat pada Tabel V.12.

Tabel V. 12 Skenario *Use Case* Pada *Use Case* Mengelola *E-Tender*

<i>Use Case Mengelola E-Tender</i>	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses pengelolaan <i>E-Tender</i> .
Aktor	<i>Purchasing Staff</i> .
<i>Pre-condition</i>	User sudah melakukan <i>login</i> .
<i>Basic Flow</i>	1. User memilih menu <i>E-Procurement</i> pada halaman utama <i>purchasing portal</i>. 2. User memilih <i>sub-menu E-Tender</i> yang terdapat di dalam menu <i>E-Procurement</i>. 3. User memilih <i>detail quotation</i> sesuai dengan ID Tender yang akan diproses pada tampilan list ID Tender. 4. User dapat melihat <i>etender</i> terpilih yang berwarna. 5. User dapat memilih No.PP untuk dibuat PO dengan memilih (v). 6. User memilih <i>button next</i> untuk melanjutkan ke proses pembuatan PO.
<i>Alternative Flow</i>	Apabila status <i>field</i> pada <i>sub-menu E-Tender</i> itu <i>Already PO</i> , maka berarti sudah dibuat PO dan tidak bisa memproses kembali.
<i>Post-condition</i>	User dapat berhasil melihat <i>E-Tender</i> terpilih atau <i>supplier</i> terpilih dengan harga penawaran terendah sesuai dengan ID Tender.

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

i. *Use Case Membuat Purchase Order*

Berikut skenario dari *Use case* membuat *Purchase Order* yang dapat dilihat pada Tabel V.13.

Tabel V. 13 Skenario *Use Case* Pada *Use Case* Membuat *Purchase Order*

<i>Use Case Membuat Purchase Order</i>	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses pembuatan <i>Purchase Order</i> .
Aktor	<i>Purchasing Staff</i> .
<i>Pre-condition</i>	User sudah melakukan <i>login</i> .
<i>Basic Flow</i>	1. User memilih menu <i>E-Procurement</i> pada halaman utama <i>purchasing portal</i>. 2. User memilih <i>sub-menu E-Tender</i> yang terdapat di dalam menu <i>E-Procurement</i>. 3. User memilih <i>detail quotation</i> sesuai dengan ID Tender yang akan diproses pada tampilan list ID Tender.

	4. User dapat melihat pengajuan <i>quotation</i> terpilih pada setiap <i>item number</i> dengan tampilan warna yang berbeda. 5. User dapat memilih No.PP untuk pembuatan <i>purchase order</i> dengan memilih (v) pada kolom <i>check</i> . 6. User memilih <i>button next</i> untuk melanjutkan ke proses pembuatan <i>purchase order</i> . 7. User mengisi <i>field</i> kosong pada halaman pembuatan <i>purchase order</i> seperti halnya ppn, top, pph, due date, <i>section head approval</i> , <i>department head approval</i> dan <i>Division head approval</i> .
<i>Alternative Flow</i>	Apabila <i>field</i> salah satu dari <i>section head approval</i> , <i>department head approval</i> , <i>division head approval</i> dan <i>reason</i> tidak diisi maka akan menampilkan pesan <i>error</i> .
<i>Post-condition</i>	User dapat berhasil membuat <i>purchase order</i> dan mengirimkan <i>purchase order approval</i> kepada <i>section head</i> , <i>department head</i> dan <i>division head</i> .

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

- j. *Use Case Mengirimkan Approval Purchase Order Section Head*
Berikut skenario dari *Use case* mengirimkan *approval purchase order* kepada *Section Head Purchasing* yang dapat dilihat pada Tabel V.14.

Tabel V. 14 Skenario *Use Case* Pada *Use Case* Mengirimkan *Approval PO Section Head*

<i>Use Case Mengirimkan Approval Purchase Order</i>	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses pengiriman permintaan <i>approval purchase order</i> kepada pihak terkait.
Aktor	<i>Purchasing Staff</i> .
<i>Pre-condition</i>	User sudah melakukan <i>login</i> .
<i>Basic Flow</i>	1. Pengiriman <i>approval</i> oleh <i>Purchasing Staff</i> dengan mengisi secara lengkap data yang dibutuhkan saat pembuatan <i>PO</i> , kemudian memilih <i>button submit</i> .
<i>Alternative Flow</i>	-
<i>Post-condition</i>	User dapat berhasil mengirimkan permintaan <i>approval purchase order</i> .

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

k. *Use Case Menerima Notifikasi Approval.*

Berikut skenario dari *Use case* menerima notifikasi *approval Purchase Order* yang dapat dilihat pada Tabel V.15.

Tabel V. 15 Skenario *Use Case* Pada *Use Case* Menerima Notifikasi *Approval*

<i>Use Case Menerima Approval Purchase Order</i>	
Deskripsi	<i>Use case</i> ini menggambarkan proses menerima notifikasi permintaan <i>approval</i> PO kepada pihak terkait.
Aktor	<i>Section Head Purchasing.</i>
<i>Pre-condition</i>	User sudah melakukan <i>login</i> .
<i>Basic Flow</i>	1. Permintaan <i>approval</i> telah berhasil dikirimkan oleh pihak pengirim <i>approval</i> . 2. User membuka <i>E-mail</i> yang terhubung dengan permintaan <i>approval</i> .
<i>Alternative Flow</i>	-
<i>Post-condition</i>	User dapat berhasil menerima permintaan <i>approval</i> PO.

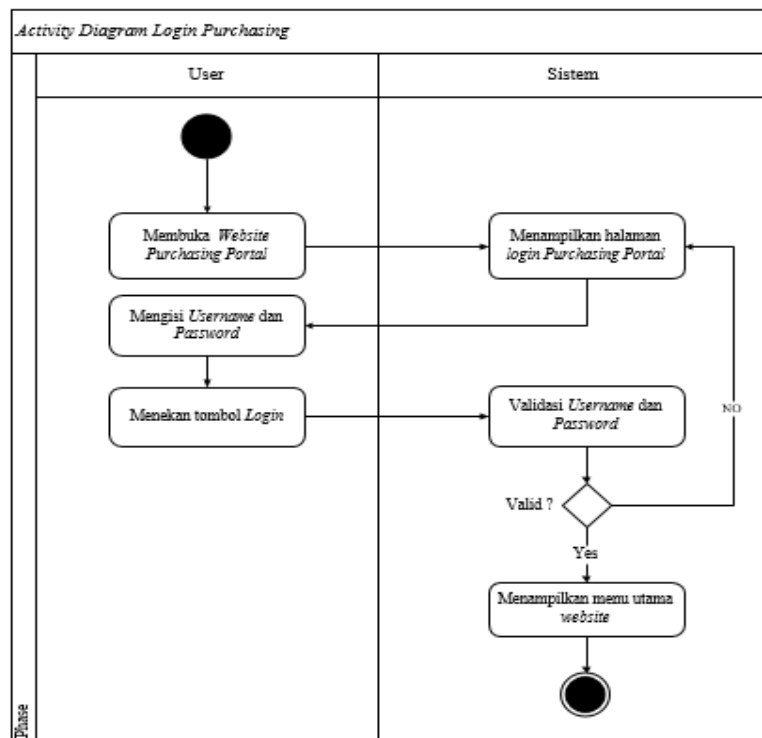
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5.3.2 *Activity Diagram*

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam sistem. Dengan demikian, agar dapat memahami keseluruhan dari sistem yang dibuat diperlukan adanya *Activity Diagram* terkait sistem informasi *procurement*, sebagai berikut:

1. *Activity Diagram Login Purchasing*

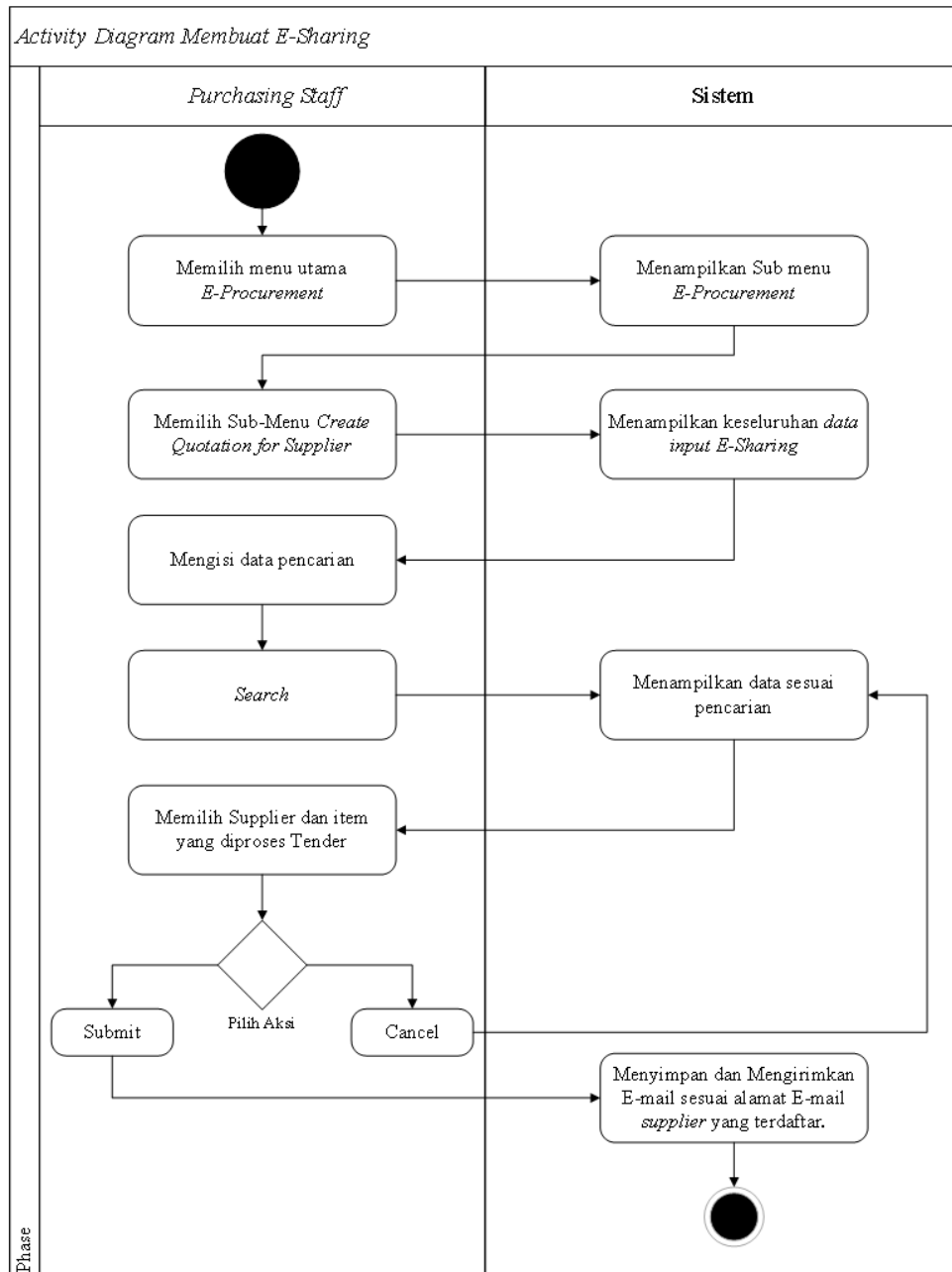
Activity diagram login menjelaskan alur aktivitas masuk ke dalam sistem informasi *procurement* oleh user yaitu *Purchasing Department*. *Activity diagram login purchasing* dapat dilihat pada Gambar V.3



Gambar V. 3 Activity Diagram Login Purchasing
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

2. Activity Diagram Membuat E-Sharing

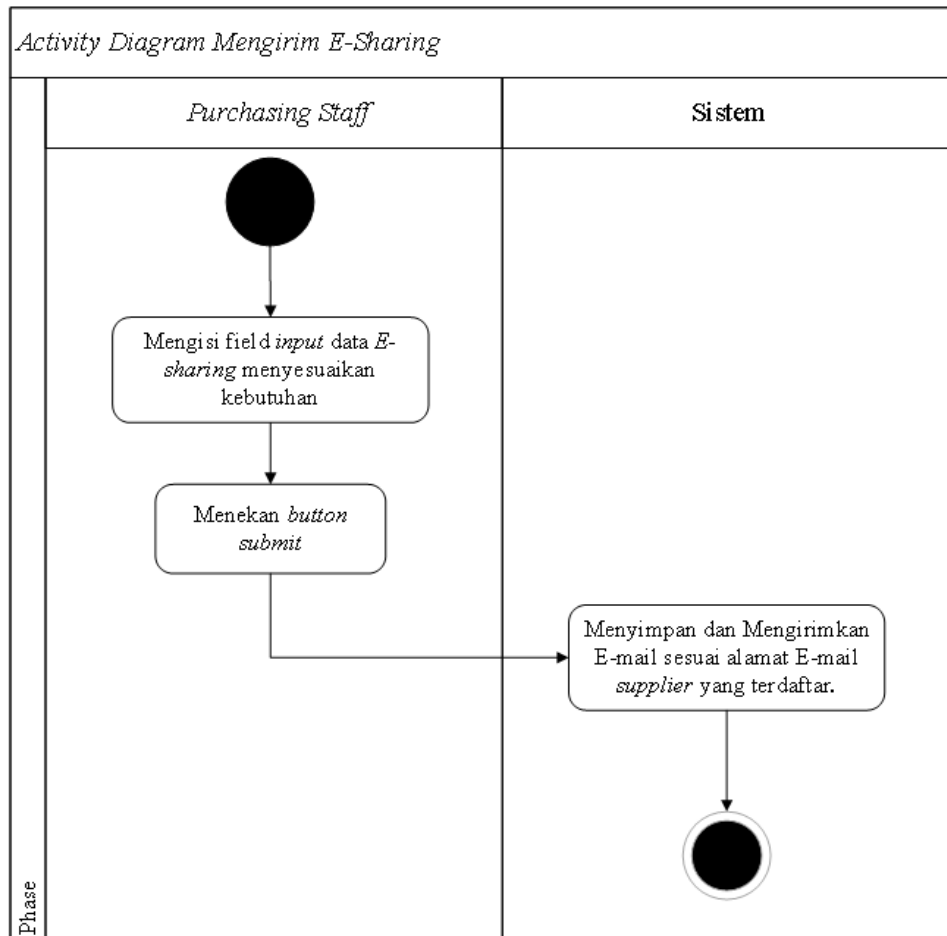
Activity diagram membuat E-sharing menjelaskan alur aktivitas pengelolaan E-Sharing dengan menyesuaikan data *purchase requisition* dari masing-masing departemen yang dilakukan langsung oleh *Purchasing Staff*. Activity diagram membuat E-sharing dapat dilihat pada Gambar V.4.



Gambar V. 4 Activity Diagram Membuat E-Sharing
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

3. Activity Diagram Mengirimkan E-Sharing

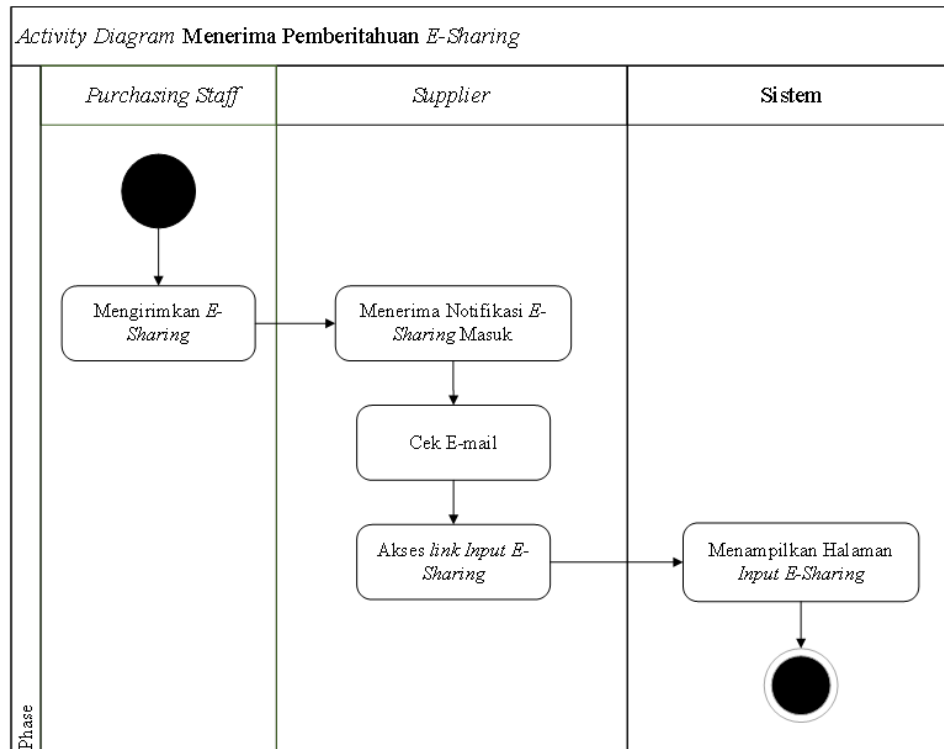
Activity diagram mengirimkan E-sharing menjelaskan alur aktivitas pengiriman E-sharing kepada beberapa supplier yang dilakukan pada purchasing portal. Aktivitas ini dilakukan langsung oleh Purchasing Staff dengan mengikuti Activity diagram mengirimkan E-sharing yang dapat dilihat pada Gambar V.5.



Gambar V. 5 Activity Diagram Mengirim E-Sharing
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

4. Activity Diagram Menerima Pemberitahuan E-Sharing

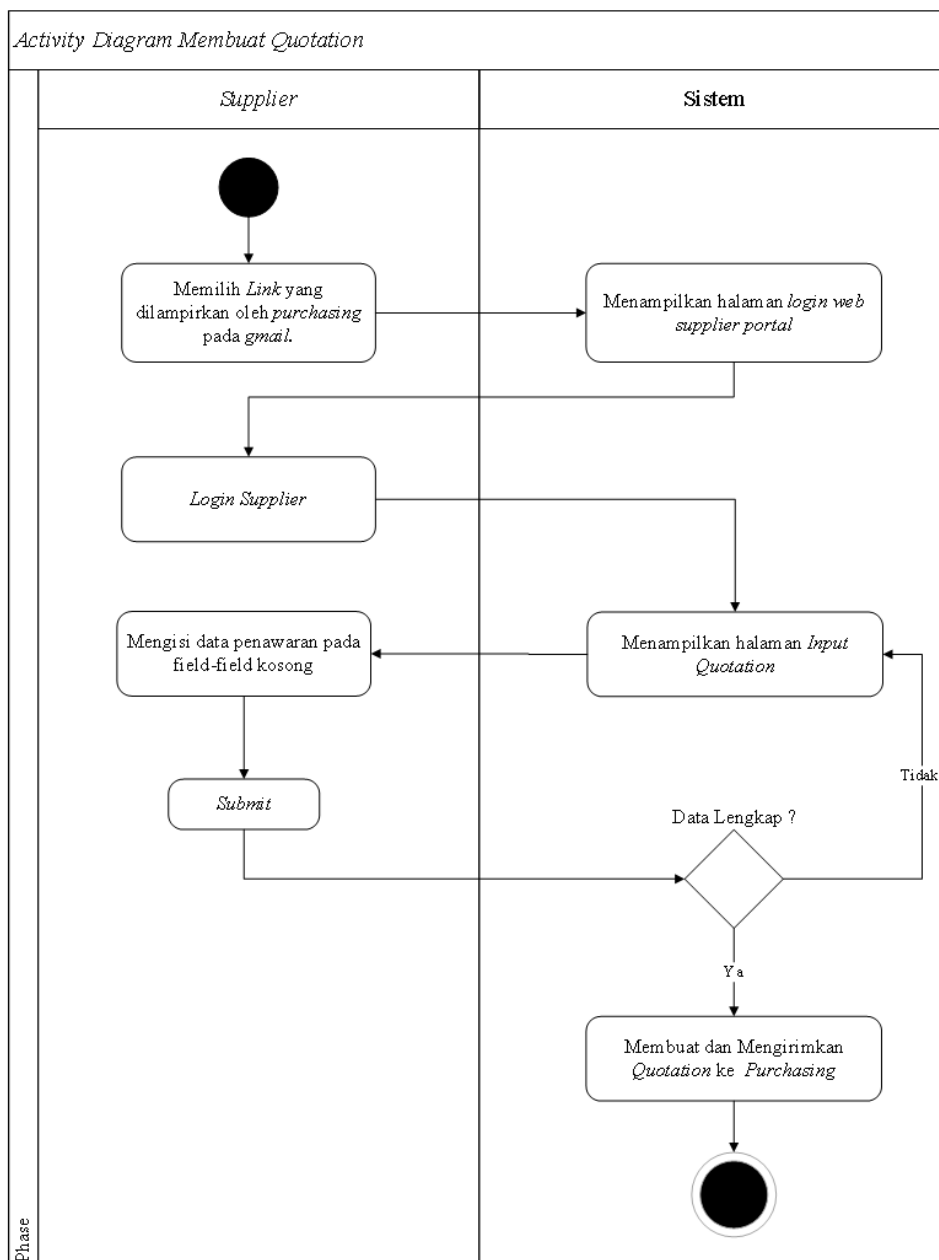
Activity diagram menerima pemberitahuan E-sharing menjelaskan alur aktivitas pemberitahuan E-sharing masuk pada E-mail kepada beberapa supplier yang dilakukan pada purchasing portal. Aktivitas ini dilakukan langsung oleh supplier yang dikirimkan E-sharing oleh Purchasing Staff dengan mengikuti Activity diagram menerima pemberitahuan E-sharing yang dapat dilihat pada Gambar V.6.



Gambar V. 6 *Activity Diagram Menerima Pemberitahuan E-Sharing*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5. Activity Diagram Membuat Quotation

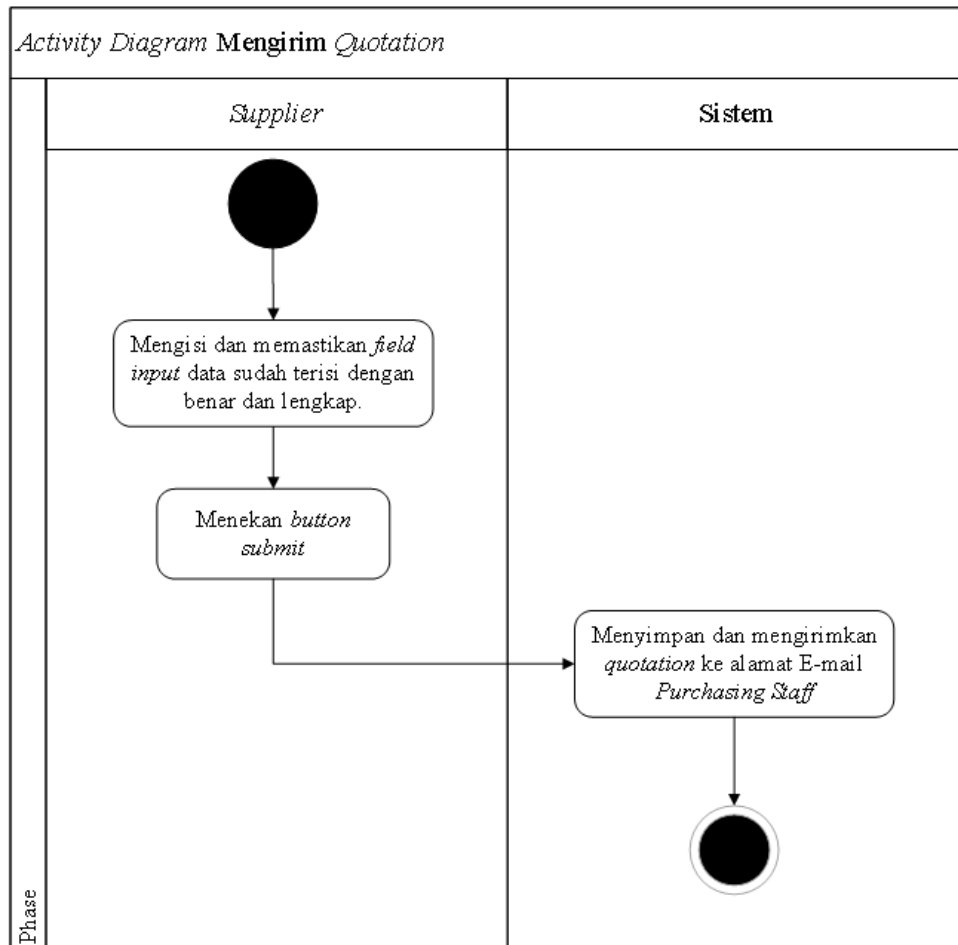
Activity diagram membuat quotation menjelaskan alur aktivitas pembuatan data *quotation* dengan mengisi seluruh baris kosong pada halaman pembuatan PO menyesuaikan penawaran yang telah diajukan oleh *supplier* terkait. *Activity diagram membuat quotation* dapat dilihat pada Gambar V.7.



Gambar V. 7 Activity Diagram Membuat Quotation
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

6. Activity Diagram Mengirimkan Quotation

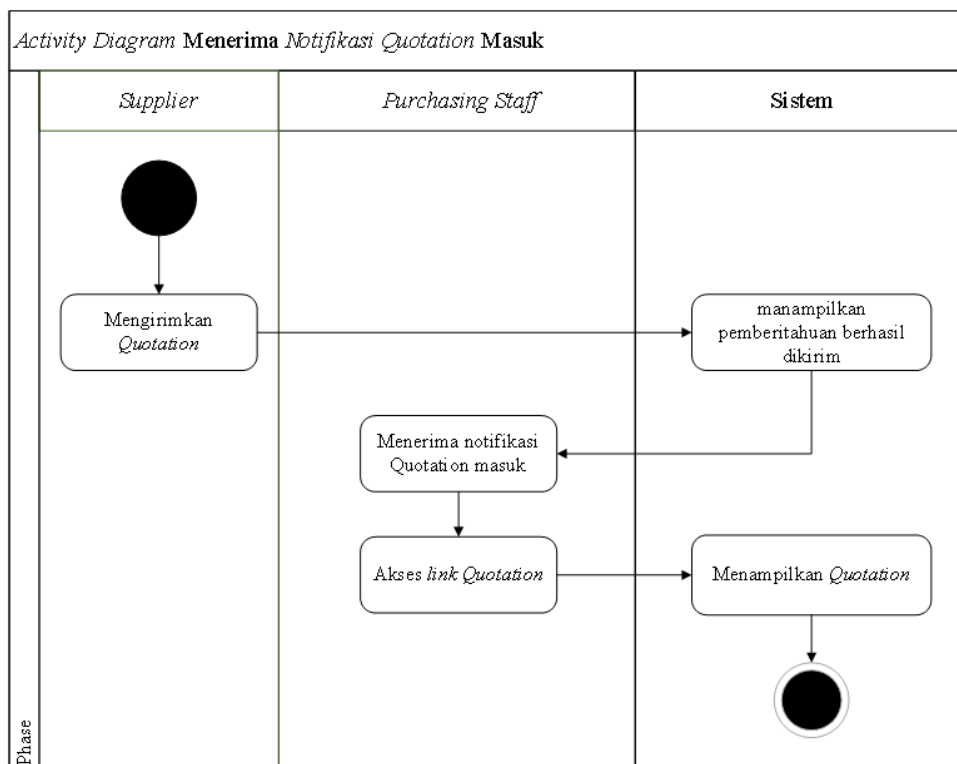
Activity diagram mengirimkan quotation menjelaskan alur aktivitas pengiriman dari quotation yang sebelumnya telah dibuat atau halaman membuat data quotation telah selesai diisikan. Aktivitas ini dilakukan langsung oleh supplier dengan mengikuti Activity diagram mengirimkan quotation yang dapat dilihat pada Gambar V.8.



Gambar V. 8 Activity Diagram Mengirimkan Quotation
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

7. Activity Diagram Menerima Notifikasi Quotation Masuk

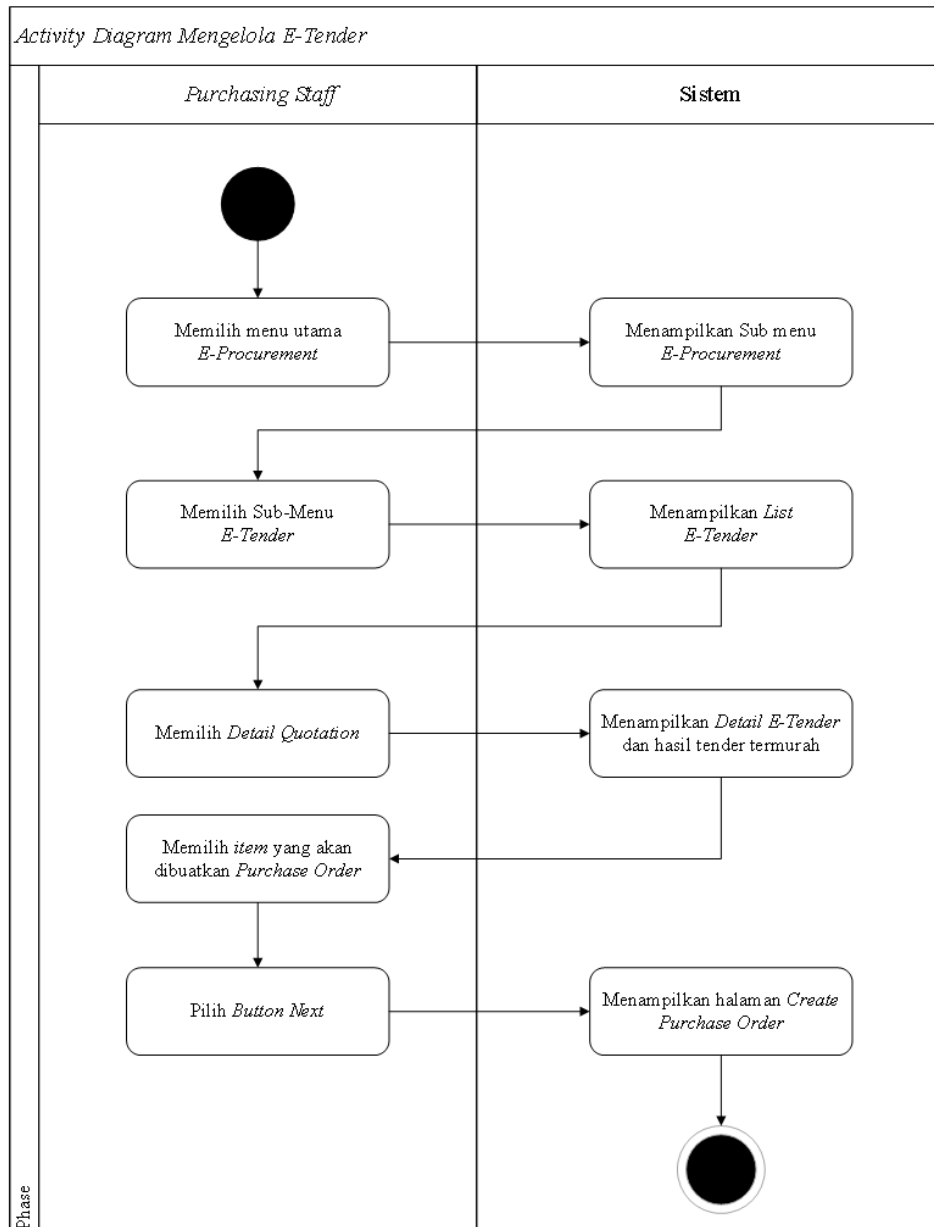
Activity diagram menerima notifikasi quotation masuk menjelaskan alur aktivitas adanya notifikasi quotation masuk pada E-mail kepada Purchasing Staff dari beberapa supplier yang telah berhasil membuat dan mengirimkan quotation. Aktivitas ini dilakukan langsung diterima oleh Purchasing Staff dari seluruh supplier terkait dengan mengikuti Activity diagram menerima notifikasi quotation masuk yang dapat dilihat pada Gambar V.9.



Gambar V. 9 Activity Diagram Menerima Notifikasi Quotation Masuk
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

8. Activity Diagram Mengelola E-Tender

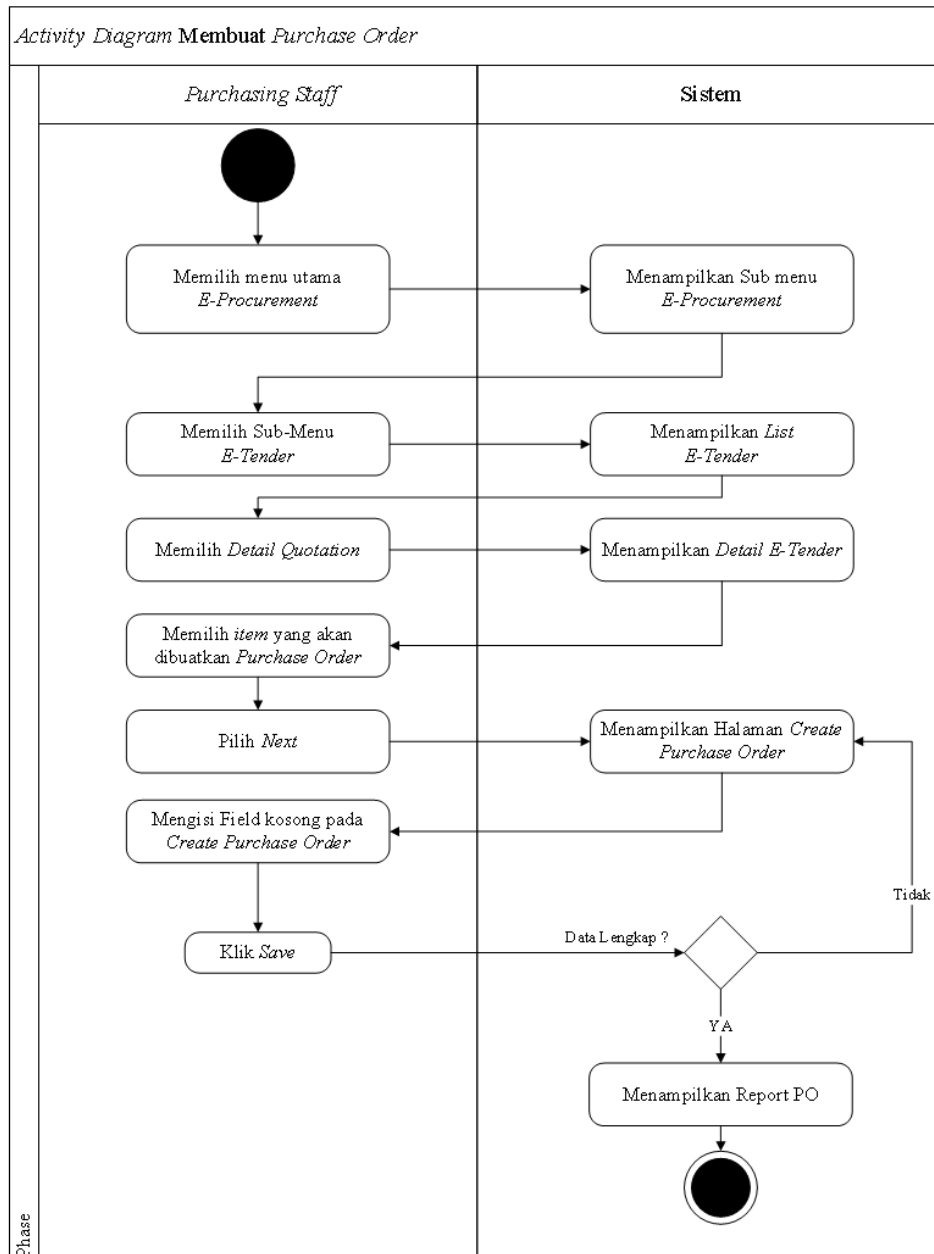
Activity diagram mengelola E-Tender menjelaskan alur aktivitas pengelolaan E-Tender dengan menampilkan pilihan yang telah sesuai dengan spesifikasi dan harga terendah melalui keterangan warna yang disajikan pada halaman E-Tender. Aktivitas ini dilakukan langsung oleh Purchasing Staff dengan mengikuti Activity diagram mengelola E-Tender yang dapat dilihat pada gambar V.10.



Gambar V. 10 Activity Diagram Mengelola E-Tender
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

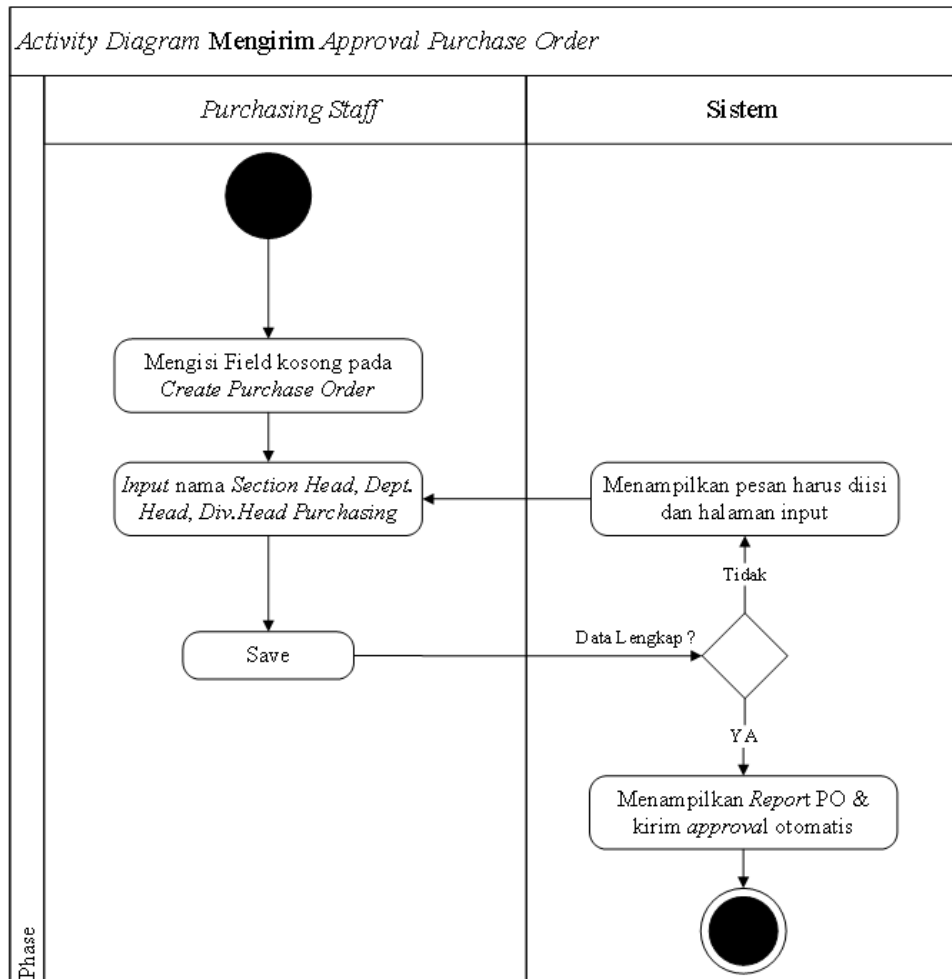
9. Activity Diagram Membuat PO

Activity diagram membuat PO menjelaskan alur aktivitas pengelolaan PO yang dilakukan oleh *Purchasing Staff*. Pembuatan PO akan otomatis menyesuaikan harga terendah *E-Tender*. Activity diagram membuat PO dapat dilihat pada Gambar V.11.



Gambar V. 11 Activity Diagram Membuat Purchase Order
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

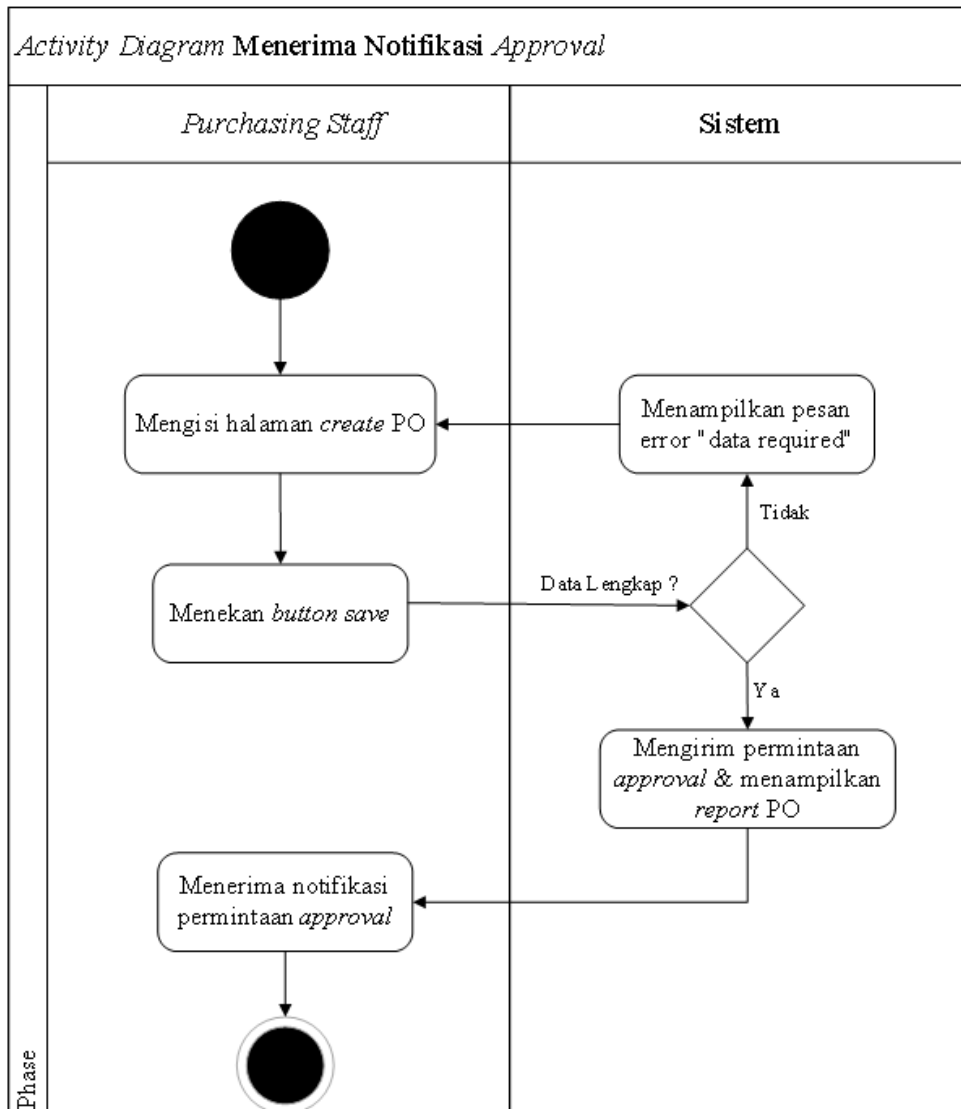
10. *Activity Diagram Mengirimkan Permintaan Approval Section Head*
Activity diagram ini menjelaskan alur aktivitas pengiriman permintaan approval purchase order kepada Section Head Purchasing yang dilakukan langsung oleh Purchasing Staff. Adapun pengiriman approval ini dilakukan secara berjenjang mengalir dari bagian terbawah ke bagian tertinggi. Activity diagram mengirimkan approval dapat dilihat pada Gambar V.12



Gambar V. 12 Activity Diagram Mengirimkan Approval Purchase Order
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

11. Activity Diagram Menerima Notifikasi Permintaan Approval

Activity diagram ini menjelaskan alur aktivitas penerimaan notifikasi untuk approval purchase order terlampir yang akan diterima langsung oleh pihak approval, salah satunya yaitu Section Head. Adapun notifikasi pengiriman approval ini akan diterima ketika pihak pengirim approval sudah berhasil mengirimkan. Activity diagram menerima notifikasi approval dapat dilihat pada Gambar V.13



Gambar V. 13 *Activity Diagram Menerima Notifikasi Permintaan Approval*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

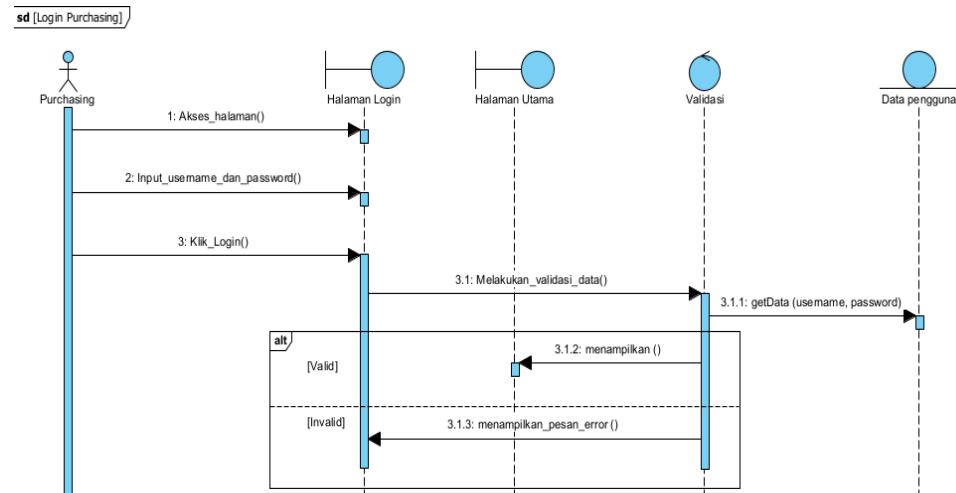
5.3.3 *Sequence Diagram*

Sequence diagram menggambarkan interaksi dari objek *Use case diagram* saat melakukan suatu proses tertentu. Berikut ini merupakan gambaran proses yang dilakukan oleh sistem tergambar pada *use case diagram* sistem informasi *procurement*.

1. *Sequence Diagram Login Purchasing*

Sequence diagram login menjelaskan interaksi antar objek dalam sebuah proses *login* pada *purchasing portal*. Proses *login purchasing* dalam sistem informasi *procurement* dapat diakses langsung oleh bagian *purchasing*, khususnya oleh *purchasing staff*, *section head purchasing*,

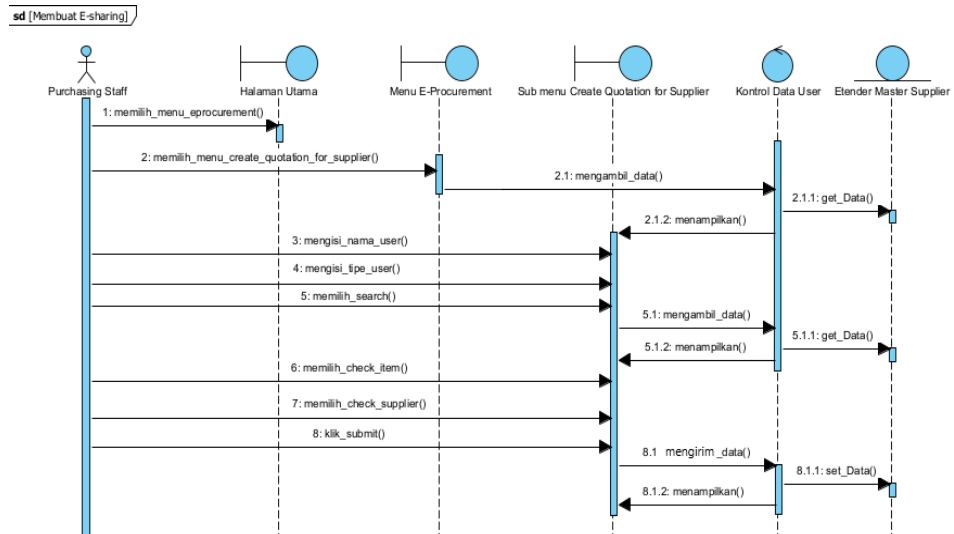
department head purchasing dan *division head purchasing*. Berikut merupakan *sequence diagram login purchasing* dapat dilihat pada Gambar V.14.



Gambar V. 14 *Sequence Diagram Login Purchasing*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

2. *Sequence Diagram Membuat E-Sharing*

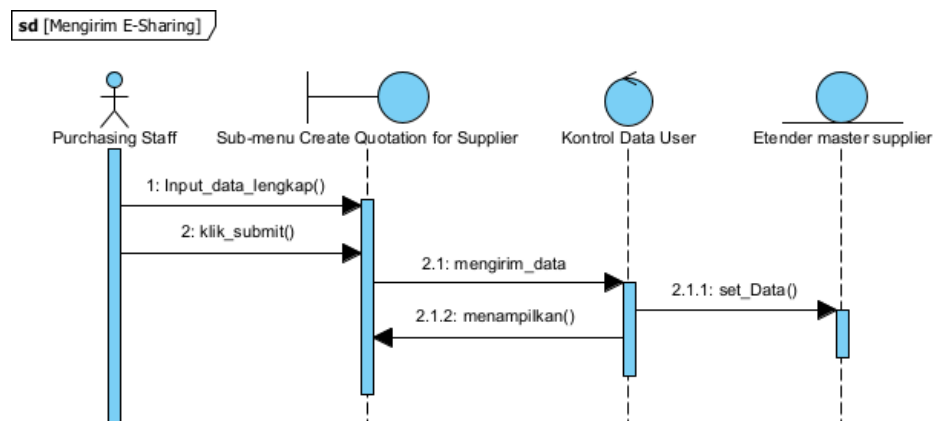
Sequence diagram membuat *E-sharing* menjelaskan interaksi antar objek dalam sebuah proses pengisian data *E-sharing*. *Proses pembuatan E-sharing* dalam sistem informasi *procurement* dapat diakses langsung oleh *Purchasing Staff*. Berikut merupakan *sequence diagram* membuat *E-sharing* dapat dilihat pada Gambar V.15.



Gambar V. 15 Sequence Diagram Membuat E-Sharing
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

3. Sequence Diagram Mengirimkan E-Sharing

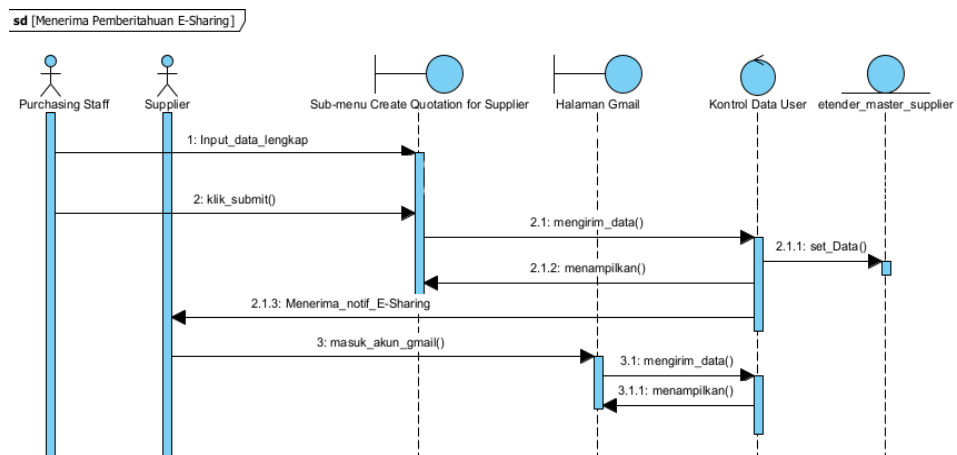
Sequence diagram ini menjelaskan interaksi antar objek di dalam sebuah proses pengiriman *E-sharing* kepada *supplier*. Proses pengiriman *E-sharing* dalam sistem informasi *procurement* dapat diakses langsung oleh *Purchasing Staff* pada *purchasing portal*. Berikut merupakan *sequence diagram* mengirimkan *E-sharing* dapat dilihat pada Gambar V.16.



Gambar V. 16 Sequence Diagram Mengirimkan E-Sharing
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

4. *Sequence Diagram Menerima Pemberitahuan E-Sharing*

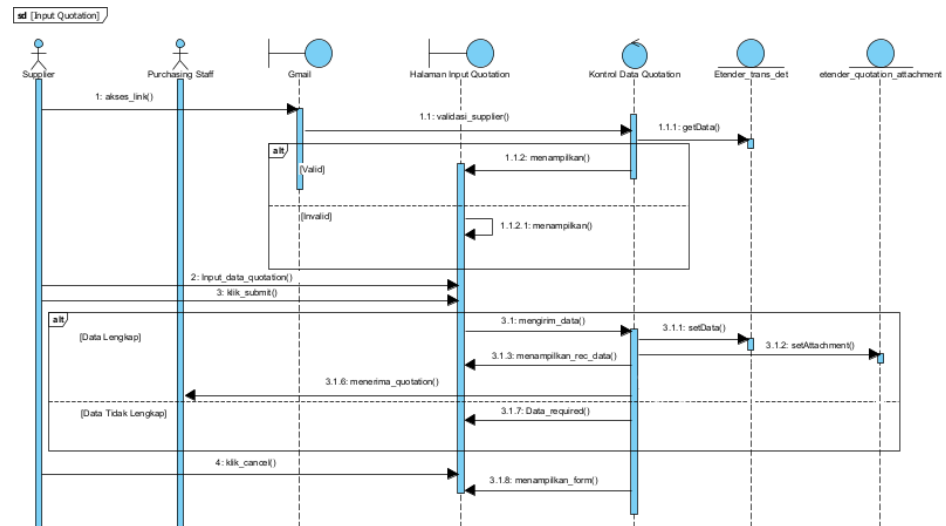
Sequence diagram ini menjelaskan interaksi antar objek dalam sebuah proses pemberitahuan *E-sharing* kepada penerima. Proses menerima pemberitahuan *E-sharing* dalam sistem informasi *procurement* dapat diakses langsung oleh *supplier* pada *E-mail* yang terhubung. Berikut merupakan *sequence diagram* menerima pemberitahuan *E-sharing* dapat dilihat pada Gambar V.17.



Gambar V. 17 *Sequence Diagram* Menerima Pemberitahuan *E-Sharing*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5. *Sequence Diagram Membuat Quotation*

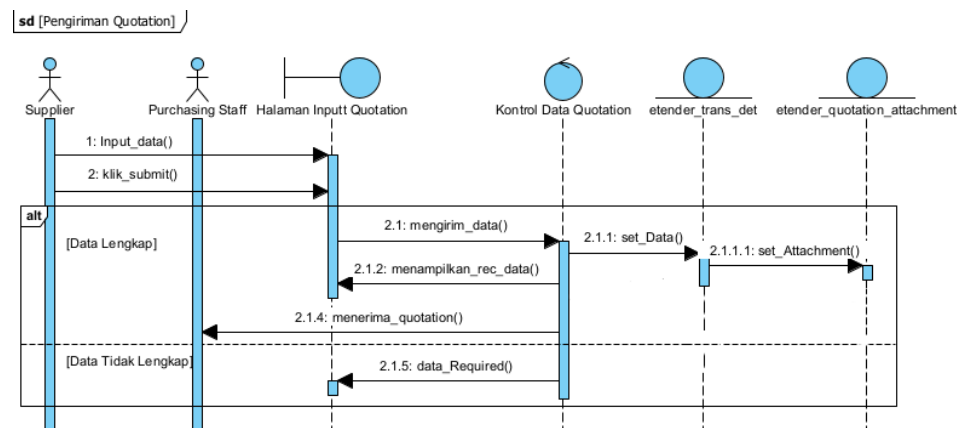
Sequence diagram ini menjelaskan interaksi antar objek dalam sebuah proses pengiriman *quotation*. Proses *input quotation* dalam sistem informasi *procurement* dapat diakses langsung oleh *supplier* pada *supplier portal*. Berikut merupakan *sequence diagram input quotation* dapat dilihat pada Gambar V.18.



Gambar V. 18 Sequence Diagram Membuat Quotation
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

6. Sequence Diagram Mengirimkan Quotation

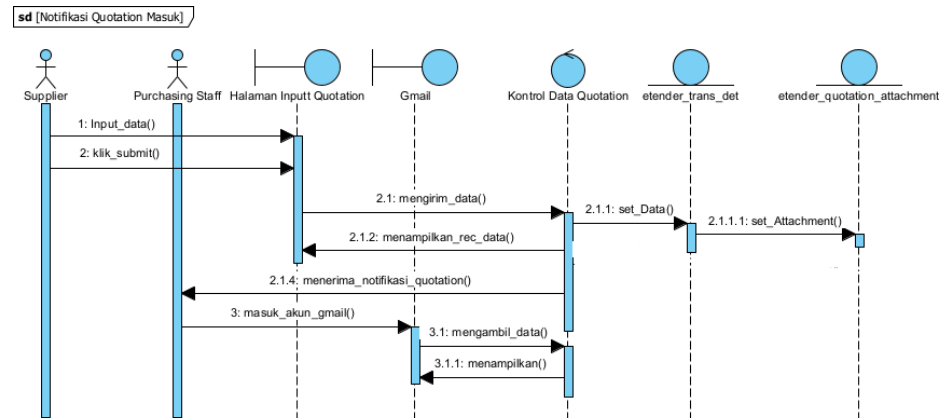
Sequence diagram ini menjelaskan interaksi antar objek dalam sebuah proses pengiriman quotation. Proses pengiriman quotation dalam sistem informasi procurement dapat diakses langsung oleh supplier. Berikut merupakan sequence diagram mengirimkan quotation dapat dilihat pada Gambar V.19.



Gambar V. 19 Sequence Diagram Mengirimkan Quotation
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

7. *Sequence Diagram Menerima Notifikasi Quotation Masuk*

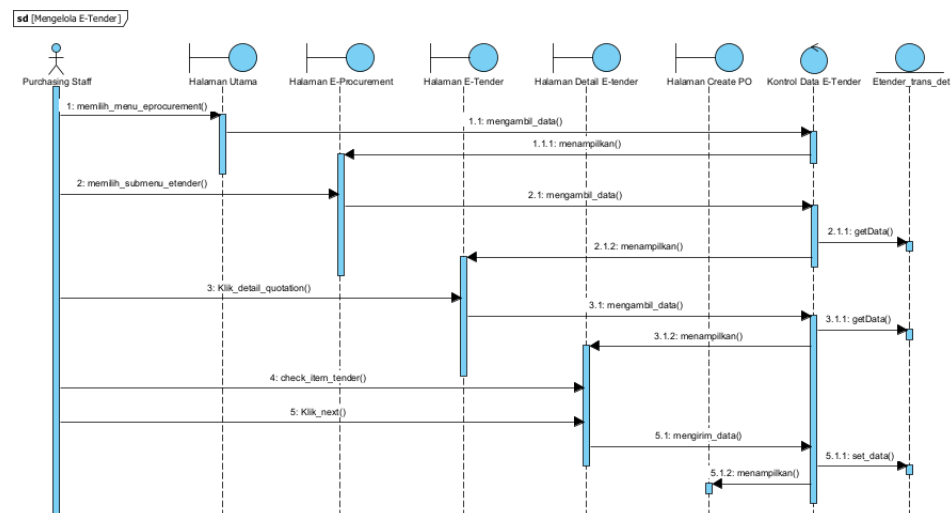
Sequence diagram ini menjelaskan interaksi antar objek dalam sebuah proses penerimaan *quotation* oleh *Purchasing Staff*. Berikut dapat dilihat pada Gambar V.20.



Gambar V. 20 *Sequence Diagram* Menerima Notifikasi *Quotation* Masuk
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

8. *Sequence Diagram Mengelola E-Tender*

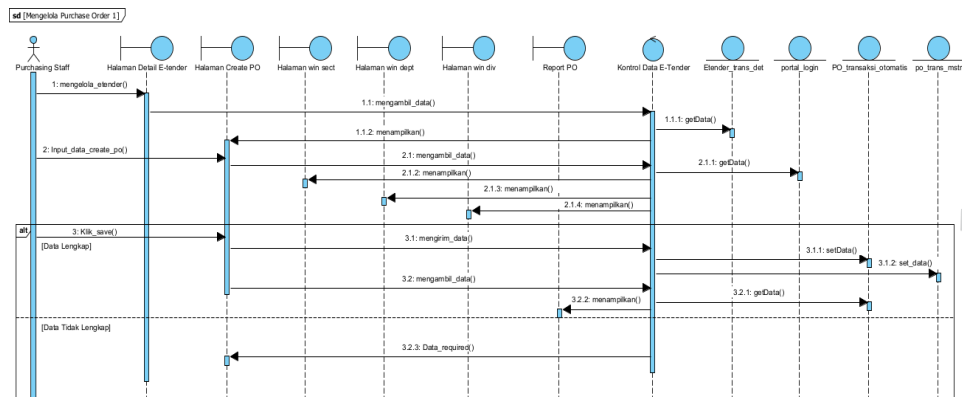
Sequence diagram mengelola *E-tender* menjelaskan interaksi antar objek dalam sebuah proses pengelolaan *E-tender* atas penawaran *supplier*. Proses mengelola *E-tender* dalam sistem informasi *procurement* dapat diakses langsung oleh *Purchasing Staff*. Berikut merupakan *sequence diagram* mengelola *E-tender* dapat dilihat pada Gambar V.21.



Gambar V. 21 *Sequence Diagram* Mengelola *E-Tender*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

9. Sequence Diagram Membuat Purchase Order

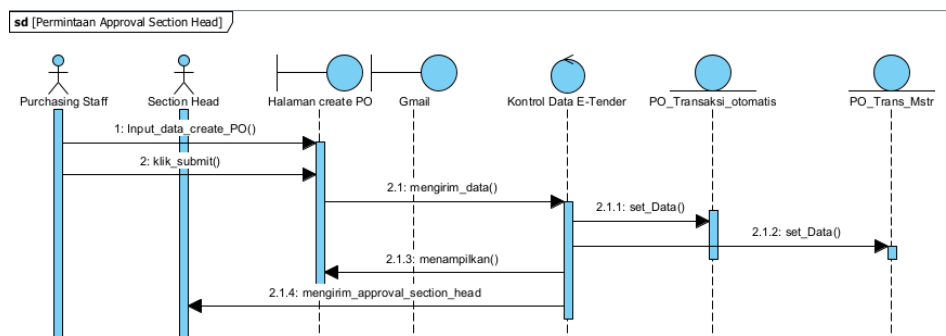
Sequence diagram ini menjelaskan interaksi antar objek dalam sebuah proses pembuatan PO. Proses ini dalam sistem informasi *procurement* dapat diakses langsung oleh *Purchasing Staff*. Berikut merupakan *sequence diagram* membuat *purchase order* dapat dilihat pada Gambar V.22.



Gambar V. 22 Sequence Diagram Membuat Purchase Order
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

10. Sequence Diagram Mengirimkan Approval Section Head Purchasing

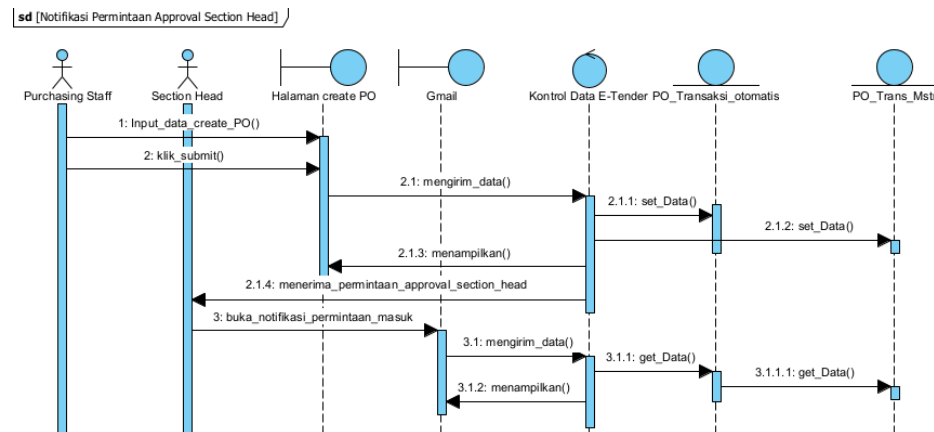
Sequence diagram ini menjelaskan interaksi antar objek dalam sebuah proses pengiriman *approval* PO kepada *Section Head Purchasing*. Proses ini dalam sistem informasi *procurement* dilakukan langsung oleh *Purchasing Staff*. Berikut *sequence diagram* mengirimkan *approval* *Section Head* dapat dilihat pada Gambar V.23.



Gambar V. 23 Sequence Diagram Mengirimkan Approval Section Head
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

11. Sequence Diagram Menerima Notifikasi Permintaan Approval

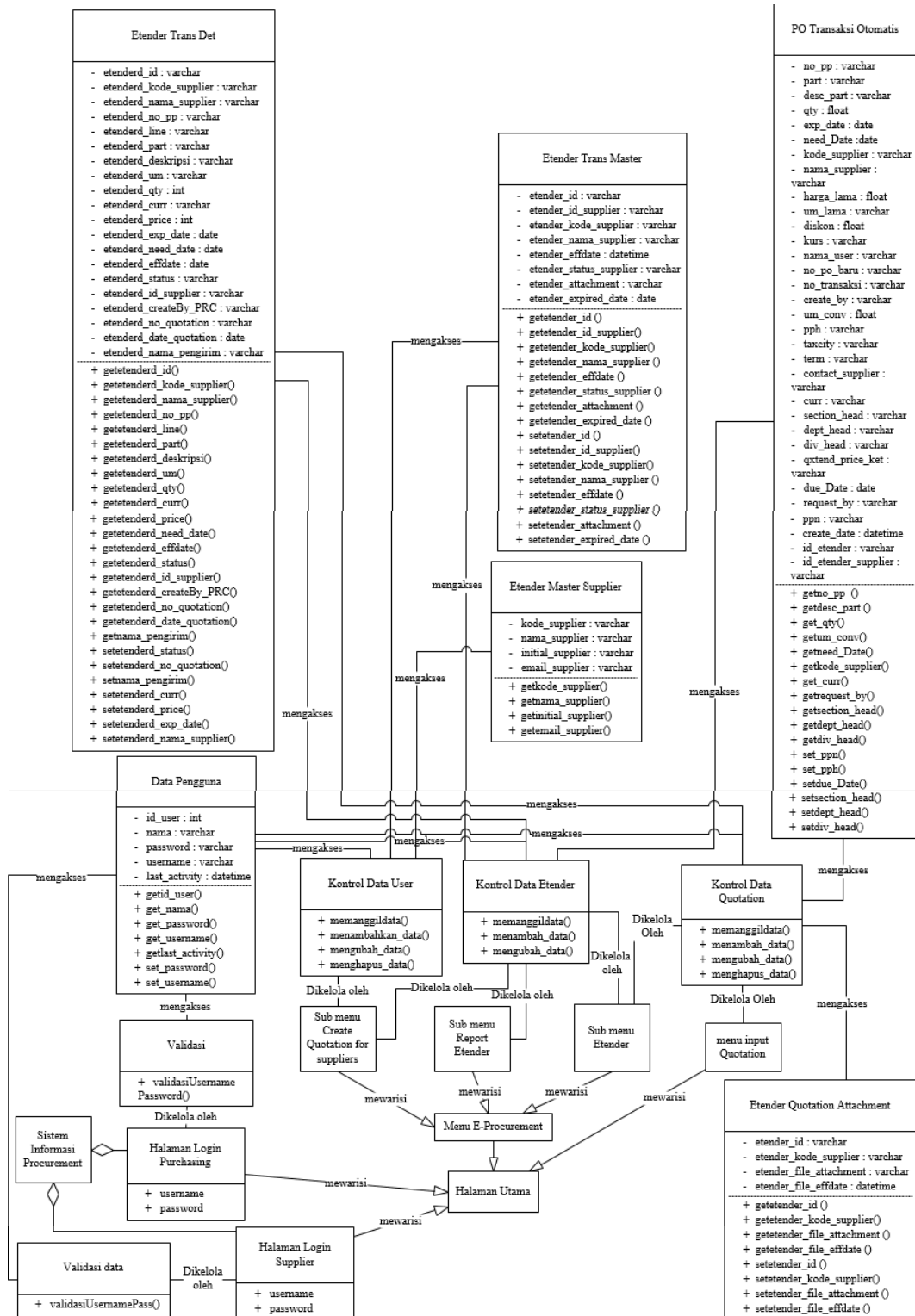
Sequence diagram ini menjelaskan interaksi antar objek dalam sebuah proses pemberitahuan melalui notifikasi permintaan *approval*. Proses ini dalam sistem informasi *procurement* dilakukan langsung oleh *Section Head Purchasing*. Berikut *sequence diagram* menerima notifikasi permintaan *approval* dapat dilihat pada Gambar V.24.



Gambar V. 24 Sequence Diagram Menerima Notifikasi Permintaan Approval
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5.3.4 Class Diagram

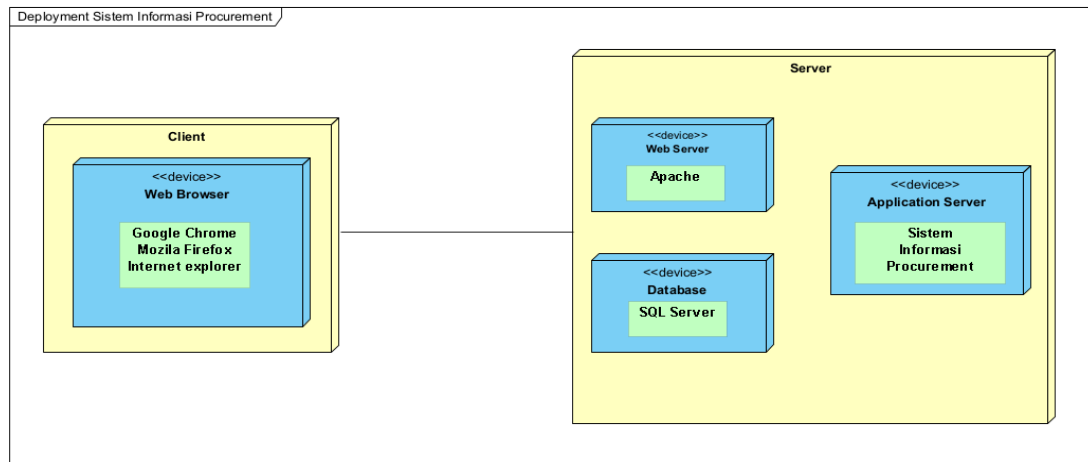
Class diagram pada usulan sistem informasi *procurement* digunakan untuk menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat, sistem *class diagram* memperlihatkan hubungan antar kelas dan penjelasan *detail* tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem. *Class diagram* sistem informasi *procurement* yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar V.25.



Gambar V. 25 Class Diagram Sistem Informasi Procurement
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5.3.5 Deployment Diagram

Deployment diagram pada usulan sistem informasi *procurement* digunakan untuk menggambarkan hubungan antar komponen *hardware* yang digunakan dan *software* dalam infrastruktur fisik dari suatu sistem informasi. *Deployment diagram* sistem informasi *procurement* yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar V.26.



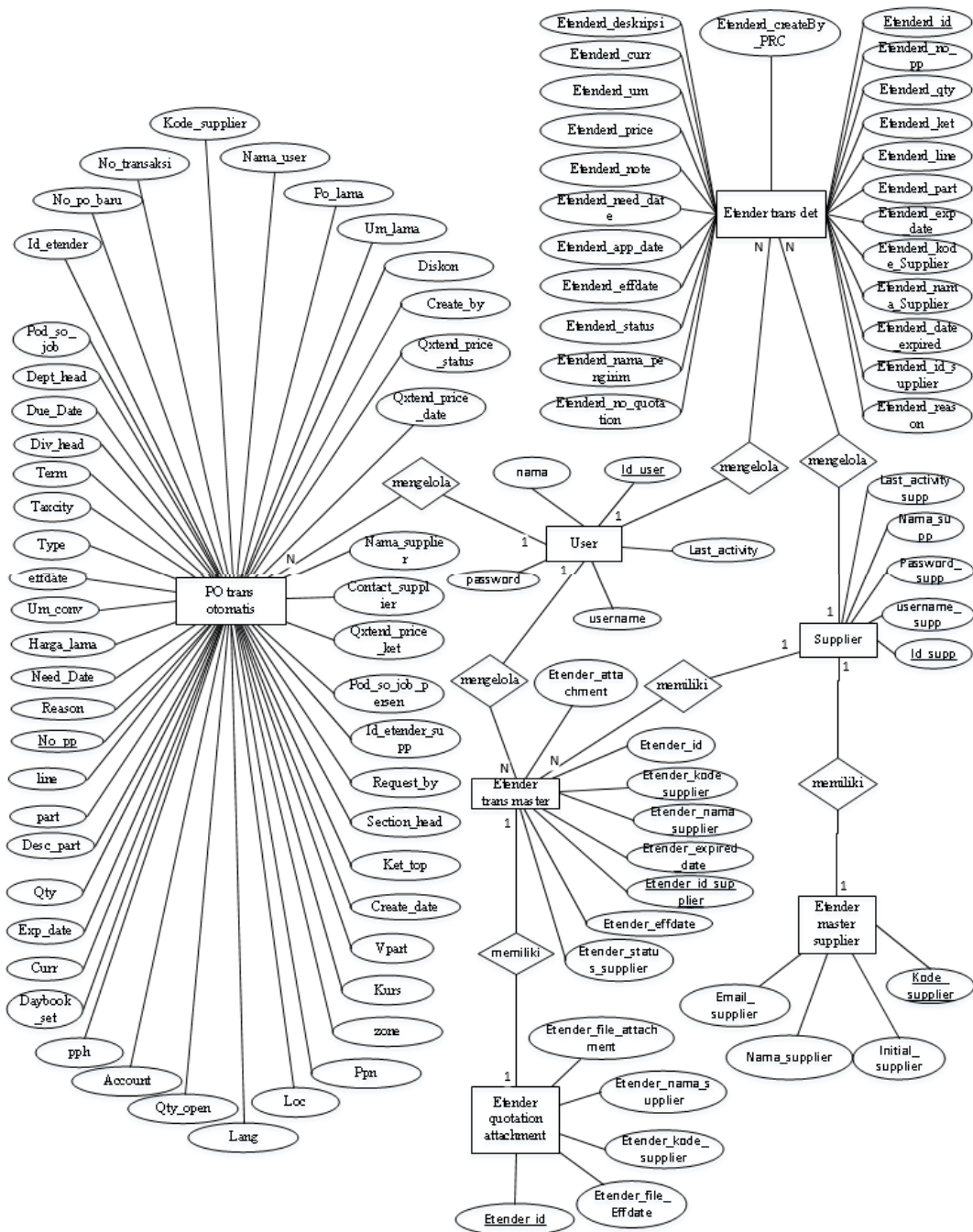
Gambar V. 26 *Deployment Diagram* Sistem Informasi *Procurement*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5.4 Pemodelan data

Pemodelan data sistem usulan ini dibuat menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan Kamus Data. Berikut ini adalah pemodelan data sistem informasi *procurement* di PT Akebono Brake Astra Indonesia.

5.4.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

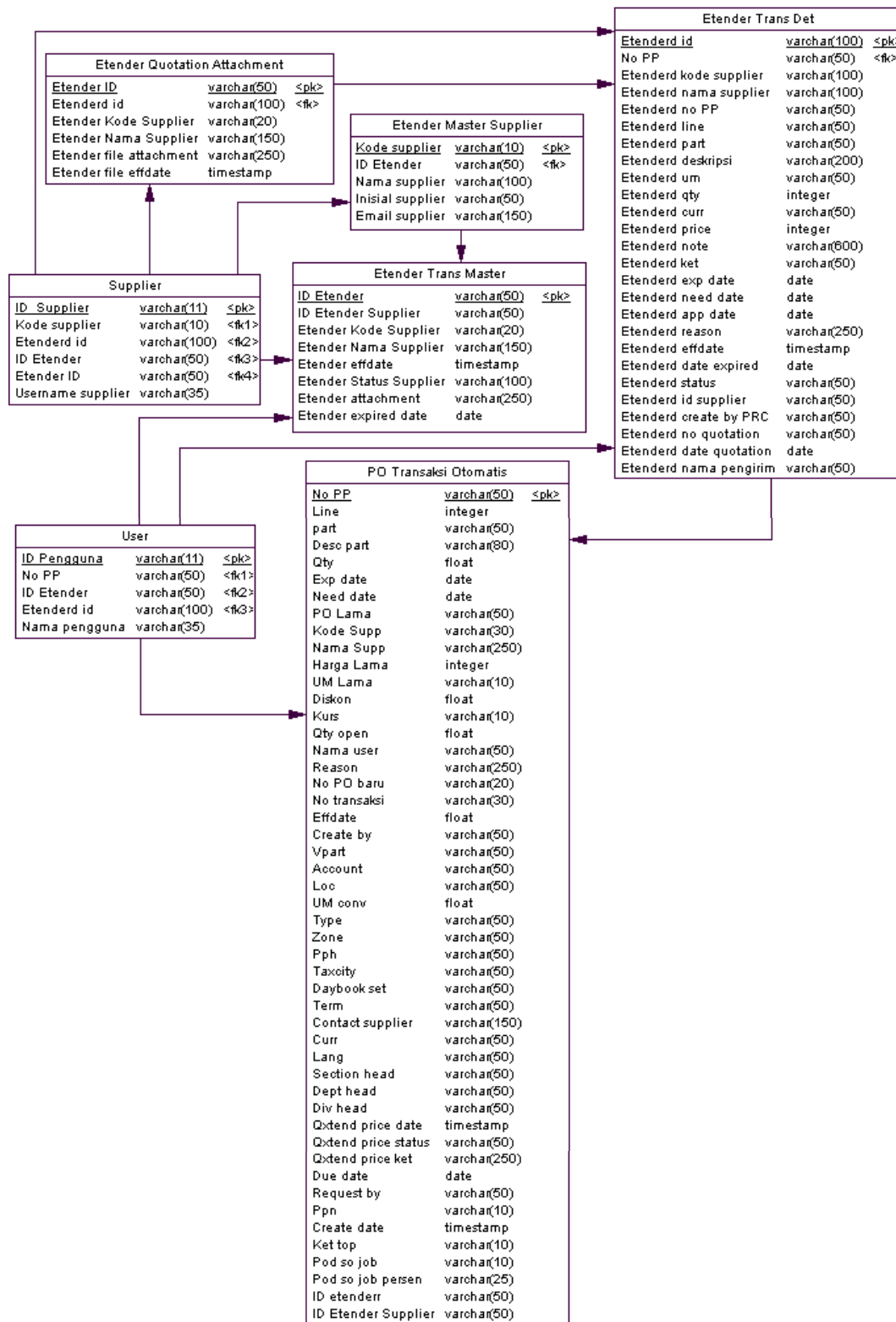
Entity Relationship Diagram (ERD) sebagai gambaran hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Untuk menggambarannya digunakan beberapa notasi dan simbol. ERD sistem informasi *procurement* yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar V.27



Gambar V. 27 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Informasi Procurement
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5.4.2 Physical Data Model (PDM)

Physical Data Model (PDM) menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data. Setiap tabel memiliki sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik, tipe dan panjang data.



Gambar V. 28 *Physical Data Model* Sistem Informasi *Procurement*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5.4.3 Kamus Data

Kamus data merupakan kumpulan elemen dasar data yang menunjang kebutuhan informasi pada suatu sistem, sehingga dapat membantu dalam mengartikan aplikasi secara *detail* dan mengorganisir semua elemen data sesuai dengan aliran data. Adapun kamus data untuk sistem informasi *procurement* adalah sebagai berikut.

1. Spesifikasi Tabel *User*

Nama Tabel : *user*

Fungsi : untuk menyimpan data hak akses pengguna khususnya bagian *purchasing*.

Tabel V. 16 Tabel Kamus Data *User*

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	ID Pengguna	<i>Id_user</i>	<i>varchar</i>	11	<i>Primary Key</i>
2.	Nama pengguna	<i>nama</i>	<i>varchar</i>	35	
3.	<i>Password</i>	<i>password</i>	<i>varchar</i>	30	
4.	<i>Username</i>	<i>username</i>	<i>varchar</i>	30	
5.	Status aktif	<i>last_activity</i>	<i>datetime</i>		

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

2. Spesifikasi Tabel *Supplier*

Nama Tabel : *supplier*

Fungsi : untuk menyimpan data hak akses pengguna khususnya *supplier*.

Tabel V. 17 Tabel Kamus Data *Supplier*

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	<i>ID Supplier</i>	<i>Id_supp</i>	<i>varchar</i>	11	<i>Primary Key</i>
2.	<i>Username supplier</i>	<i>Username_supplier</i>	<i>varchar</i>	35	
3.	<i>Password supplier</i>	<i>Password_supplier</i>	<i>varchar</i>	30	
4.	Nama supplier	<i>Nama_supp</i>	<i>varchar</i>	30	
5.	Status aktif supplier	<i>Last_activitys upp</i>	<i>datetime</i>		

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

3. Spesifikasi Tabel Etender Master *Supplier*

Nama tabel : etender_master_supplier

Fungsi : untuk menyimpan data lengkap *supplier*

Tabel V. 18 Tabel Kamus Data Etender Master *Supplier*

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	Kode <i>supplier</i>	<i>kode_supplier</i>	<i>varchar</i>	10	<i>Primary Key</i>
2.	Nama <i>supplier</i>	<i>nama_supplier</i>	<i>varchar</i>	100	
3.	Inisial <i>supplier</i>	<i>initial_supplier</i>	<i>varchar</i>	50	
4.	Email <i>supplier</i>	<i>email_supplier</i>	<i>varchar</i>	150	

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

4. Spesifikasi Tabel Etender Trans Master

Nama Tabel : Etender_trans_mstr

Fungsi : untuk menyimpan data pengiriman *E-sharing* kepada *supplier*.

Tabel V. 19 Tabel Kamus Data Etender Trans Master

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	ID Etender Supplier	<i>etender_id_supplier</i>	<i>varchar</i>	100	<i>Primary Key</i>
2.	ID Etender	<i>etender_id</i>	<i>varchar</i>	50	<i>Foreign Key</i>
3.	<i>Etender Kode supplier</i>	<i>etender_kode_supplier</i>	<i>varchar</i>	50	
4.	<i>Etender Nama supplier</i>	<i>etender_nama_supplier</i>	<i>varchar</i>	200	
5.	<i>Etender effdate</i>	<i>etender_effdate</i>	<i>datetime</i>		
6.	<i>Etender Status supplier</i>	<i>etender_status_supplier</i>	<i>varchar</i>	100	
7.	<i>Etender attachment</i>	<i>etender_attachment</i>	<i>varchar</i>	250	
8.	<i>Etender expired date</i>	<i>etender_expired_date</i>	<i>date</i>		

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5. Spesifikasi Tabel Etender Trans Det

Nama Tabel : Etender_trans_det

Fungsi : untuk menyimpan data lengkap dari transaksi penawaran seluruh *supplier*.

Tabel V. 20 Tabel Kamus Data Etender Trans Det

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	Etenderd id	etenderd_id	varchar	100	Primary Key
2.	Etenderd kode supplier	etenderd_kode_supplier	varchar	100	Foreign Key
3.	Etenderd nama supplier	etenderd_nama_supplier	varchar	100	Foreign Key
4.	Etenderd no PP	etenderd_no_pp	varchar	50	Foreign Key
5.	Etenderd line	etenderd_line	varchar	50	
6.	Etenderd part	etenderd_part	varchar	50	
7.	Etenderd deskripsi	etenderd_deskripsi	varchar	200	
8.	Etenderd um	etenderd_um	varchar	50	
9.	Etenderd qty	etenderd_qty	int		
10.	Etenderd curr	etenderd_curr	varchar	50	
11.	Etenderd price	etenderd_price	int		
12.	Etenderd note	etenderd_note	varchar	600	
13.	Etenderd ket	etenderd_ket	varchar	50	
14.	Etenderd exp date	etenderd_exp_date	date		
15.	Etenderd need date	etenderd_need_date	date		
16.	Etenderd app date	etenderd_app_date	date		
17.	Etenderd reason	etenderd_reason	varchar	250	
18.	Etenderd effdate	etenderd_effdate	datetime		
19.	Etenderd date expired	etenderd_date_expired	date		
20.	Etenderd status	etenderd_statuses	varchar	50	
21.	Etenderd id supplier	etenderd_id_supplier	varchar	50	
22.	Etenderd create by PRC	etenderd_createby_prc	varchar	50	
23.	Etenderd no quotation	etenderd_no_quotation	varchar	50	
24.	Etenderd date quotation	etenderd_date_quotation	date		
25.	Etenderd nama pengirim	etenderd_nama_pengirim	varchar	50	

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

6. Spesifikasi Tabel *E-Tender Quotation Attachment*

Nama Tabel : *etender_quotation_attachment*

Fungsi : untuk menyimpan data terkait *detail upload attachment*

Tabel V. 21 Tabel Kamus Data *E-tender Quotation Attachment*

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	Etender ID	etender_id	<i>varchar</i>	50	<i>Primary Key</i>
2.	Etender kode <i>supplier</i>	etender_kode_ supplier	<i>varchar</i>	20	
3.	Etender nama <i>supplier</i>	etender_nama_ supplier	<i>varchar</i>	150	
4.	Etender file attachment	etender_file_ attachment	<i>varchar</i>	250	
5.	Etender file effdate	etender_file_ effdate	<i>datetime</i>		

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

7. Spesifikasi Tabel PO Transaksi Otomatis

Nama Tabel : *PO_transaksi_otomatis*

Fungsi : untuk menyimpan data lengkap terkait pembuatan
purchase order.

Tabel V. 22 Tabel Kamus Data PO Transaksi Otomatis

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1.	No PP	No_pp	<i>varchar</i>	50	<i>Primary Key</i>
2.	<i>Line</i>	Line	<i>int</i>		
3.	part	Part	<i>varchar</i>	50	
4.	Desc part	Desc_part	<i>varchar</i>	80	
5.	Qty	Qty	<i>float</i>		
6.	Exp date	Exp_date	<i>date</i>		
7.	<i>Need date</i>	Need_Date	<i>date</i>		
8.	PO Lama	Po_lama	<i>varchar</i>	50	
9.	Kode <i>supplier</i>	Kode_supplier	<i>varchar</i>	30	
10.	Nama <i>supplier</i>	Nama_supplie r	<i>varchar</i>	250	
11.	Harga lama	Harga_lama	<i>varchar</i>		
12.	Um lama	Um_lama	<i>varchar</i>	10	
13.	Diskon	Diskon	<i>float</i>		
14.	Kurs	Kurs	<i>varchar</i>	10	
15.	Qty open	Qty_open	<i>float</i>		
16.	Nama <i>user</i>	Nama_user	<i>varchar</i>	50	
17.	<i>Reason</i>	Reason	<i>varchar</i>	250	
18.	No PO baru	No_po_baru	<i>varchar</i>	20	
19.	No transaksi	No_transaksi	<i>varchar</i>	30	
20.	Effdate	Effdate	<i>float</i>		
21.	<i>Create by</i>	Create_by	<i>varchar</i>	50	
22.	Vpart	Vpart	<i>varchar</i>	50	
23.	<i>Account</i>	Account	<i>varchar</i>	50	
24.	Loc	Loc	<i>varchar</i>	50	

Tabel V. 22 Tabel Kamus Data PO Transaksi Otomatis (Lanjutan)

No.	Nama Elemen	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
25.	Um conv	Um_conv	<i>float</i>		
26.	<i>Type</i>	type	<i>varchar</i>	50	
27.	<i>Zone</i>	Zone	<i>varchar</i>	50	
28.	Pph	Pph	<i>varchar</i>	50	
29.	Taxcity	Taxcity	<i>varchar</i>	50	
30.	Daybook set	Daybook_set	<i>varchar</i>	50	
31.	<i>Term</i>	Term	<i>varchar</i>	50	
32.	Contact supplier	Contact_supplier	<i>varchar</i>	150	
33.	Curr	Curr	<i>varchar</i>	50	
34.	Lang	Lang	<i>varchar</i>	50	
35.	<i>Section head</i>	Section_head	<i>varchar</i>	50	
36.	Dept head	Dept_head	<i>varchar</i>	50	
37.	Div head	Div_head	<i>varchar</i>	50	
38.	Qxtend_price date	Qxtend_price_date	<i>datetime</i>		
39.	Qxtend price status	Qxtend_price_status	<i>varchar</i>	50	
40.	Qxtend price ket	Qxtend_price_ket	<i>varchar</i>	250	
41.	Due date	Due_Date	<i>date</i>		
42.	<i>Request by</i>	Request_by	<i>varchar</i>	50	
43.	Ppn	Ppn	<i>varchar</i>	10	
44.	<i>Create date</i>	Create_date	<i>datetime</i>		
45.	Ket top	Ket_top	<i>varchar</i>	10	
46.	Pod so job	Pod_so_job	<i>varchar</i>	10	
47.	Pod so job persen	Pod_so_job_persen	<i>varchar</i>	25	
48.	ID etender	Id_etender	<i>varchar</i>	50	
49.	ID etender supplier	Id_etender_supplier	<i>varchar</i>	50	

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5.5 Perancangan Sistem Antarmuka

Prototipe digunakan sebagai demonstrasi konsep, biasanya dalam tahapan ini pengguna sistem menanggapi opsi desain serta analisis masalah dan mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Metode pengembangan sistem ini berfokus pada *user-interface* sehingga mencakup fungsi spesifikasi dan desain.

1. Form Login

Form *login* merupakan form yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem informasi *procurement*. Dalam tampilan awal *website* ini, pengguna diwajibkan mengisi *username* dan *password* yang terdaftar pada sistem.

akebono
PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AMJ PURCHASING PORTAL

Sampul Web purchasing

LOGIN

Username Password

Cancel Login

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan adanya pengembangan system di Akebono, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa:
1. Supplier dapat mencetak langsung LPB di PORTAL (Supplier yang sudah diaccreditasi).
2. Supplier diwajibkan untuk membuat Packing Slip Barcode di PORTAL (Supplier yang sudah diaccreditasi).
3. Menambahkan Line PO pada setiap Surat Jalan Supplier dan urutkan Line PO.

Gambar V. 29 Antarmuka Form Login
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

2. Halaman Membuat *E-Sharing*

Halaman membuat *E-sharing* digunakan untuk menampilkan permintaan dari masing- masing departemen. Terlebih pada halaman ini juga sebagai awal pemrosesan *procurement* dengan input *E-sharing* untuk seluruh *supplier* terkait. Adapun halaman ini terletak di dalam menu *procurement*.

akebono
PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AMJ PURCHASING PORTAL

Wednesday, 21 Desember 2021
Welcome: Hodyp - Logout / Change Password

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing Wkt Intrans E-Procurement

Create Quotation for Supplier E-sender Report E-sender

User Type Search

No	No PP	line	Item Number	Description	Qty	UM	Expired	Approve PP	Need Date	Check	Supplier
										☐	☐

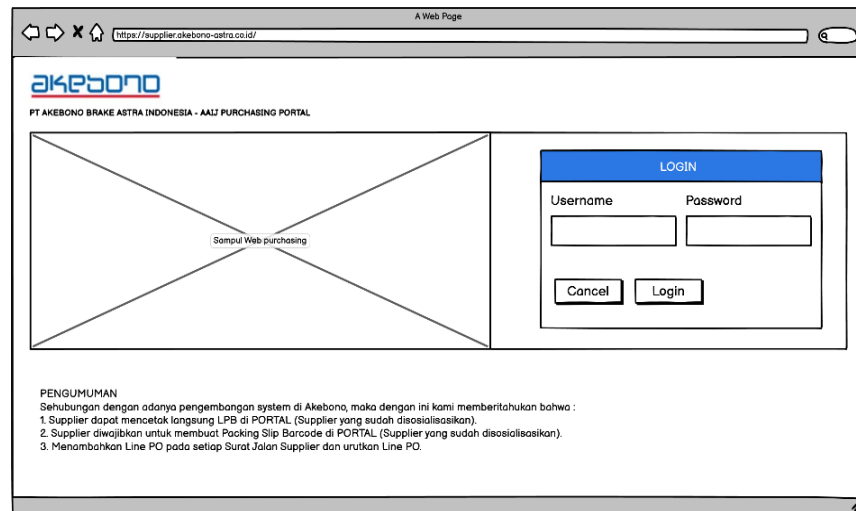
Submit Cancel

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan dua Blok A1, KM 1,6
Phone:
Fax:
Email:

Gambar V. 30 Antarmuka Form Input *E-Sharing*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

3. Pengiriman Permintaan Kepada *Supplier*

Halaman pesan permintaan kepada *supplier* berada di luar sistem informasi *procurement*. Adapun halaman ini menunjukkan pesan otomatis yang terkirim kepada *supplier* ketika melakukan penginputan *E-sharing*. Halaman ini mendeskripsikan permintaan yang diajukan berupa item serta *quantity*.



PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AALJ PURCHASING PORTAL

Sampul Web purchasing

LOGIN

Username Password

Cancel Login

PENGUMUMAN

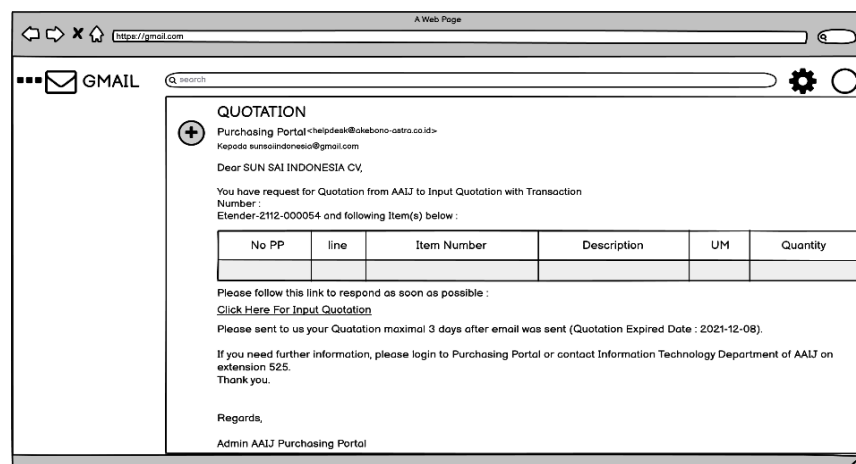
Sehubungan dengan adanya pengembangan system di Akebono, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa :

1. Supplier dapat mencetak langsung LPS di PORTAL (Supplier yang sudah disosialisasikan).
2. Supplier diwajibkan untuk membuat Packing Slip Barcode di PORTAL (Supplier yang sudah disosialisasikan).
3. Menambahkan Line PO pada setiap Surat Jalan Supplier dan urutan Line PO.

Gambar V. 31 Antarmuka Pengiriman Permintaan Kepada *Supplier*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

4. Form *Login Supplier*

Form *login supplier* digunakan untuk masuk ke dalam sistem informasi *procurement* terkhusus web *supplier*. Dalam tampilan awal *website* ini, pengguna diwajibkan mengisi *username* dan *password* yang terdaftar.



QUOTATION

Purchasing Portal <helpdesk@akebono-astira.co.id>
Kepada suneindonesia@gmail.com

Dear SUN SAI INDONESIA CV,

You have request for Quotation from AALJ to Input Quotation with Transaction Number : Etender-2112-000054 and following Item(s) below :

No PP	line	Item Number	Description	UM	Quantity

Please follow this link to respond as soon as possible :
[Click Here For Input Quotation](#)

Please sent to us your Quotation maximal 3 days after email was sent (Quotation Expired Date : 2021-12-08).

If you need further information, please login to Purchasing Portal or contact Information Technology Department of AALJ on extension 525.
Thank you.

Regards,
Admin AALJ Purchasing Portal

Gambar V. 32 Antarmuka *Login Supplier*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5. Halaman Membuat *Quotation*

Halaman membuat *quotation* sebagai halaman pengisian *detail* penawaran dengan melampirkan *quotation* masing-masing *supplier* atas permintaan dari PT Akebono Brake Astra Indonesia. Adapun halaman ini hanya dapat diakses oleh *supplier* yang mendapatkan *E-Sharing*.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://supplier.akebono-astro.co.id/>. The page header includes the Akebono logo and the text "PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAIJ PURCHASING PORTAL". The date and time are "Wednesday, 21 Desember 2021" and "Welcome: Hodyp - Logout / Change Password".

The main form contains the following fields:

Supplier name		
Expired Date	Status Quotation	
Quotation No.		
Nama Pengirim		
Attachment File		

Below the form is a table with the following columns: No, No PP, line, Item Number, Description, Qty, UM, Curr, Price, Note. The 'Curr' column has a dropdown menu set to 'IDR'.

At the bottom of the form are two buttons: "Submit" and "Cancel".

Footer information includes: PT Akebono Brake Astra Indonesia, Jl. Pegangsaan dua Blok A1, KM 1,6, Phone: , Fax: , Email: .

Gambar V. 33 Antarmuka Form *Input Quotation*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

6. Halaman Notifikasi *Quotation* Masuk

Halaman notifikasi *quotation* masuk berisikan pesan *E-mail* yang akan masuk kepada *Purchasing Department*. Notifikasi tersebut memberikan informasi terkait tanggal *input*, *item*, *quantity*, harga dan keterangan tambahan dari *supplier*.

The screenshot shows a Gmail interface with a notification email from "Sun Sai Indonesia" to "Kepada helpdesk@akebono-astro.co.id". The subject is "Notifikasi Dokumen Telah Di Input Suppliers".

The email body contains the following text:

Dear Purchasing AAIJ,

You have new Quotation from SUN SAI INDONESIA, PT date have been created on 12 Oct 21 with Transaction Number : ST00671-2110-000007 and the following are the details Quotation:

No PP	line	Item Number	Description	UM	Quantity	Curr	Price	Note
J0032U	5	AP51068	GP 80 Placon	PC	12	IDR	900,000	Baru

Please Check This Quotation :
[click here for see the quotation](#)

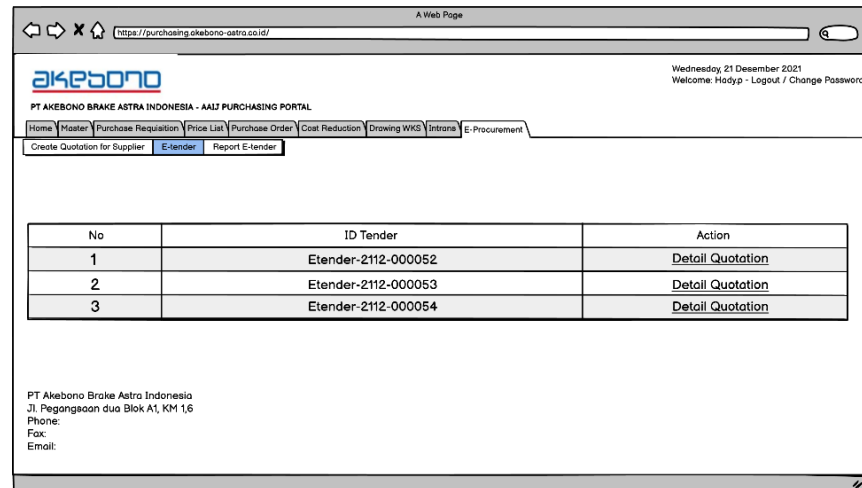
If you need further information, please login to Purchasing Portal or contact Information Technology Department of AAIJ on extension 525.
Thank you.

Regards,
Admin AAIJ

Gambar V. 34 Antarmuka Notifikasi *Quotation* Masuk
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

7. Halaman Pengelolaan *E-Tender*

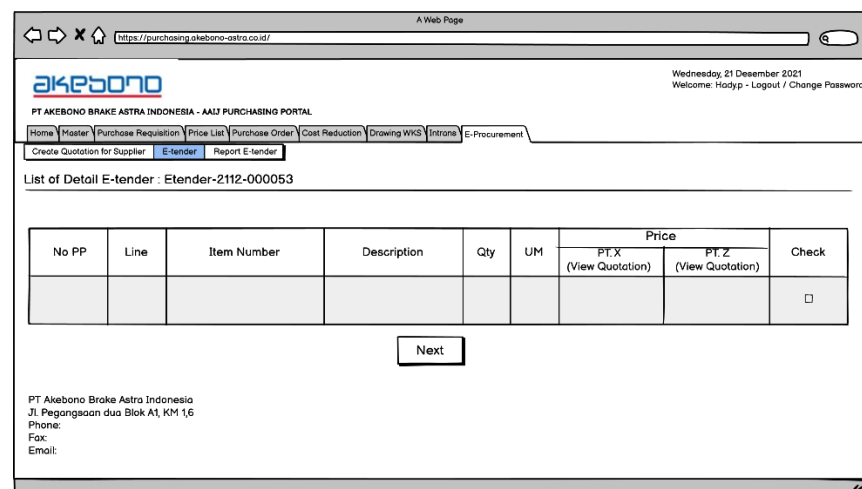
Halaman pengelolaan *E-Tender* merupakan halaman yang menampung seluruh data penawaran *supplier* dengan pengelompokkan berdasarkan *ID Tender*. Dengan demikian halaman ini menampilkan button *detail quotation* pada masing-masing ID Tendernya untuk melihat *detail* seluruh *quotation* yang masuk.



Gambar V. 35 Antarmuka *E-Tender*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

8. Halaman *Detail Quotation*

Halaman ini memuat *detail quotation* yang di tenderkan. Dengan demikian, pada halaman ini akan tampil *supplier* terpilih atas harga terendah yang ditawarkan dengan pemberitahuan tampilan warna yang berbeda.



Gambar V. 36 Antarmuka *Detail Quotation*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

9. Halaman Membuat *Purchase Order*

Halaman ini sebagai halaman pembuatan PO untuk *supplier* yang terpilih pada setiap tendernya. Halaman ini proses berlanjut dari sub menu *E-Tender* dengan mengisi *detail* PO beserta alamat *approval* dari *Section Head Purchasing, Purchasing Department Head* dan *Purchasing Division Head*.

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AALJ PURCHASING PORTAL

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans E-Procurement

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of Detail E-tender : Etender-2112-000053

No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	Approve Date	Need Date	Kode Supplier	Curr	Price	Req by	Keperluan	ppn	top	pph	due date
													☐	☐	☐	☐

Sect Head Approval

Dept Head Approval

Div Head Approval

Reason

PT Akebono Brake Astra Indonesia
 Jl. Pegangsaan dua Blok A1, KM 1,6
 Phone:
 Fax:
 Email:

Gambar V. 37 Antarmuka Halaman Membuat *Purchase Order*
 (Sumber: Hasil Analisis, 2022)

10. Halaman *Lookup Purchasing Section Head*

Halaman *search Purchasing Section Head* menampilkan informasi nama serta alamat *E-mail* dari *Section Head*. Adapun halaman ini saling berkaitan menyambung dengan halaman membuat PO.

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AALJ PURCHASING PORTAL

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans E-Procurement

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

Section Head Lookup

Section Name / Email

Name	Email

PT Akebono Brake Astra Indonesia
 Jl. Pegangsaan dua Blok A1, KM 1,6
 Phone:
 Fax:
 Email:

Gambar V. 38 Antarmuka *Lookup Purchasing Section Head*
 (Sumber: Hasil Analisis, 2022)

11. Halaman *Lookup Departement Head Purchasing*

Halaman ini menampilkan informasi nama serta alamat *E-mail* dari *Department Head*. Adapun halaman ini saling berkaitan menyambung dengan halaman membuat PO.

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAJZ PURCHASING PORTAL

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans E-Procurement

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

Department Head Lookup

Department Name / Email

Search

Name	Email

Submit Cancel

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan dua Blok A1, KM 1,6
Phone:
Fax:
Email:

Gambar V. 39 Antarmuka *Lookup Department Head Purchasing*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

12. Halaman *Lookup Division Head*

Halaman *lookup Division Head* menampilkan informasi nama serta alamat *E-mail* dari *Division Head*. Adapun halaman ini saling berkaitan dengan halaman membuat PO.

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAJZ PURCHASING PORTAL

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans E-Procurement

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

Division Head Lookup

Division Name / Email

Search

Name	Email

Submit Cancel

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan dua Blok A1, KM 1,6
Phone:
Fax:
Email:

Gambar V. 40 Antarmuka *Lookup Division Head*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

13. Halaman *Report Purchase Order*

Halaman *report purchase order* merupakan halaman yang menampilkan *detail purchase order* yang telah diinputkan pada tahap sebelumnya. Pada halaman ini mencakup No PO, *Item*, *quantity*, harga serta *due date*.

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AALJ PURCHASING PORTAL

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans E-Procurement

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

SE00141 - ETERNA KARYA SEJAHTERA, PT

No PO	No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	Need Date	Price	Diskon	Due Date	Currency	Request by	Note
10393L21													

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan dua Blok A1, KM 1,6
Phone:
Fax:
Email:

Gambar V. 41 Antarmuka *Report Purchase Order*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

14. Halaman *Report E-Tender*

Halaman *report E-tender* menampilkan *report* umum pada masing-masing *E-tender*. Adapun pada halaman ini berisikan ID tender, nama PIC, serta tanggal pengiriman *E-sharing*.

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AALJ PURCHASING PORTAL

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans E-Procurement

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of ID Tender :

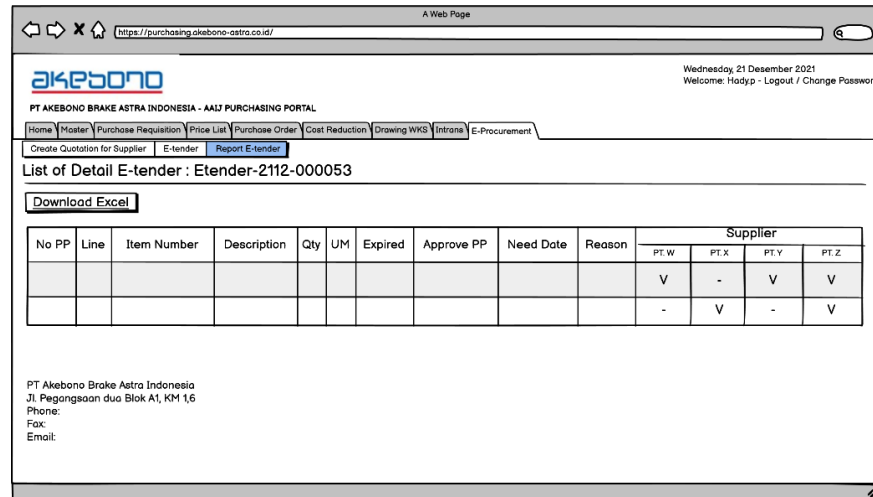
No	ID Tender	Nama PIC	EFFDATE	Action
1	Etender-2112-000052	Hadyp	2021-12-02 00:37:52	Detail Report Etender
2	Etender-2112-000053	Hadyp	2021-12-02 00:42:30	Detail Report Etender
3	Etender-2112-000054	Hadyp	2021-12-02 00:50:52	Detail Report Etender

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan dua Blok A1, KM 1,6
Phone:
Fax:
Email:

Gambar V. 42 Antarmuka *Report E-Tender*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

15. Halaman *Detail Report E-Tender*

Halaman *detail report E-tender* menginformasikan *detail* transaksi dari masing-masing *E-tender* dan *supplier*. lainnya, halaman juga kerap dapat mengunduh excel guna memenuhi kepentingan tahap dokumentasi *report E-tender*.



Gambar V. 43 Antarmuka *Detail Report E-Tender*
(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5.6 Pengkodean

Tahap ini adalah tahap pengkodean program menggunakan Bahasa pemrograman PHP dengan aplikasi editor yang digunakan yaitu *Visual Studio Code*. Untuk mendukung kebutuhan implementasi sistem yang diperlukan suatu spesifikasi perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*). Berikut spesifikasi yang digunakan saat pembuatan sistem informasi *procurement*:

1. Analisis Kebutuhan *Software*
 - a. Sistem Operasi : Microsoft Windows 10
 - b. Database Server : Ms SQL Server
 - c. Bahasa Pemrograman : *Hypertext Preprocessor* (PHP)
 - d. Web Browser : Google Chrome

2. Analisis Kebutuhan *Hardware*
 - a. Processor : AMD A10
 - b. RAM : 8 GB
 - c. Hardisk : 1000 GB
 - d. *Mouse, keyboard, monitor* sebagai peralatan antarmuka.

5.7 Pengujian Sistem

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian adalah *Black Box Testing*. Pengujian *black box* berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Uji coba dengan *black box testing* pada sistem ini bertujuan menentukan fungsi cara beroperasinya aplikasi, apakah pemasukan data dan keluaran telah berjalan sebagaimana mestinya. Pengujian sistem informasi *procurement* dapat dilihat sebagai berikut:

1. Functional Test Use Case Login Purchasing

Berikut merupakan *functional test* dari *Use case* login yang dapat dilihat pada Tabel V.23.

Test Case ID : Login001

Function : Operasi validasi saat *user* melakukan *login* pada sistem informasi.

Data Assumption : Fungsi operasi validasi *login* berfungsi baik.

Deskripsi : Melakukan *login* ke dalam sistem dengan menguji kesalahan saat *input username* atau *password*.

Tabel V. 23 Test Use Case Login

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
001	Validasi Login	Menekan tombol <i>login</i> tanpa memasukan <i>username</i> dan <i>password</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username</i> or <i>password</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username</i> or <i>password</i> .	Valid
002	Validasi Login	Mengisi <i>username</i> salah dan <i>password</i> benar, serta kebalikannya lalu menekan tombol <i>login</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username</i> or <i>password</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username</i> or <i>password</i> .	Valid

Tabel V. 23 Test Use Case Login (Lanjutan)

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
003	Validasi Login	Mengisi <i>username</i> dan <i>password</i> benar, lalu menekan tombol <i>login</i> .	Berhasil masuk ke dalam sistem dengan menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> yang benar.	Berhasil masuk ke dalam sistem dengan menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> yang benar.	Valid
004	Validasi Login	Mengisi <i>username</i> dan <i>password</i> tanpa memperhatikan huruf kapital, lalu menekan tombol <i>login</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username or password</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username or password</i> .	Valid

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

2. Functional Test Use Case Membuat E-Sharing

Berikut merupakan *functional test* dari *Use case login* yang dapat dilihat pada Tabel V.24.

Test Case ID : Input *E-sharing001*.

Function : Operasi menambahkan, menampilkan dan mencari data *request E-sharing*.

Data Assumption : Fungsi operasi menambahkan, menampilkan dan mencari data *request E-sharing*.

Deskripsi : Melakukan operasi menambah, menampilkan dan mencari data *request E-sharing*.

Tabel V. 24 Test Use Case Membuat E-Sharing

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
001	Mencari <i>user</i> .	Memasukan beberapa karakter huruf atau angka.	Sistem akan menampilkan data <i>user</i> sesuai dengan karakter yang telah di <i>input</i> .	Sistem menampilkan data <i>user</i> sesuai dengan karakter yang telah di <i>input</i> .	Valid
002	Menampilkan <i>user</i> .	Menampilkan nama <i>user</i> sesuai dengan data <i>request E-sharing</i> .	Berhasil menampilkan nama <i>user</i> sesuai dengan data <i>request E-sharing</i> .	Berhasil menampilkan nama <i>user</i> sesuai dengan data <i>request E-sharing</i> .	Valid
003	Menampilkan <i>type item</i> .	Menampilkan tipe <i>item</i> sesuai dengan data <i>request E-sharing</i> .	Berhasil menampilkan tipe <i>item</i> sesuai dengan data <i>request E-sharing</i> .	Berhasil menampilkan tipe <i>item</i> sesuai dengan data <i>request E-sharing</i> .	Valid

Tabel V. 24 *Test Use Case* Membuat *E-Sharing* (Lanjutan)

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
004	Menampilkan form data <i>E-sharing</i> .	Mengisi <i>user</i> dan tidak mengisi <i>type</i> , lalu menekan tombol <i>search</i> .	Sistem akan menampilkan <i>field</i> kosong tanpa ada data yang terpanggil.	Sistem menampilkan <i>field</i> kosong tanpa data.	Valid
005	Menampilkan form data <i>E-sharing</i> .	Mengisi <i>type</i> dan tidak mengisi <i>user</i> , tekan <i>search</i> .	Sistem akan menampilkan <i>field</i> kosong.	Sistem menampilkan <i>field</i> kosong.	Valid
006	Menampilkan form data <i>E-sharing</i> .	Mengisi <i>user</i> benar dan <i>type</i> salah, lalu tekan <i>search</i> .	Sistem akan menampilkan <i>field</i> kosong.	Sistem menampilkan <i>field</i> kosong tanpa data .	Valid
007	Menampilkan form data <i>E-sharing</i> .	Mengisi <i>user</i> salah dan <i>type</i> benar, lalu tekan <i>search</i> .	Sistem akan menampilkan <i>field</i> kosong.	Sistem menampilkan <i>field</i> kosong.	Valid
008	Menampilkan form <i>E-sharing</i> .	Tidak mengisi data pencarian, tekan <i>search</i> .	Sistem akan menampilkan <i>field</i> kosong.	Sistem menampilkan <i>field</i> kosong.	Valid
009	Menampilkan form data <i>E-sharing</i> .	Mengisi <i>user</i> dan <i>type</i> benar, lalu menekan tombol <i>search</i> .	Sistem akan berhasil menampilkan <i>field</i> data <i>request E-sharing</i> .	Sistem berhasil menampilkan <i>field</i> data <i>request E-sharing</i> .	Valid
010	Menyimpan data <i>E-sharing</i> .	Mengisi kolom <i>check</i> dan <i>supplier</i> , lalu klik <i>submit</i> .	Data berhasil disimpan.	Data berhasil disimpan.	Valid
011	Menyimpan data <i>E-sharing</i> .	Mengisi kolom <i>check</i> dan <i>supplier</i> dengan lengkap, lalu klik <i>cancel</i> .	Sistem akan menampilkan <i>field</i> data <i>input</i> kosong.	Sistem menampilkan <i>field</i> data <i>input</i> kosong.	Valid
012	Mengirimkan data <i>E-sharing</i> kepada <i>supplier</i> .	Mengisi <i>field</i> <i>supplier</i> dan tidak mengisi <i>field</i> <i>check</i> , lalu menekan tombol <i>submit</i> .	Sistem akan tidak berhasil mengirimkan data <i>E-sharing</i> melalui E-mail kepada <i>supplier</i> .	Sistem tidak berhasil mengirimkan data <i>E-sharing</i> kepada <i>supplier</i> .	Valid
013	Mengirimkan data <i>E-sharing</i> kepada <i>supplier</i> .	Mengisi <i>field</i> <i>check</i> dan tidak mengisi <i>field</i> <i>supplier</i> , lalu menekan tombol <i>submit</i> .	Sistem akan tidak berhasil mengirimkan data <i>E-sharing</i> kepada <i>supplier</i> .	Sistem tidak berhasil mengirimkan data <i>E-sharing</i> ke <i>supplier</i> .	Valid
014	Mengirimkan data <i>E-sharing</i> kepada <i>supplier</i> .	Mengisi seluruh <i>field</i> , lalu menekan tombol <i>submit</i> .	Sistem akan berhasil mengirimkan data <i>E-sharing</i> pesan <i>E-sharing</i> kepada <i>supplier</i> .	Sistem berhasil mengirimkan data <i>E-sharing</i> kepada <i>supplier</i> .	Valid

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

3. *Functional Test Use Case Mengelola Report E-Sharing Supplier*

Berikut merupakan *functional test* dari *Use case* mengelola *report e-sharing supplier* yang dapat dilihat pada Tabel V.25.

Test Case ID : Report E-sharing001.

Function : Operasi menampilkan dan mengunduh data *report E-sharing*.

Data Assumption : Fungsi operasi menampilkan dan mengunduh data *report E-sharing*.

Deskripsi : Melakukan operasi menampilkan dan mengunduh data *report e-sharing*.

Tabel V. 25 *Test Use Case Mengelola Report E-Sharing Supplier*

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
001	Menampilkan list data <i>report e-sharing</i> .	Memilih sub-menu <i>report e-tender</i> .	Sistem akan berhasil menampilkan list data <i>report e-sharing</i> .	Sistem berhasil menampilkan list data <i>report e-sharing</i> .	Valid
002	Menampilkan <i>field detail report e-tender</i> .	Menekan <i>button detail report etender</i> .	Sistem akan berhasil menampilkan <i>detail report etender</i> .	Sistem berhasil menampilkan <i>detail report etender</i> .	Valid

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

4. *Functional Test Use Case Login Supplier*

Berikut merupakan *functional test* dari *Use case login supplier* yang dapat dilihat pada Tabel V.26.

Test Case ID : Login Supp 001

Function : Operasi validasi saat *user* melakukan *login* pada sistem informasi *supplier*.

Data Assumption : Fungsi operasi validasi *login* berfungsi dengan baik.

Deskripsi : Melakukan *login* ke dalam sistem dengan menguji kesalahan saat *input username* atau *password*.

Tabel V. 26 *Test Use Case Login Supplier*

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
001	Validasi Login	Menekan tombol <i>login</i> tanpa memasukan <i>username</i> dan <i>password</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username or password</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username or password</i> .	Valid
002	Validasi Login	Mengisi <i>username</i> salah dan <i>password</i> benar, lalu klik <i>login</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username or password</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username or password</i> .	Valid
003	Validasi Login	Mengisi <i>username</i> benar dan <i>password</i> salah, lalu klik <i>login</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username or password</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username or password</i> .	Valid
004	Validasi Login	Mengisi <i>username</i> dan <i>password</i> salah, lalu klik <i>login</i> .	Akan tampil pesan <i>invalid username or password</i> .	Tampil pesan <i>invalid username or password</i> .	Valid
005	Validasi Login	Mengisi <i>username</i> dan <i>password</i> benar, lalu menekan tombol login	Akan berhasil masuk ke dalam sistem dengan menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> yang benar.	Berhasil masuk ke dalam sistem dengan menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> yang benar.	Valid
006	Validasi Login	Mengisi <i>username</i> dan <i>password</i> tanpa menghiraukan huruf kapital, tekan <i>login</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username or password</i> .	Sistem akan menampilkan pesan <i>invalid username or password</i> .	Valid

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

5. *Functional Test Use Case Membuat Quotation*

Berikut merupakan *functional test* dari *use case* membuat *quotation* yang dapat dilihat pada Tabel V.27.

Test Case ID : Input Quo001

Function : Operasi menampilkan, mencari, dan menambah data *quotation*.

Data Assumption : Fungsi operasi menampilkan, mencari dan menambahkan data *quotation*.

Deskripsi : Melakukan operasi mencari, menampilkan dan menambahkan data *quotation*.

Tabel V. 27 Test Use Case Membuat Quotation

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
001	Menampilkan <i>field input quotation</i> .	Memilih <i>link tautan supplier</i> pada masing-masing <i>E-mail supplier</i> untuk akses langsung <i>input quotation</i> sebelum masa tenggat.	Sistem akan menampilkan <i>field data quotation</i> sesuai <i>supplier</i> yang akan melakukan <i>input quotation</i> .	Sistem menampilkan <i>field data quotation</i> sesuai <i>supplier</i> yang akan melakukan <i>input quotation</i> .	Valid
002	Menampilkan <i>field input quotation</i> .	Memilih <i>link tautan supplier</i> pada masing-masing <i>E-mail supplier</i> untuk akses langsung <i>create quotation</i> setelah masa tenggat.	Sistem akan menampilkan halaman kosong yang bertuliskan <i>required</i> .	Sistem menampilkan halaman kosong yang bertuliskan <i>required</i> .	Valid
003	Menyimpan data <i>input quotation</i> .	Melakukan pengisian data dengan salah satu inputan masih kosong atau tidak diisi, lalu <i>submit</i> .	Sistem akan menampilkan pernyataan <i>data required</i> , harap lengkapi.	Sistem akan menampilkan pernyataan <i>data required</i> , harap lengkapi.	Valid
004	Menyimpan data <i>input quotation</i> .	Melakukan pengisian <i>attachment</i> dengan ukuran lebih dari 10 GB, lalu <i>submit</i> .	Sistem akan menampilkan peringatan bahwa ukuran <i>file</i> terlalu besar.	Sistem menampilkan peringatan bahwa ukuran <i>file</i> terlalu besar.	Valid
005	Menyimpan data <i>input quotation</i> .	Melakukan pengisian pada seluruh <i>field input</i> sesuai dengan ketentuan, lalu <i>submit</i> .	Data akan berhasil disimpan dan mengirimkan <i>notifikasi finish input quotation</i> .	Data berhasil disimpan dan mengirimkan <i>notifikasi finish input quotation</i> .	Valid

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

6. Functional Test Use Case Mengelola E-Tender

Berikut merupakan *functional test* dari *Use case* mengelola *E-Tender* yang dapat dilihat pada Tabel V.28.

Test Case ID : E-Tender 001

Function : Operasi menampilkan, mencari, dan menambahkan data *E-tender*.

Data Assumption : Fungsi operasi menampilkan, mencari dan menambahkan data *E-tender*.

Deskripsi : Melakukan operasi mencari, menampilkan dan menambahkan data *E-tender*.

Tabel V. 28 *Test Use Case Mengelola E-Tender*

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
001	Menampilkan <i>List E-tender</i> .	Memilih <i>sub menu E-tender</i> pada menu <i>E-procurement</i> .	Sistem akan berhasil menampilkan <i>list E-tender</i> .	Sistem berhasil menampilkan <i>list E-tender</i> .	Valid
002	Menampilkan <i>detail quotation</i> .	Memilih tombol <i>detail quotation</i> pada <i>action E-tender</i> .	Sistem akan berhasil menampilkan <i>detail quotation</i> dari masing-masing <i>E-tender</i> .	Sistem akan berhasil menampilkan <i>detail quotation</i> dari masing-masing <i>E-tender</i> .	Valid
003	Menampilkan <i>detail quotation</i> .	Status <i>action</i> menjadi <i>already PO</i> dan memilihnya.	Sistem akan menampilkan halaman yang sama yaitu halaman <i>list E-tender</i> .	Sistem menampilkan halaman yang sama yaitu halaman <i>list E-tender</i> .	Valid
004	Menampilkan data harga terendah.	Seluruh <i>quotation</i> telah diinputkan oleh <i>supplier</i> atau minimal dua <i>supplier</i> .	Sistem akan menampilkan harga terendah yang ditandai dengan warna kuning.	Sistem menampilkan harga terendah yang ditandai dengan warna kuning.	Valid
005	Menampilkan data harga terendah	Seluruh <i>quotation</i> baru diinputkan oleh 1 orang pada <i>item</i> tertentu.	Sistem akan berhasil menampilkan harga dominan dengan warna merah.	Sistem berhasil menampilkan harga dominan dengan warna merah.	Valid
006	Menampilkan data harga terendah.	Seluruh <i>supplier</i> belum <i>input quotation</i> pada sistem.	Sistem akan tidak menampilkan harga terendah dari setiap <i>item</i> atau menampilkan nilai 0.	Sistem tidak menampilkan harga terendah dari tiap itemnya atau menampilkan nilai 0.	Valid
007	Meyimpan data <i>detail E-tender</i> terpilih.	Menceklis tiap <i>item</i> pada kolom <i>check</i> yang dibuatkan PO, lalu menekan tombol <i>next</i> .	Sistem akan menampilkan halaman pembuatan PO.	Sistem menampilkan halaman pembuatan PO.	Valid

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

7. *Functional Test Use Case Mengelola Detail Quotation*

Berikut merupakan *functional test* dari *Use case* mengelola *detail quotation* yang dapat dilihat pada Tabel V.29.

Test Case ID : Detail Quo001

Function : Operasi menampilkan, dan mengunduh data *quotation*.

Data Assumption : Fungsi operasi menampilkan dan mengunduh *detail quotation*.

Deskripsi : Melakukan operasi menampilkan dan mengunduh *detail quotation*.

Tabel V. 29 Test Use Case Mengelola Detail Quotation

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
001	Menampilkan <i>detail quotation</i> .	Memilih tombol <i>detail quotation</i> pada <i>action E-tender</i> .	Sistem akan berhasil menampilkan <i>detail quotation</i> dari <i>E-tender</i> .	Sistem akan berhasil menampilkan <i>detail quotation E-tender</i> .	Valid
002	Menampilkan <i>quotation</i> .	Memilih tombol <i>view quotation</i> dari <i>supplier</i> yang sudah <i>input quotation</i> .	Sistem akan berhasil menampilkan <i>quotation supplier</i> .	Sistem berhasil menampilkan <i>quotation supplier</i> .	Valid
003	Menampilkan <i>quotation</i> .	Memilih tombol <i>view quotation</i> dari <i>supplier</i> yang belum <i>input quotation</i> .	Sistem akan menampilkan halaman pdf kosong.	Sistem menampilkan halaman pdf kosong.	Valid
004	Mengunduh <i>quotation</i> .	Memilih tombol unduh pada halaman pdf <i>quotation</i> .	Sistem akan berhasil mengunduh <i>quotation</i> .	Sistem berhasil mengunduh <i>quotation</i> .	Valid.

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

8. Functional Test Use Case Mengelola Purchase Order

Berikut merupakan *functional test* dari *Use case* mengelola *purchase order* yang dapat dilihat pada Tabel V.30.

Test Case ID : PO001

Function : Operasi menampilkan, mencari dan menambahkan data *purchase order*.

Data Assumption : Fungsi operasi menampilkan, mencari dan menambahkan data *purchase order*.

Deskripsi : Melakukan operasi menampilkan, mencari dan menambahkan data *purchase order*.

Tabel V. 30 Test Use Case Mengelola Purchase Order

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
001	Menampilkan data <i>detail etender</i> terpilih.	Klik <i>next</i> pada halaman <i>etender</i> yang sudah di ceklis <i>tender</i> .	Sistem akan menampilkan <i>detail etender</i> terpilih pada halaman pembuatan PO.	Sistem menampilkan <i>detail E-tender</i> terpilih pada halaman <i>create PO</i> .	Valid
002	Mencari <i>look up section</i>	Klik tombol kaca pembesar pada <i>field</i>	Sistem akan tampil data <i>section head</i>	Sistem tampil data <i>section head</i>	Valid
003	Menampilkan isi <i>section head approval</i> .	Klik pada <i>field section</i> yang dipilih.	Sistem akan menampilkan nama dan alamat <i>E-mail</i> pada <i>field</i> kosong <i>section head approval</i> .	Sistem menampilkan nama, alamat <i>E-mail</i> pada <i>field section head approval</i> .	Valid
004	Mencari <i>look up department head approval</i> .	Klik tombol kaca pembesar pada <i>field department head approval</i> .	Sistem akan menampilkan data <i>department head</i> ; nama dan <i>E-mail</i> .	Sistem tampil data <i>department head</i> berupa nama dan <i>E-mail</i> .	Valid
005	Menampilkan isi <i>department head approval</i> .	Klik pada <i>field department</i> yang dipilih.	Sistem akan menampilkan nama dan alamat <i>E-mail</i> .	Sistem tampil nama dan alamat email.	Valid
006	Mencari <i>look up division head approval</i> .	Klik tombol kaca pembesar pada <i>field division head approval</i> .	Sistem akan menampilkan data <i>division head</i> ; nama dan <i>E-mail</i> .	Sistem tampil data <i>division head</i> ; nama dan <i>E-mail</i> .	Valid
007	Menampilkan isi <i>division head approval</i> .	Klik pada <i>field division head</i> yang dipilih.	Sistem akan menampilkan nama dan alamat <i>E-mail</i> pada <i>field division head approval</i> .	Sistem tampil nama dan alamat <i>E-mail</i> pada <i>field division head approval</i> .	Valid
008	Menyimpan data <i>purchase order</i> .	Mengisi data <i>create detail PO</i> dengan lengkap kecuali <i>field approval</i> , lalu klik tombol <i>save</i> .	Sistem akan menampilkan peringatan bahwa <i>field approval</i> harus diisi.	Sistem menampilkan peringatan bahwa <i>field approval</i> harus diisi.	Valid
009	Menyimpan data <i>purchase order</i> .	Mengisi data <i>create detail PO</i> dengan lengkap kecuali pph 2%, lalu klik <i>save</i> .	Sistem akan berhasil menyimpan data <i>purchase order</i> .	Sistem berhasil menyimpan data <i>purchase order</i> .	Valid
010	Menyimpan data <i>purchase order</i> .	Mengisi data <i>create detail PO</i> dengan lengkap kecuali TOP, lalu klik tombol <i>save</i> .	Sistem akan berhasil menyimpan dan menampilkan rekap data <i>purchase order</i> .	Sistem akan berhasil simpan dan menampilkan rekap data <i>purchase order</i> .	Valid

Tabel V. 30 Test Use Case Mengelola Purchase Order (Lanjutan)

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
011	Menyimpan data <i>purchase order</i> .	Mengisi data <i>create detail PO</i> dengan lengkap kecuali PPN, lalu klik tombol <i>save</i> .	Sistem akan berhasil menyimpan dan menampilkan rekap data <i>purchase order</i> .	Sistem akan berhasil simpan dan menampilkan rekap data <i>purchase order</i> .	Valid
012	Menyimpan data <i>purchase order</i> .	Mengisi data <i>create detail PO</i> dengan lengkap kecuali <i>field reason</i> , lalu klik tombol <i>save</i> .	Sistem akan berhasil menyimpan dan menampilkan rekap data <i>purchase order</i> .	Sistem akan berhasil simpan dan menampilkan rekap data <i>purchase order</i> .	Valid
013	Menyimpan data <i>purchase order</i> .	Mengisi data <i>create detail PO</i> dengan lengkap, lalu klik tombol <i>save</i> .	Sistem akan berhasil menyimpan dan menampilkan rekap data <i>purchase order</i> .	Sistem akan berhasil simpan dan menampilkan rekap data <i>purchase order</i> .	Valid
014	Menyimpan data <i>purchase order</i> .	Mengisi data <i>create detail PO</i> dengan lengkap, lalu klik tombol <i>cancel</i> .	Sistem akan mengkosongkan <i>field input</i> pada <i>create PO</i> .	Sistem menampilkan <i>field input</i> yang kosong pada <i>create PO</i> .	Valid
015	Menampilkan <i>purchase order</i> .	Klik No PO pada halaman rekap PO yang muncul saat menyimpan data <i>purchase order</i> .	Sistem akan menampilkan <i>purchase order</i> .	Sistem berhasil menampilkan <i>purchase order</i> .	Valid

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

9. *Functional Test Use Case Keluar Dari Purchasing Portal*

Berikut merupakan *functional test* dari *use case* keluar dari *purchasing portal* yang dapat dilihat pada Tabel V.31.

Test Case ID : Keluar001

Function : Keluar dari sistem dan kembali ke halaman *login*.

Data Assumption : Fungsi *logout* dapat berjalan dengan baik.

Deskripsi : Memilih tombol *logout* untuk keluar dari sistem.

Tabel V. 31 Test Use Case Keluar Dari Purchasing Portal

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
001	Memilih tombol <i>logout</i> .	Menampilkan halaman <i>login purchasing</i> .	Sistem akan menampilkan halaman <i>login purchasing</i> .	Sistem berhasil menampilkan halaman <i>login purchasing</i> .	Valid.

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

10. *Functional Test Use Case Keluar Dari Supplier Portal*

Berikut merupakan *functional test* dari *Use case* keluar dari *supplier portal* yang dapat dilihat pada Tabel V.32.

Test Case ID : Keluar Supp001

Function : Keluar dari sistem dan kembali ke halaman *login*.

Data Assumption : Fungsi *logout* dapat berjalan dengan baik.

Deskripsi : Memilih tombol *logout* untuk keluar dari sistem.

Tabel V. 32 *Test Use Case Keluar dari Supplier Portal*

ID	Test Case	Description	Expected	Actual	Result
001	Memilih tombol <i>logout</i> .	Menampilkan halaman <i>login supplier</i> .	Sistem akan menampilkan halaman <i>login supplier</i> .	Sistem berhasil menampilkan halaman <i>login supplier</i> .	Valid.

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan pada *Purchasing Department* PT Akebono Brake Astra Indonesia yang berfokus pada proses *procurement* serta sistem informasi yang telah dirancang dan dibangun, maka disimpulkan bahwa:

1. Sistem informasi *procurement* merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan pengadaan barang melalui media elektronik dengan bantuan internet. Kegiatan ini dimulai dari pengajuan permintaan kepada *supplier*, pemilihan *supplier* hingga pengiriman *purchase order* dengan tepat dan cepat.
2. Dengan adanya sistem basis data pada *Purchasing Department*, seluruh data *procurement* dapat disimpan dengan rapih dan terorganisir. Sehingga, pengguna dapat melakukan pencarian data dengan mudah serta aman tanpa khawatir terjadinya kehilangan data maupun kerusakan data.
3. Dengan bantuan sistem informasi *procurement* yang telah terintegrasikan dengan *database*, proses tender berlangsung cepat dengan waktu kurang lebih 2 menit serta kesalahan pengolahan tender cukup minim terjadi.
4. Dengan bantuan sistem informasi *procurement*, hasil *report* pengiriman permintaan menjadi mudah dibaca dan dipahami oleh *Purchasing Section Head*. Hal ini karena *report* tertulis dan terkoneksi langsung pada sistem informasi *procurement* dan *Purchasing Section Head* dapat langsung mengaksesnya tanpa harus meminta *report* kertas terlebih dahulu kepada *Purchasing Staff*.

6.2 Saran

Saran yang diberikan untuk pengembangan sistem informasi *procurement* adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi sistem informasi *procurement* dapat dikembangkan lebih lanjut dengan adanya penambahan beberapa fungsi tambahan lainnya yang berkaitan dengan proses *procurement* pada *Purchasing Department* PT Akebono Brake Astra Indonesia. Adapun fungsi yang dimaksud di antaranya yaitu pemberitahuan otomatis kepada *supplier* terkait proses *input quotation* agar tidak melewati batas tenggat. Selain itu, dengan dibuatkannya filter pengiriman permintaan pada setiap *supplier* menyesuaikan barang yang dapat di *supply* akan memudahkan *Purchasing Department* dalam melakukan pengiriman *E-Sharing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiyawarman, D. (2016). Implementasi Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam merancang basis data. *Jurnal Informatika (JI) UBSI*, 3(September), 277–289.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ji/article/view/835>
- Afifah, V., & Setyantoro, D. (2021). Rancangan Sistem Pemilihan dan Penetapan Harga dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Berbasis Web. *Jurnal IKRA-ITH INFORMATIKA*, 5(2), 108–117.
- Akebono. (2021). *About PT. Akebono Brake Astra Indonesia*. PT. Akebono Brake Astra Indonesia. <https://www.akebono-astra.co.id/company>
- Akil, I. (2018). *Referensi Dan Panduan UML 2.4*. CV. Garuda Mas Sejahtera.
- Anwar, S., & Irawan, F. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengajuan Suku Cadang. *Pilar Nusa Mandiri*, 13(1), 113–121.
<https://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/pilar/article/view/154/132>
- Budiarto, R. (2021). *Sistem Basis Data*. RBH.
- Devie, Y. K., & Anamisa, R. (2020). *SISTEM INFORMASI & IMPLEMENTASI UNTUK PENDUKUNG KEPUTUSAN Studi Kasus : Sistem Rekomendasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Elgamar. (2020). *Buku Ajar Konsep Dasar Pemrograman Website Dengan PHP*. Multimedia Edukasi.
- Enterprise, J. (2018). *Step by Step MS SQL Server*. PT Elex Media Komputindo.
- Gaikindo. (2022). *Sepanjang 2021 Penjualan Mobil Domestik di Atas 800 Ribu Unit*. Gaikindo. <https://www.gaikindo.or.id/sepanjang-2021-penjualan-mobil-domestik-di-atas-800-ribu-unit/>
- Govindaraju, R., & Sinulingga, J. P. (2017). Pengambilan Keputusan Pemilihan Pemasok di Perusahaan Manufaktur dengan Metode Fuzzy ANP. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 16(1), 1–16. <https://doi.org/10.12695/jmt.2017.16.1.1>
- Henderi, & Rahwanto, U. R. E. (2021). *Uml Powered Design System Using Visual Paradigm*. Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayat, C. N. (2020). Efektivitas Hukum Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik. *Pamulang Law Review*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5335>
- Hidayat, F. (2020). *Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan*. Deepublish.
https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Dasar_Sistem_Informasi_Kesehatan/dJfwDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- HISTORY Akebono*. (2021). PT. Akebono Brake Astra Indonesia.

<https://www.akebono-astra.co.id/company>

- Ikasari, D. M., Santoso, I., Astuti, R., Septifani, R., & Armanda, T. W. (2021). *Manajemen Risiko Agroidustri Teori dan Aplikasinya*. Universitas Brawijaya Press.
https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Risiko_Agroidustri/C11EEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Indrajani. (2018). *Database Systems All in One Theory, Practice, and Case Study*. PT Elex Media Komputindo.
- KBBI. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
<https://kbbi.web.id/implementasi>
- Kemenperin. (2021). *Sektor Manufaktur Tumbuh Agresif di Tengah Tekanan Pandemi*. Kemenperin. <https://kemenperin.go.id/artikel/22681/Sektor-Manufaktur-Tumbuh-Agresif-di-Tengah-Tekanan-Pandemi->
- Lubis, A. (2016). *Basis Data Dasar*. Deepublish.
- Maniah, & Hamidin, D. (2017). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pembahasan Secara Praktis dengan Contoh Kasus*. Deepublish.
- Muharni, S. (2021). *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi*. Bintang Pustaka Madani.
- Mulyani, S. (2016). *Metode Analisis dan Perancangan Sistem (Kedua)*. Abdi Sistematika.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Analisis_dan_Perancangan_Sistem/SbrPDgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Prof+dr.sri+mulyani+Ak.,CA+Metode+Analisis+dan+Perancangan+Sistem&printsec=frontcover
- Nugroho, A. S. (2017). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Trans Tekno.
- Nugroho, A. S. (2018). *Sistem Informasi Manajemen; Tinjauan Praktisi Teknologi Informasi (Pertama)*. Teknosain.
- Nugroho, A., Sari, D. R., Permana, H. D., & Negara, R. S. (2021). *Rancang Bangun Aplikasi Inventory Berbasis Web Dengan Menggunakan Model MVC*. Guepedia.
- Pamungkas, C. A. (2017). *Pengantar dan Implementasi Basis Data*. Deepublish.
- Prehanto, D. R. (2020). *Konsep Sistem Informasi*. Scopindo Media Pustaka.
- Qotimah, K. (2017). Sistem Informasi E-Procurement Untuk Mewujudkan Proses Pelelangan Barang dan Jasa Yang Transparan, Efisien dan Akuntabel. *Journal of Information Engineering and Educational Technology*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.26740/jieet.v1n1.p1-8>
- Rerung, R. R. (2018). *Pemrograman Web Dasar*. Deepublish.
- Salabi, A. S. (2020). Efektivitas dalam Implementasi Kurikulum Sekolah. *Journal of Science and Research*, 1(1), 1–13.

- Sari, I. P. (2021). *Rekayasa Perangkat Lunak*. UMSU Press.
- Sarosa, S. (2017). *Metodologi Pengembangan Sistem Informasi*. Indeks Jakarta.
- Setyorini. (2016). *Konsep dasar sistem informasi manajemen*. Deepublish.
- Sizanti, I. O. (2016). *Basis data : konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Sugiarti, Y. (2018). *Dasar-Dasar Pemrograman Java Netbeans Database, UML dan Interface*. PT Remaja Rosdakarya.
- Supono, & Putratama, V. (2018). *Pemrograman Web dengan Menggunakan PHP dan Framework Codeigniter*. Deepublish.
- Utama, A. . G. S., & Prabiyanto, A. E. (2019). E-PROCUREMENT SYSTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT. TRAKINDO UTAMA SURABAYA. *Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(1).
- Yanto, R. (2018). *Manajemen Basis Data Menggunakan MySQL*. Deepublish.
- Yurindra. (2017). *Software Engineering*. Deepublish.

Lampiran A

Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
POLITEKNIK STMI JAKARTA
 Jl. Letjend Suprpto No. 26 Cempaka Putih, Jakarta 10510
 Telp: (021) 42886064 Fax: (021) 42888206
www.stmi.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Nama : Hanny Kurnia Putri
 NIM : 1308001
 Judul Tugas Akhir : Implementasi Sistem Informasi *Procurement* Berbasis Web Dengan PHP dan *SQL Server* Pada PT Akebono Brake Astra Indonesia
 Pembimbing : Dr. Ridzky Kramanandita, S.Kom., M.T.

Tanggal	BAB	Keterangan	Paraf
20 Maret 2022	I	- Bimbingan bab I	
17 Mei 2022	I, II	- Revisi bab I, bimbingan bab II	
16 Juni 2022	II, III	- Revisi bab II, bimbingan dan pengecekan bab III	
20 Juni 2022	IV	- Bimbingan Bab IV	
22 Juni 2022	IV, V	- Bimbingan Bab IV dan Bab V	
25 Juni 2022	IV, V	- Revisi Bab IV dan Bab V	
27 Juni 2022	V	- Pemeriksaan Bab V	
28 Juni 2022	V	- Bimbingan Bab V	
29 Juni 2022	V	- Revisi Bab V	
30 Juni 2022	VI	- Bimbingan Bab VI	

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Sistem Informasi Industri Otomotif

Dosen Pembimbing
 Tugas Akhir

Lucky Heriyanto, S.T., M.T.I.

NIP. 197908202009011009

Dr. Ridzky Kramanandita, S.Kom., M.T.

NIP. 197403022002121001

Lampiran B

Lembar Berita Acara Kepuasan User



BERITA ACARA KEPUASAN PENGGUNA PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, pada hari ini Senin Tanggal 18 Bulan April Tahun 2022:

Nama : Aditya Chrisna Kusuma
Jabatan : Section Head
Bagian/Divisi : Purchasing / Admin
Perusahaan : PT Akebono Brake Astra Indonesia

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hanny Kurnia Putri
NIM : 1318001
Asal Perguruan Tinggi : Politeknik STMI Jakarta
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Letjen Suprpto No. 26, Cempaka Putih, Jakarta - 10510

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA telah menyelesaikan kegiatan PRAKERIN diperusahaan kami selama 3 bulan, yang dimulai dari tanggal 12 Agustus 2021 s/d 30 November 2021 pada bagian Information Technology (IT). Selama melaksanakan kegiatan PRAKERIN diperusahaan kami yang bersangkutan telah berhasil mengerjakan pembuatan sistem E-Procurement yang telah diimplementasikan dan dipakai oleh pengguna (user). Atas dasar tersebut PIHAK PERTAMA telah merasa **PUAS** atas hasil pekerjaan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kepuasan Pengguna PRAKERIN ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


Hanny Kurnia Putri
(Mahasiswa PRAKERIN)

PIHAK PERTAMA


Aditya Chrisna Kusuma
(NIP. 07681)

PT. AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA

Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, Km. 1,6
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
DKI Jakarta Raya, 14250 - INDONESIA

Tel + 62 21 46830075
Fax + 62 21 46830080
Email info@akebono-astra.co.id
Url www.akebono-astra.co.id

Lampiran C

Lembar Wawancara

- Peneliti : “ Selamat siang pak, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu kerjanya. Saya izin bertanya terkait proses procurement pada *Purchasing Department* ini bagaimana ya pak ? “
- Section Head : “ Baik langsung saja saya jelaskan ya dek, untuk proses procurement ini dimulai dari pengajuan user dari masing-masing departemen atau biasa disebut dengan permintaan atau juga purchase requisition pada sistem QAD,”
- Peneliti : “ Bentuk permintaan dari masing-masing user itu bagaimana ya pak ?”
- Section Head : “ Para user itu biasa mengajukan pada sistem permintaan yang terhubung dengan bagian purchasing langsung. Nah data data itu biasa disebut dengan *outstanding* PP atau permintaan yang telah disetujui oleh masing-masing kepala departemen terkait. Nantinya data detailnya akan kita proses pengajuan manual dengan copy paste data ke gmail supplier terkait.”
- Peneliti : “ Lalu bagaiman para supplier mengajukan penawarannya pak ?”
- Section head : “ Mereka hanya saja membalas gmail dari kami dengan detail penawaran serta quotation dari supplier,”
- Peneliti : “ Sejauh ini rata-rata proses ini dilakukan secara manual berarti ya pak, namun bagaimana dengan pemilihan supplier melihat pengajuan *quotation* yang cukup banyak. Apakah selanjutnya masih menggunakan sistem manual ?”
- Section Head : “ Untuk proses pemilihan suppliernya sendiri tentu kita masih manual, dengan mencetak seluruh quotation yang masuk terlebih dahulu. Nantinya *hardcopy quotation* tersebut kami bandingkan manual dengan penglihatan saja.”
- Peneliti : “ Dengan pemilihan yang serba manual ini, masalah apa saja yang sering timbul ya pak ?”

- Section : “ Paling seringnya sih ya, sering terjaidnya keterlambatan dalam
Head proses pemilihan *supplier*, ketika permintaan sedang banyak yang masuk. Kemudian, *hardcopy* kita cukup berantakan berceceran, kadang kalo perlu suka ada kadang tidak ketemu. Jadi dokumen jarang sekali lengkap.”
- Peneliti : “ Kalo dengan pengajuan permintaan secara manual kepada *supplier* itu sering ada masalah tidak ya pak ?”
- Section : “ Ya terkadang suka lupa nama supliernya harus input dulu satu
Head persatu di email jadi kadang terlewat gitu.”
- Peneliti : “ Untuk saat ini transaksi permintaaan barang dan jasa itu berarti jadi satu ya pak ?”
- Section : “ Iya betul sekali jadi satu, jadi kadang suka keteteran saja ketika
Head tidak ada pengklasifikasiannya,”
- Peneliti : “ Dalam proses pembuatan PP bisa saja mengalami *reject*, apa saja penyebabnya ?”
- Section : “ *Over budget*, kadang juga bagian B masih punya. Pokonya yang
Head penting mengendepankan unsur kepentingan saja lah”.

Lampiran D

Kode Program

a) transaksi_PRC_send_Quotation_Rev

```
<?php
    session_start();
    if ($_SESSION["username"] == "")
        header ("location:index.php");?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html>
<head>
    <title> AAIJ Purchasing - Portal </title>
    <?php include("includefiles.php"); ?>
    <link rel="stylesheet" href="calendar.css">
    <style type="text/css">
        #bodyContainer{
            background-color:white;
            margin:10px;
            position:relative;
            clear:both;
        }
        #resultTable{
            width:100%;
        }
    </style>
    <script language="JavaScript" >
        function cek_data(sj) {
            if(document.form_det.txt_slip.value==''){
                alert('Data Harus Diisi !');
                document.form_det.txt_slip.focus();
                return false; } }
    </script>
    <script language="JavaScript" src="calendar_us.js"></script>
</head><body>
    <div id="outerContainer">
        <?php include("headerfile.html"); ?>
        <?php include("navigationfile.html"); ?>
        <div id="bodyContainer">
            <?php include "function.php"; ?>
            <div id="pageBodyTitle"> List of Outstanding PP</div> <br>
            <form id="form1" name="form1" method="post" action="<?php
                echo $_SERVER['PHP_SELF']."?action=search"; ?>
                "onSubmit="return cek_data();">
                <table id="messageTable">
                <tr align="left">
                <td class="heading">User :</td>
```

```

<?php
include "../class/connect_progress.class.php";
include "../class/connect_sql.class.php";

// Melakukan Generate ID
$tahun = date("Y");
$bulan = date("m");
$temp_SP = mssql_fetch_array(mssql_query("select
    isnull(max(substring(etenderd_id,14,6)),0)+1 as
    etender_id from Etender_trans_det where
    year(etenderd_effdate)=year(getdate())"));

if ($temp_SP['etender_id'] != '') {
    $transaksi_ID = str_pad($temp_SP['etender_id'], 6, "0",
        STR_PAD_LEFT);
    $sno_transaksi = "Etender-".$tahun."".$bulan."
        ".$transaksi_ID; }

//menampilkan nama request po
$stampil_request_po = "SELECT DISTINCT pod_request FROM
    PUB.pod_det WHERE pod_domain ='AAIJ'
    AND pod_request NOT IN
    ('MAYA', 'tumpal', 'yadi', 'prahara', 'bam
    bang') ORDER BY pod_request asc";

$rs_req_po = odbc_exec($conn_mfg,
    $stampil_request_po);

echo "<td><select name='txt_nama_user' class='inputbox_down'
id='inputField'>";
while (odbc_fetch_row($rs_req_po)) {
    $request_po = odbc_result($rs_req_po,1);
    echo "<option value='".$request_po.">
        ".$request_po."</option>";
}
echo "</td>";
?>
</select>
</td>
</tr>
<td class="heading">Type :</td>
<td><select name='txt_nama_type' class='inputbox_down'
id='inputField'>
<option value=''>-- Pilih --</option>
<option value='Item'>Item NO</option>
<option value='Non'>Non Item No</option>
<option value='All'>ALL</option></td>
<tr>
<td colspan="2"><input type="submit" name="Submit"
value="Search" class="formButton2"/></td></tr>
</table>
</form>
<br>

```

```

<?php
echo "<br>";
echo "<form name='form_rc' method='post'
action='pesan_PRC_Quotation_Rev.php'>";
echo "<input type='hidden' name='idTender' id='idTender'
value='". $no_transaksi. "' class=inputField readonly>";

echo "<table id='resultTable'>";
echo "<tr> ";
    echo "<th rowspan='2'>No.</font></th>";
    echo "<th rowspan='2'>No PP</font></th>";
    echo "<th rowspan='2'>Line</font></th>";
    echo "<th rowspan='2'>Item Number</font></th>";
    echo "<th rowspan='2'>Description</font></th>";
    echo "<th rowspan='2'>Qty</font></th>";
    echo "<th rowspan='2'>UM</font></th>";
    echo "<th rowspan='2'>Expired</font></th>";
    echo "<th rowspan='2'>Approve PP</font></th>";
    echo "<th rowspan='2'>Need Date</font></th>";
    echo "<th rowspan='2'>Reason</font></th>";
    echo "<th rowspan='2'>Check</font></th>";

    $getSupp=mssql_query("select distinct count(nama_supplier) as
                           jumlah_supplier from
                           etender_master_supplier");

    $ps=mssql_fetch_array($getSupp);
    echo "<th colspan='". $ps['jumlah_supplier']. "
        >Supplier</font></th>";
    echo "</tr>";
    echo "<tr>";
    $supp_name1 = array();
    $getnamaSupplier1=mssql_query("select distinct kode_supplier,
                                   nama_supplier,initial_supplier
                                   from etender_master_supplier");
    while($ps=mssql_fetch_array($getnamaSupplier1))
    {
        echo "<th><div style='font size:8px!important;'>"
            . $ps['initial_supplier']. "</th>";
        echo "<input type='hidden' name='supp_id['
            value='". $ps['kode_supplier']. "'>";
        $supp_name1[$ps['kode_supplier']] = $ps['kode_supplier'];
    }
    echo "</tr>";
    echo "<tr>";
    if (isset($_GET['action']) and $_GET['action'] != '') {
    if (isset($_POST[tst_nama_user]) and $_POST[tst_nama_user]
    != '') {
    if (isset($_POST[tst_nama_type]) and $_POST[tst_nama_type]
    == 'Item')

```



```

$stampil_data_pp = "SELECT top 10
rqm_nbr,rqm_req_date,rqm_rqby_userid,
        rqm_reason,rqm_due_date,
        rqm_need_date,rqm_rtto_userid,
        rqd_line,rqd_part,rqd_req_qty,rqd_desc,rqd_um,rqd_status,
        rqd_vpart,rqd_due_date,rqd_type,rqd_um_conv,rqd_loc,rqd_acct,
        rqd_need_date,rqd_um, pt_qadl3
FROM PUB.rqm_mstr, PUB.rqd_det , PUB.pt_mstr
WHERE rqm_domain ='AAIJ' AND rqm_end_userid
='\".$_POST[txt_nama_user].\"'
        AND rqd_nbr = rqm_nbr AND rqd_domain ='AAIJ'
        AND rqd_aprv_stat='2' AND rqd_status <> 'c'
        AND pt_domain ='AAIJ' AND pt_part = rqd_part
        AND year(rqm_req_date) IN  ('2020','2021')
order by rqm_need_date desc with(nolock)";

else if (isset($_POST[txt_nama_type]) and $_POST[txt_nama_type]
=='Non')
$stampil_data_pp = "SELECT top 10
rqm_nbr,rqm_req_date,rqm_rqby_userid,
        rqm_reason,rqm_due_date,
        rqm_need_date,rqm_rtto_userid,

rqd_line,rqd_part,rqd_req_qty,rqd_desc,rqd_um,rqd_status,

rqd_vpart,rqd_due_date,rqd_type,rqd_um_conv,rqd_loc,rqd_acct,
        rqd_need_date,rqd_um
        FROM PUB.rqm_mstr INNER join PUB.rqd_det ON
rqd_nbr = rqm_nbr
        WHERE rqm_domain ='AAIJ' AND rqm_end_userid
='totok'

        AND rqd_domain ='AAIJ' AND rqd_type ='M'
        AND rqd_aprv_stat='2' AND rqd_status <> 'c'
        AND year(rqm_req_date) IN  ('2020','2021')
order by rqm_need_date desc with(nolock)";

else if (isset($_POST[txt_nama_type]) and $_POST[txt_nama_type]
=='All')
echo $stampil_data_pp = "SELECT top 10
rqm_nbr,rqm_req_date,rqm_rqby_userid,
        rqm_reason,rqm_due_date,
        rqm_need_date,rqm_rtto_userid,
        rqd_line,rqd_part,rqd_req_qty,rqd_desc,
        rqd_um,rqd_status,
        rqd_vpart,rqd_due_date,rqd_type,
        rqd_um_conv,rqd_loc,rqd_acct,
                                rqd_need_date,rqd_um
                                FROM PUB.rqm_mstr INNER
join PUB.rqd_det ON

```

```

//untuk menampilkan pilihan supplier
$code_suppl = $_GET['inisial_supp'];
$stampil_data_supplier=mssql_query("select distinct
etender_master_supplier.kode_supplier,
etender_master_supplier.nama_supplier,
etender_item_supp.nama_part,
etender_item_supp.part_number from etender_master_supplier
JOIN etender_item_supp ON
etender_master_supplier.kode_supplier =
etender_item_supp.code_supp where
nama_part='".$code_suppl.'"");

$hitung_supplier = 1;
while($row_data =mssql_fetch_array($stampil_data_supplier))
{
    $kodeSupplier = $row_data['kode_supplier'];
    $namaSupplier = $row_data['nama_supplier'];

echo "<input type='hidden'
name='txtKode_supplier".$hitung."".$hitung_supplier.'"
id='txtKode_supplier".$hitung."".$hitung_supplier.'"
value='".$kodeSupplier.'"
readonly>";

echo "<input type='hidden'
name='txtNama_supplier".$hitung."".$hitung_supplier.'"
id='txtNama_supplier".$hitung."".$hitung_supplier.'"
value='".$namaSupplier.'"
readonly>";

echo "<td bordercolor='#0066FF' width='30' align='center'><input
type='checkbox'
name='chkSupplier".$hitung."".$hitung_supplier.'"
class='chkCheck'
id='chkSupplier".$hitung."".$hitung_supplier.'"
value='OK'/></td>";

$hitung_supplier = $hitung_supplier+1;
}

echo "</tr>";
$no = $no+1;
$hitung = $hitung +1;
}
echo "<tr>";
echo "<td colspan='21' style='text-align:center'>
<input class='formButton' type='submit'
name='save_data' value='Submit'/>
<input class='formButton' type='reset'
value='Cancel'/></td>";
echo "</tr>";
echo "<input type='hidden' name='jumlah_data'
id='jumlah_data' value='".$hitung.'">";

```

b) pesan_PRC_Quotation_Rev

```
<?php
session_start();
if ($_SESSION["username"] == "")
header ("location:index.php");
include "../class/connect_sql.class.php";
$tahun = date("Y");
$bulan = date("m");
$jumlahData = $_POST['jumlah_data'];
$idTender = $_POST['idTender'];
function sendemail ($to,$subject,$message)
{
$email = [$to];
foreach ($email as $key)
{
$url = 'https://api-gateway.akebono-
astra.co.id/bebas/api/email/send.php';
$data['email'] = 'helpdesk@akebono-astra.co.id';
$data['name'] = 'Purchasing Portal';
$data['subject'] = $subject;
$data['message'] = $message;
$data['to'] = $key;
file_post_contents($url,$data);
}
}

function file_post_contents($url, $data, $username = null,
$password = null) {
$postdata = http_build_query($data);
$options = array('http' =>
array(
'method' => 'POST',
'header' => 'Content-type: application/x-www-form
urlencoded','content' => $postdata
)
);
if($username && $password)
{
$options['http']['header'] = ("Authorization: Basic " .
base64_encode("$username:$password"));
}
$content = stream_context_create($options);
return file_get_contents($url, false, $context);
}
```

```

//echo "masuk";
for ($x = 0; $x<$jumlahData; $x++)
{
    $no_pp          = $_POST["txt_pp".$x];
    $line           = $_POST["txt_line".$x];
    $part           = $_POST["txt_part".$x];
    $deskripsi      = $_POST["txt_deskripsi".$x];
    $sum            = $_POST["txt_um".$x];
    $qty            = $_POST["txt_qty".$x];
    $exp_date       = $_POST["txt_exp".$x];
    $app_date       = $_POST["txt_app_date".$x];
    $need_date      = $_POST["txt_need_date".$x];
    $reason         = $_POST["txt_keterangan".$x];
    $check_pilih    = $_POST["chkCheck".$x];

    if ($check_pilih == 'OK')
    {
        //untuk looping supplier
        $stampil_data_supplier=mssql_query("select distinct
            kode_supplier,nama_supplier
            from etender_master_supplier");
        $hitung_supplier = 1;
        while($row_data = mssql_fetch_array($stampil_data_supplier)){
            $check_pilih    = $_POST["chkSupplier".$x.$hitung_supplier];
            $KodeSupplier    = $_POST["txtKode_supplier".$x.$hitung_supplier];
            $NamaSupplier    = $_POST["txtNama_supplier".$x.$hitung_supplier];
            if ($check_pilih == 'OK'){
                //penambahan untuk hari jumat
                $nama_hari = date("l");

                if ( $nama_hari == 'Wednesday' or $nama_hari ==
                    'Thursday' or $nama_hari == 'Friday'){
                    $date2 = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("+5 days"));
                }
                else{
                    $date2 = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("+3 days"));
                }

                //untuk simpan data tender
                $simpan_data_Etender = "insert into Etender_trans_det
                    (etenderd_id,etenderd_kode_supplier,
                    etenderd_nama_supplier,etenderd_no_pp,
                    etenderd_line,etenderd_part,
                    etenderd_deskripsi,etenderd_um,
                    etenderd_qty,etenderd_exp_date,
                    etenderd_need_date,etenderd_app_date,
                    etenderd_reason,etenderd_effdate,
                    etenderd_date_expired,
                    etenderd_status,etenderd_createBy_PRC)
                    values('".$idTender."','".$KodeSupplier."
                    ', '".$NamaSupplier."','".$no_pp."',
                    '".$line."','".$part."','".$deskripsi."',
                    '".$sum."','".$number_format($qty)."',
                    '".$exp_date."','".$need_date."','".$app_date."
                    ', '".$reason."',getdate(),'".$date2."','".$OPEN"',
                    '".$_SESSION["username"]."')";
            }
        }
    }
}

```

c) transaksi_Supp_Quotation

```
<?php
    session_start();
    if ($_SESSION["username"] == "")
        header ("location:index.php");

    include "../class/connect_sql.class.php";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html>
<head>
    <title> AAIJ Purchasing - Portal </title>
    <?php include("includefiles.php"); ?>
    <link rel="stylesheet" href="calendar.css">
    <style type="text/css">
    #bodyContainer{
        background-color:white;
        margin:10px;
        position:relative;
        clear:both;
    }
    #resultTable{
        width:100%;
    }
</style>
<script language="JavaScript" >
function cek_data(sj)
{
    if(document.form_det.txt_slip.value=='')
    {
        alert('Data Harus Diisi !');
        document.form_det.txt_slip.focus();
        return false;
    }
}

function openConfirmDialog(form) {
    var etender_attach= form.etender_attach.value;
    var reg = /(.*?)\.(jpg|png)$/;
    if(!etender_attach.match(reg)) {
        alert("Lampiran file harus .jpg dan .png");
        form.etender_attach.focus();
        return false;
    }

    else if (form.etender_attach.value=="") {
        alert('Lampiran File harus diisi');
        form.etender_attach.focus();
        return false;
    }
}
```

```

$pesan_supplier = mssql_query ($pesanan_supplier);
$no = 1;
$hitung = 0;
while ($row = mssql_fetch_array($pesan_supplier)) {
    $no_pp          = $row['etenderd_no_pp'];
    $line           = $row['etenderd_line'];
    $part           = $row['etenderd_part'];
    $deskripsi      = $row['etenderd_deskripsi'];
    $qty            = $row['etenderd_qty'];
    $sum            = $row['etenderd_um'];
    $curr           = $row['etenderd_curr'];
    $price          = $row['etenderd_price'];
    $no_transaksi   = $row['etenderd_id_supplier'];
    $note           = $row['etenderd_note'];

    echo "<tr>";
    echo "<td align='center'><font size='2'>".$no."</font></td>";
    echo "<td align='center'><font size='2'>".$no_pp."</font></td>";
    echo "<input type='hidden' name='txt_no_pp'".$hitung."<br>"
        id='txt_no_pp'".$hitung."<input type='text' value='".$no_pp."</td>";

    echo "<td align='center'><font size='2'>".$line."</font></td>";
    echo "<input type='hidden' name='txt_line'".$hitung."<br>"
        id='txt_line'".$hitung."<input type='text' value='".$line."</td>";

    echo "<td align='center'><font size='2'>".$part."</font></td>";
    echo "<input type='hidden' name='txt_part'".$hitung."<br>"
        id='txt_part'".$hitung."<input type='text' value='".$part."</td>";

    echo "<td align='center'><font size='2'>".$deskripsi."</font></td>";
    echo "<input type='hidden' name='txt_desc'".$hitung."<br>"
        id='txt_desc'".$hitung."<input type='text' value='".$deskripsi."</td>";

    echo "<td align='center'><font size='2'>".$number_format($qty)."</font></td>";
    echo "<input type='hidden' name='txt_qty'".$hitung."<br>"
        id='txt_qty'".$hitung."<input type='text' value='".$number_format($qty)."</td>";

    echo "<td align='center'><font size='2'>".$sum."</font></td>";
    echo "<input type='hidden' name='txt_um'".$hitung."<br>"
        id='txt_um'".$hitung."<input type='text' value='".$sum."</td>";

    if ($price != null) {
        echo "<td align='center'><font size='2'>".$curr."</font></td>";
        echo "<input type='hidden' name='txt_curr'".$hitung."<br>"
            id='txt_curr'".$hitung."<input type='text' value='".$curr."</td>";
    }
    else {
        echo "<td align='center'><font size='2'>".$curr."</font></td>";
        echo "<select name='txt_curr'".$hitung."<br>"
            id='txt_curr'".$hitung."<select>"
            class= inputbox_down><option value='IDR'>IDR</option>";
        echo "</select>";
    }
}

```

d) Transaksi Etender

```
else if (form.txt_no_quotation.value=="") {
    alert('No Quotation harus diisi !');
    form.txt_no_quotation.focus();
    return false;
}
else if (form.txt_nama_pengirim.value=="") {
    alert('Nama pengirim harus diisi !');
    form.txt_nama_pengirim.focus();
    return false;
}
}

function convertRupiah(angka, prefix)
{
    var number_string = angka.replace(/[^,\d]/g, "").toString(),
        split      = number_string.split(","),
        sisa       = split[0].length % 3,
        rupiah     = split[0].substr(0, sisa),
        ribuan     = split[0].substr(sisa).match(/\d{3}/gi);

    if (ribuan) {
        separator = sisa ? "." : "";
        rupiah += separator + ribuan.join(".");
    }

    rupiah = split[1] != undefined ? rupiah + "," + split[1] :
        rupiah;
    return prefix == undefined ? rupiah : rupiah ? prefix +
        rupiah : "";
}

formatData= function(i)
{
    var rupiah1 = document.getElementById('txt_price'+i);
    rupiah1.addEventListener("keyup", function(i)
    {
        rupiah1.value = convertRupiah(this.value);
    });
}
</script>
<script language="JavaScript" src="calendar_us.js"></script>
</head>
<body>
    <div id="outerContainer">
        <?php
            $no_transaksi    = $_GET['id_tender'];
            $kode_supplier   = $_GET['kode_supplier'];
            $cek              = mssql_query("select distinct
                etenderd_date_expired from
                Etender_trans_det where
                etenderd id='".$no_transaksi.'" And
```

```

$pesanan_supplier = "select etenderd_no_pp, etenderd_line,
etenderd_part, etenderd_deskripsi,
etenderd_um, etenderd_qty, etenderd_curr,
etenderd_price, etenderd_note from
Etender_trans_det where etenderd_id
='". $no_transaksi.'"
and etenderd_kode_supplier
='". $kode_supplier.'"";

$pesan_supplier = mssql_query ($pesanan_supplier);
$no = 1;
$hitung = 0;
while ($row = mssql_fetch_array($pesan_supplier))
{
    $no_pp                = $row['etenderd_no_pp'];
    $line                 = $row['etenderd_line'];
    $part                 = $row['etenderd_part'];
    $deskripsi            = $row['etenderd_deskripsi'];
    $qty                  = $row['etenderd_qty'];
    $um                   = $row['etenderd_um'];
    $curr                 = $row['etenderd_curr'];
    $price                 = $row['etenderd_price'];
    $no_transaksi          = $row['etenderd_id_supplier'];
    $note                  = $row['etenderd_note'];

    echo "<tr>";
    echo "<td align='center'><font size='2'>". $no. "</font></td>";
    echo "<td align='center'><fontsize='2'>". $no_pp. "<font></td>";
    echo "<input type='hidden' name='txt_no_pp'". $hitung. "'
        id='txt_no_pp'". $hitung. "' value='". $no_pp. "' readonly>";

    echo "<td align='center'><font size='2'>". $line. "</font></td>";
    echo "<input type='hidden' name='txt_line'". $hitung. "'
        id='txt_line'". $hitung. "' value='". $line. "' readonly>";

    echo "<td align='center'><font size='2'>". $part. "</font></td>";
    echo "<input type='hidden' name='txt_part'". $hitung. "'
        id='txt_part'". $hitung. "' value='". $part. "' readonly>";

    echo "<td align='center'><font size='2'>". $deskripsi. "
        </font></td>";
    echo "<input type='hidden' name='txt_desc'". $hitung. "'
        id='txt_desc'". $hitung. "' value='". $deskripsi. "'
        readonly>";

    echo "<td align='center'><font size='2'>". number_format($qty). "
        </font></td>";
    echo "<input type='hidden' name='txt_qty'". $hitung. "'
        id='txt_qty'". $hitung. "' value='". number_format($qty). "
        readonly>";

    echo "<td align='center'><font size='2'>". $um. "</font></td>";
    echo "<input type='hidden' name='txt_um'". $hitung. "'
        id='txt_um'". $hitung. "' value='". $um. "' readonly>";

```


Lampiran E

Tampilan Program

1. Tampilan Halaman *Login*

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAJ PURCHASING PORTAL

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, KM. 1,6
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
Phone : (021) 46830075
Fax : (021) 46830080
E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id

Copyright © 2016 Akebono Brake Astra Indonesia. Powered by Linux.

2. Tampilan Menu Utama

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAJ PURCHASING PORTAL

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, KM. 1,6
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
Phone : (021) 46830075
Fax : (021) 46830080
E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id

3. Tampilan Sub Menu *Create Quotation For Supplier*

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAJ PURCHASING PORTAL

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, KM. 1,6
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
Phone : (021) 46830075
Fax : (021) 46830080
E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id

4. Tampilan Sub Menu *Create Quotation For Supplier – User*

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AA13 Purchasing Portal

Wednesday, 01 December 2021
Welcome : hady-p - [Logout](#) / [Change Password](#)

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans **E-Procurement**

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of Outstanding PP

User :
Type :
Search

No.	Line	Item Number	Description	Qty	UM	Expired	Approve PP	Need Date	Reason	Check	Supplier
PT Ake											
Bony											
Jl. Peg											
Kelapa											
Phone :											
Fax :											
E-Mail :											
yudhi											

Submit Cancel

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, KM. 1,6
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
Phone : (021) 46830075
Fax : (021) 46830080
E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id

5. Tampilan Sub Menu *Create Quotation For Supplier – type*

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AA13 Purchasing Portal

Wednesday, 01 December 2021
Welcome : hady-p - [Logout](#) / [Change Password](#)

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans **E-Procurement**

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of Outstanding PP

User :
Type :
Search

No.	No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	Expired	Approve PP	Need Date	Reason	Check	Supplier
PT Akebono Brake Astra Indonesia												
Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, KM. 1,6												
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia												
Phone : (021) 46830075												
Fax : (021) 46830080												
E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id												

Submit Cancel

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, KM. 1,6
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
Phone : (021) 46830075
Fax : (021) 46830080
E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id

6. Tampilan Sub Menu *Create Quotation for Supplier – Type Item No*

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AA13 Purchasing Portal

Wednesday, 01 December 2021
Welcome : hady-p - [Logout](#) / [Change Password](#)

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans **E-Procurement**

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of Outstanding PP

User :
Type :
Search

No.	No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	Expired	Approve PP	Need Date	Reason	Check	Supplier
1	U0080U01	2	G010C048	JERIGEN 2 LITER	20	PC	2022-01-08	2021-12-02	2021-10-08	WWT	☐	☐

Submit Cancel

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, KM. 1,6
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
Phone : (021) 46830075
Fax : (021) 46830080
E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id

7. Tampilan Sub Menu Create Quotation for Supplier – Type Non Item

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAIJ Purchasing Portal

Wednesday, 01 December 2021
Welcome : hady.p - [Logout](#) / [Change Password](#)

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans **E-Procurement**

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of Outstanding PP

User: **PETRIANI**
Type: **Non Item No**
Search

No.	No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	Expired	Approve PP	Need Date	Reason	Check	Supplier
1	U0079U01	1	SHE-21	REPARASI CEROBONG BAKAR HANGER P2 (CBPH 2)	1	LO		2021-12-02	2021-10-08	MONITORING MEASUREMENT	☐	☐
2	U0080U01	1	SHE-21	BOLT STAINLESS M8X20+RING+NUT	100	PC		2021-12-02	2021-10-08	WWT	☐	☐
3	U0080U01	2	G010C0048	JERIGEN 2 LITER	20	PC	2022-01-08	2021-12-02	2021-10-08	WWT	☐	☐
4	U0079U01	1	SHE-21	JEPITAN ID CARD WARNA MERAH	100	PC		2021-12-02	2021-09-30	SAFETY	☐	☐
5	U0079U01	2	SHE-21	BET SAFETY P. 38CM T. 11CM	100	PC		2021-12-02	2021-09-30	SAFETY	☐	☐
6	U0079U01	3	SHE-21	HELM SAFETY MERAH	5	PC		2021-12-02	2021-09-30	SAFETY	☐	☐
7	U0052U01	7	SHE-21	FLOW METER 335 DN 25 PA/EPD GEORG FISCHER	2	PC		2021-12-02	2021-06-27	WONDERFUL PLAN	☐	☐
8	U0047U01	1	SHE-21	EBARA PUMP S/N: PC1600438 MODEL SDX40FSSHC	1	PC		2021-12-02	2021-06-11	POMPA EQUALISASI WWT EC1	☐	☐

Submit Cancel

8. Tampilan Sub Menu Create Quotation for Supplier – Type All

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAIJ Purchasing Portal

Wednesday, 01 December 2021
Welcome : hady.p - [Logout](#) / [Change Password](#)

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans **E-Procurement**

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of Outstanding PP

User: **PETRIANI**
Type: **ALL**
Search

No.	No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	Expired	Approve PP	Need Date	Reason	Check	Supplier
1	U0079U01	1	SHE-21	REPARASI CEROBONG BAKAR HANGER P2 (CBPH 2)	1	LO		2021-12-02	2021-10-08	MONITORING MEASUREMENT	☐	☐
2	U0080U01	1	SHE-21	BOLT STAINLESS M8X20+RING+NUT	100	PC		2021-12-02	2021-10-08	WWT	☐	☐
3	U0080U01	2	G010C0048	JERIGEN 2 LITER	20	PC	2022-01-08	2021-12-02	2021-10-08	WWT	☐	☐
4	U0079U01	1	SHE-21	JEPITAN ID CARD WARNA MERAH	100	PC		2021-12-02	2021-09-30	SAFETY	☐	☐
5	U0079U01	2	SHE-21	BET SAFETY P. 38CM T. 11CM	100	PC		2021-12-02	2021-09-30	SAFETY	☐	☐
6	U0079U01	3	SHE-21	HELM SAFETY MERAH	5	PC		2021-12-02	2021-09-30	SAFETY	☐	☐
7	U0052U01	7	SHE-21	FLOW METER 335 DN 25 PA/EPD GEORG FISCHER	2	PC		2021-12-02	2021-06-27	WONDERFUL PLAN	☐	☐
8	U0047U01	1	SHE-21	EBARA PUMP S/N: PC1600438 MODEL SDX40FSSHC	1	PC		2021-12-02	2021-06-11	POMPA EQUALISASI WWT EC1	☐	☐

Submit Cancel

9. Tampilan E-Mail Permintaan

Purchasing Portal - help desk@akebono-astra.co.id -
Kepada: Hannyputri@03 -
Dear ANUGRAH ABADI BERSAUDARA, PT.

xxx

You have request for Quotation from AAU to Input Quotation with Transaction Number :
Etender-2112-000053 and following item(s) below :

No PP	Line	Item Number	Description	UM	Quantity
U0047U01	1	SHE-21	EBARA PUMP S/N: PC1600438 MODEL SDX40FSSHC	PC	1
U0079U01	1	SHE-21	JEPITAN ID CARD WARNA MERAH	PC	100

Please follow this link to respond as soon as possible :
[Click Here For Input Quotation](#)

Please sent to us your Quotation maximal 3 days after email was sent (Quotation Expired Date : 2021-12-07)

If you need further information, please login to [Purchasing Portal](#) or contact Information Technology Department of AAU on extension 525.
Thank you.

Regards,
Admin AAU Purchasing Portal

10. Tampilan Login Supplier Portal



PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAIJ PURCHASING PORTAL



Login

Username: Password:



PENGUMUMAN

Sehubungan dengan adanya pengembangan system di Akebono, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa :

1. Supplier dapat mencetak langsung **LPO** di PORTAL (Supplier yang sudah disosialisasikan).
2. Supplier diwajibkan untuk membuat **Packing Slip Barcode** di PORTAL (Supplier yang sudah disosialisasikan).
3. Menambahkan **Line PO** pada setiap **Surat Jalan Supplier** dan urutan **Line PO**.

Copyright © 2016 Akebono Brake Astra Indonesia. Powered by Linux.

11. Tampilan Input Quotation



PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAIJ Supplier Portal

Thursday, 02 December 2021

Welcome : hady.p - [Logout](#) / [Change Password](#)

List of Quotation

Supplier Name	ETERNA KARYA SEJAHTERA, PT	Status Quotation	OPEN
Expired Date	2021-12-07		
Quotation No.			
Name Pengirim			
Attachment File	Pilih File T. h		

No.	No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	Curr	Price	Note
1	U0047U01	1	SHE-21	EBARA PUMP S/N: PC1600438 MODEL 50X40SSHC	1	PC	IDR ▼		
2	U0079U01	1	SHE-21	JEPITAN ID CARD WARNA MERAH	100	PC	IDR ▼		

PT Akebono Brake Astra Indonesia
 Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, Km. 1.6
 Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
 Phone : (021) 46830075
 Fax : (021) 46830080
 E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id

12. Tampilan View Quotation

KOPERASI AKEBONO BRAKE ASTRA
 JL. PEGANGSAAN DUA BLOK A1 KM. 1.6 KELAPA GADING
 JAKARTA
 Phone : 46830080
 Fax : 46830080

QUOTATION

To : PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA

ATTN : hady.p

Date : 2021-12-02 00:40:36

Quotation No. : 200003

We are pleased to submit our quotation base on your request :

No.	Description	PR Number	UM	Quantity	Price	Amount
1	JEPITAN ID CARD WARNA MERAH	U0079U01	PC	100	912,000.00	91,200,000.00
TOTAL IDR						91,200,000.00

Best Regards,



refin

2021-12-02 01:02:49

Email : rahma.d@akebono-astra.co.id

13. Tampilan Sub Menu Report Etender

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AA13 Purchasing Portal

Welcome : hady.p - [Logout](#) / [Change Password](#)

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans **E-Procurement**

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of ID TENDER :

No.	ID Tender	Nama PIC	EFFDATE	Action
1	Etender-2112-000052	hady.p	2021-12-02 00:37:52	Detail Report E-Tender
2	Etender-2112-000053	hady.p	2021-12-02 00:40:36	Detail Report E-Tender

PT Akebono Brake Astra Indonesia
 Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, KH. 1,6
 Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
 Phone : (021) 46830075
 Fax : (021) 46830080
 E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id

14. Tampilan Detail Report Etender

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AA13 Purchasing Portal

Welcome : hady.p - [Logout](#) / [Change Password](#)

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans **E-Procurement**

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of Detail E-tender : Etender-2112-000053

Download Excel

No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	Expired	Approve PP	Need date	Reason	SUPPLIER			
										AAB	ETERNA	KOPERASI	NISSHO
U0047U01	1	SHE-21	EBARA PUMP S/N: PC1600438 MODEL 50X40FSSHC	1	PC	2021-12-07	2021-12-02	2021-06-11	POMPA EQUALISASI WWIT EC1	V	V	-	V
U0079U01	1	SHE-21	JEPITAN ID CARD WARNA MERAH	100	PC	2021-12-07	2021-12-02	2021-09-30	SAFETY	V	V	V	-

PT Akebono Brake Astra Indonesia
 Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, KH. 1,6
 Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
 Phone : (021) 46830075
 Fax : (021) 46830080
 E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id

15. Output Unduhan Report Etender

Data Transaksi (13) - Excel

No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	Expired	Approve PP	Need date	Reason	SUPPLIER			
										AAB	ETERNA	KOPERASI	NISSHO
U0047U01	1	SHE-21	SARA PUMP S/N: PC1600438 MODEL 50X40FSSHC	1	PC	12/7/2021	12/2/2021	6/11/2021	POMPA EQUALISASI WWIT EC1	V	V	-	V
U0079U01	1	SHE-21	JEPITAN ID CARD WARNA MERAH	100	PC	12/7/2021	12/2/2021	9/30/2021	SAFETY	V	V	V	-

16. Tampilan Sub Menu Etender

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAJ Purchasing Portal

Wednesday, 01 December 2021
Welcome : hady.p - [Logout](#) / [Change Password](#)

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans E Procurement

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of ID TENDER :

No.	ID Tender	Action
1	Etender-2112-000052	Detail Quotation
2	Etender-2112-000053	Detail Quotation

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, KM. 1,6
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
Phone : (021) 46830075
Fax : (021) 46830080
E-Mail : helpdesk@akebono-astira.co.id

17. Tampilan Halaman Detail Quotation

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAJ Purchasing Portal

Wednesday, 01 December 2021
Welcome : hady.p - [Logout](#) / [Change Password](#)

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans E Procurement

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of Detail E-tender : Etender-2112-000053

No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	ANUGRAH ABADI BERSAUDARA, PT [View Quotation]	ETERNA KARYA SEJAHTERA, PT [View Quotation]	KOPERASI AKEBONO BRAKE ASTRA [View Quotation]	NISSHO INDONESIA, PT [View Quotation]	Check
U0047U01	1	SHE-21	ESARA PUMP S/N: PC1600438 MODEL SX49FSHC	1	PC	0.00	872,000.00	0.00	0.00	☐
U0079U01	1	SHE-21	JEPITAN ID CARD WARNA MERAH	100	PC	0.00	75,000.00	912,000.00	0.00	☐

Next

PT Akebono Brake Astra Indonesia
Jl. Pegangsaan Dua Blok A1, KM. 1,6
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
Phone : (021) 46830075
Fax : (021) 46830080
E-Mail : helpdesk@akebono-astira.co.id

18. Tampilan Halaman Create Purchase Order

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAJ Purchasing Portal

Wednesday, 01 December 2021
Welcome : hady.p - [Logout](#) / [Change Password](#)

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WKS Intrans E Procurement

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of Detail E-tender : Etender-2112-000053

No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	Approved Date	Need Date	Code Supplier	Curr	Price	Req By	Kepuasan	PPN	YDP	PPH(2%)	Due Date
U0047U01	1	SHE-21	ESARA PUMP S/N: PC1600438 MODEL SX49FSHC	1	PC	2021-12-02	2021-06-11	SE00140	IDR	872,000	FITRIANI	POHPA EQUALISASI WWT FCI	☐	☐	☐	Hh/bb/tttt
U0079U01	1	SHE-21	JEPITAN ID CARD WARNA MERAH	100	PC	2021-12-02	2021-09-30	SE00140	IDR	75,000	FITRIANI	SAFETY	☐	☐	☐	Hh/bb/tttt

Sect. Head Approval

Dept. Head Approval

Div. Head Approval

Reason

Save Cancel

19. Tampilan Rollup Section Head

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAJ Purchasing Portal

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduction Drawing WRC

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of Detail E-tender : Etender-2112-000053

No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	Approve Date	Need Date
U0047U01	1	SHE-21	EBARA PUMP S/N: PC1600438 MODEL S0X40FSSHC	1	PC	2021-12-02	2021-06-11
U0079U01	1	SHE-21	JEPITAN ID CARD WARNA MERAH	100	PC	2021-12-02	2021-09-30

Sect. Head Approval:

Dept. Head Approval:

Div. Head Approval:

Reason:

Save Cancel

Section Head Lookup

Section Name/Email:

Search

Name	Email
aditya.s	rahma.d@akebon-astra.co.id
ferman	rahma.d@akebon-astra.co.id
barlung	rahma.d@akebon-astra.co.id
lucian	rahma.d@akebon-astra.co.id
section.de	rahma.d@akebon-astra.co.id
Suratno	rahma.d@akebon-astra.co.id

PT Akebono Brake Astra Indonesia
 J. Pegangsaan Dua Blok A1, Rm. 1.6
 Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
 Phone : (021) 46830075
 Fax : (021) 46830080
 E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id

20. Tampilan Rollup Department Head

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAJ Purchasing Portal

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Reduc

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of Detail E-tender : Etender-2112-000053

No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM	App Du
U0047U01	1	SHE-21	EBARA PUMP S/N: PC1600438 MODEL S0X40FSSHC	1	PC	2021-
U0079U01	1	SHE-21	JEPITAN ID CARD WARNA MERAH	100	PC	2021-

Sect. Head Approval:

Dept. Head Approval:

Div. Head Approval:

Reason:

Save Cancel

Department Head Lookup

Department Name/Email:

Search

Name	Email
aditya.s	rahma.d@akebon-astra.co.id
adi	rahma.d@akebon-astra.co.id
adli	rahma.d@akebon-astra.co.id
asunoo.e	rahma.d@akebon-astra.co.id
aruto	rahma.d@akebon-astra.co.id
daniel	rahma.d@akebon-astra.co.id
daniel.d	rahma.d@akebon-astra.co.id
darmawan	rahma.d@akebon-astra.co.id
ferman	rahma.d@akebon-astra.co.id
hafid	rahma.d@akebon-astra.co.id
idao	rahma.d@akebon-astra.co.id
idao.s	rahma.d@akebon-astra.co.id
luis.o	rahma.d@akebon-astra.co.id

PT Akebono Brake Astra Indonesia
 J. Pegangsaan Dua Blok A1, Rm. 1.6
 Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
 Phone : (021) 46830075
 Fax : (021) 46830080
 E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id

21. Tampilan Rollup Division Head

PT AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA - AAJ Purchasing Portal

Home Master Purchase Requisition Price List Purchase Order Cost Red

Create Quotation for Supplier E-tender Report E-tender

List of Detail E-tender : Etender-2112-000053

No PP	Line	Item Number	Description	Qty	UM
U0047U01	1	SHE-21	EBARA PUMP S/N: PC1600438 MODEL S0X40FSSHC	1	PC
U0079U01	1	SHE-21	JEPITAN ID CARD WARNA MERAH	100	PC

Sect. Head Approval:

Dept. Head Approval:

Div. Head Approval:

Reason:

Save Cancel

Division Head Lookup

Division Name/Email:

Search

Name	Email
d.darmawan	rahma.d@akebon-astra.co.id
dicap	rahma.d@akebon-astra.co.id
heru.h	rahma.d@akebon-astra.co.id
james	rahma.d@akebon-astra.co.id
oram	rahma.d@akebon-astra.co.id
oramudito	rahma.d@akebon-astra.co.id
Surat	rahma.d@akebon-astra.co.id
vulcanu	rahma.d@akebon-astra.co.id

PT Akebono Brake Astra Indonesia
 J. Pegangsaan Dua Blok A1, Rm. 1.6
 Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta Raya, 14250 - Indonesia
 Phone : (021) 46830075
 Fax : (021) 46830080
 E-Mail : helpdesk@akebono-astra.co.id

22. Output Purchase Order

[illegible]